PHY 3TC20: Optique et Photonique

This module is an introduction to optics. Over the last decades optics, until then a classical discipline, has developed very strong links with the information and communication sciences — links that rest not only on a shared formalism (Fourier analysis) but also on the ability of optical waves to carry and store spatial signals naturally suited to parallel processing of the information they transport. The course gives the fundamental concepts of the discipline: propagation of light in optical fibres and the notion of transverse mode, by both a geometrical and a wave approach; lasers, and the difference between the mechanisms of light emission (thermal field, luminescence, stimulated emission); diffraction in scalar theory, Fourier optics and optical information processing — spatial-frequency filtering, optical transfer functions, image sampling; and an introduction to holography, analogue and digital.

Titles and technical terms are in French, the language of the course and its exam: each term is glossed in English once, where it is defined, definitions keep the course's own French, and the commentary is in English.

Contents

1 Optique géométrique et interférences **3**
- 1.1 Principes fondamentaux . . . 3
- 1.2 Réflexion et réfraction, loi de Descartes-Snell . . . 5
- 1.3 Interférences à deux ondes . . . 8
- 1.4 Notion de cohérence . . . 11
- 1.5 Irisation à la surface d'une nappe de pétrole . . . 13
- 1.6 Traitement anti-reflets . . . 14

2 Ondes électromagnétiques et analyse spectrale **16**
- 2.1 Expression d'une vibration lumineuse monochromatique . . . 16
- 2.2 La lentille vue en optique ondulatoire . . . 23
- 2.3 Expression d'une vibration lumineuse quasi-monochromatique . . . 24
- 2.4 Formules de Fresnel . . . 31

3 Diffraction **31**
- 3.1 Principe de Huygens-Fresnel . . . 32
- 3.2 Diffraction par des diaphragmes plans . . . 34
- 3.3 Diffraction par une lentille . . . 37
- 3.4 Propriétés générales reliant l'écran diffractant et la figure de diffraction . . . 41
- 3.5 Convolution et multiplication . . . 42
- 3.6 Lien entre variations d'intensité dans une image et fréquences spatiales . . . 44
- 3.7 Traitement des images . . . 45

4 La fibre optique **47**
4.1 Notion de guide d'onde . . . 47
4.2 Approche géométrique du guidage . . . 48
4.3 Notion de mode transverse par approche interférentielle . . . 51
4.4 Guide plan diélectrique . . . 55
4.5 Résolution formelle à partir des équations de Maxwell . . . 56
4.6 Performances et domaines d'application . . . 59

5 Le laser **60**
5.1 Principe de l'émission de lumière . . . 60
5.2 Le rayonnement thermique . . . 60
5.3 Les transitions radiatives : la luminescence . . . 61
5.4 Le laser : le milieu amplificateur plongé dans une cavité résonante . . . 68

6 Holographie **73**
6.1 Importance de la phase et de deux yeux pour la vision en 3D . . . 73
6.2 Idée de base de l'Holographie . . . 74
6.3 Éléments de théorie . . . 75
6.4 Deux familles d'hologrammes : en transmission ou en réflexion . . . 79
6.5 Contraintes expérimentales . . . 81
6.6 Applications de l'holographie . . . 83

7 Annexe : tableau de transformées de Fourier **86**
7.1 Variables duales . . . 86
7.2 Fonctions d'une seule variable . . . 87
7.3 Fonctions de deux variables . . . 89
7.4 Autres paires à deux dimensions . . . 90
7.5 Ce que le tableau ne donne pas . . . 90

1 Optique géométrique et interférences

L'**optique géométrique** (*geometrical optics*) est élémentaire et permet d'étudier les phénomènes lumineux lorsque tous les objets qui interagissent avec la lumière ont des tailles caractéristiques grandes devant la longueur d'onde du rayon lumineux. Nous verrons qu'elle a des limites et ne permet donc pas d'expliquer certains phénomènes lumineux comme la diffraction ou les interférences. Les lois générales d'optique géométrique peuvent être déduites des équations de Maxwell et du **principe de Fermat** (*Fermat's principle*) — la lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit stationnaire, que l'on pourra comprendre, pour simplifier, par *minimale*. Il est également possible — et c'est la méthode qui sera en partie choisie ici — de poser ces lois générales comme l'on poserait des axiomes, des expériences simples venant les valider.

Ce chapitre est considéré comme un prérequis. It is not lectured in this course, and the interference material collected in the second half is a prerequisite in exactly the same sense.

1.1 Principes fondamentaux

Indice de réfraction

Definition (Indice de réfraction)**.** Localement, l'**indice de réfraction** (*refractive index*) n d'un milieu est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide c sur la vitesse de la lumière v dans le milieu considéré infini, isotrope et permanent :

$$n = \frac{c}{v}.$$

L'indice caractérise en quelque sorte le ralentissement de la lumière par rapport à sa vitesse dans le vide, $c \simeq 3 \cdot 10^8$ m/s : c'est le **facteur de ralentissement** (*slowing-down factor*) de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide, appelée également **célérité** (*celerity*), est la vitesse maximale de la lumière : $v \leq c$. L'indice est donc toujours supérieur ou égal à 1 :

$$n \geq 1 \quad \text{for every medium.}$$

Comme nous le verrons plus tard, l'indice dépend de la longueur d'onde du rayon lumineux considéré.

Milieu	Indice
vide	$n = 1$
air (20°C, 1 atm)	$n = 1{,}000292$
eau	$n = 1{,}33$
verres	$n = 1{,}4$ à $1{,}9$
diamant	$n = 2{,}4$
germanium (semi-cond)	$n \sim 4$

Chemin optique d'un rayon lumineux le long d'une courbe quelconque et temps de parcours

Suivant la valeur de l'indice de réfraction, la vitesse de la lumière varie. Ainsi, pour une longueur *physique* donnée d'un milieu traversé, le temps de propagation ne sera pas identique. La notion de longueur physique en optique n'est donc pas suffisante. On préférera utiliser la notion de **chemin optique** (*optical path*), qui pondère la longueur physique par l'indice de réfraction.

Definition (Chemin optique)**.** Localement, entre deux points voisins distants de ds, sur une courbe quelconque C, le chemin optique est défini par $dL = n\,ds$, n étant l'indice optique du milieu au point considéré.

Le chemin optique entre deux points A et B de cette courbe est par définition l'intégrale curviligne le long de la trajectoire considérée :

$$L_{\text{optique}}(AB) = \int_{AB} n\, ds.$$

n n'est ici pas forcément une constante et varie le long de C.

Un milieu homogène, infini, permanent et isotrope est caractérisé par un indice optique uniforme. Si on reprend l'expression du chemin optique, celle-ci devient

$$L_{\text{optique}}(AB) = \int_{AB} n\, ds = n\, L_{\text{physique}}.$$

Le temps de parcours suivant une trajectoire de longueur L_{physique} est alors

$$t = \frac{L_{\text{physique}}}{v} = \frac{n\, L_{\text{physique}}}{c} = \frac{L_{\text{optique}}}{c}.$$

Remark. The *chemin optique* is divided by c, not by v: dividing it by v would introduce n^2. Every member holds; the last two, $t = nL_{\text{physique}}/c = L_{\text{optique}}/c$, show that the chemin optique is precisely the distance light would have covered *in vacuum* in the same time.

Propagation rectiligne dans un milieu homogène, infini, permanent et isotrope

Postulate (Propagation rectiligne (*rectilinear propagation*))**.** *Dans un milieu homogène, l'indice n est constant et la lumière se propage en ligne droite.*

This follows directly from the expression above, with n constant. Il en résulte que L_{optique} est minimal si AB s'identifie à une droite. The Fermat-stationary trajectory is therefore the straight line. Un exemple de milieu homogène est le vide ou l'air si la température et la pression sont constantes.

Two experiments make the principle visible, the first with a mask in front of a source. Les phénomènes d'ombres et de pénombres s'expliquent aisément à partir du principe de propagation rectiligne. De même, un faisceau laser (HeNe par exemple), matérialisé par la diffusion de particules de fumée, donne une idée de la propagation rectiligne.

Example (Transit time over 100 km)**.** Calculer le temps de propagation de la lumière pour un chemin physique de 100 km dans l'air puis dans une fibre en verre pour des longueurs d'onde de $\lambda = 0{,}6$ μm. Refaire ces calculs pour la longueur d'onde Télécom de $\lambda = 1{,}55$ μm.

With $L_{\text{physique}} = 10^5$ m and $c \simeq 3 \cdot 10^8$ m/s the vacuum transit is $L/c = 333{,}3$ μs. In air, $n = 1{,}000292$ gives

$$t_{\text{air}} = \frac{nL}{c} = 1{,}000292 \times 333{,}3\ \mu\text{s} \simeq 333{,}4\ \mu\text{s},$$

i.e. only about 0,1 μs more than in vacuum. In a glass, the table of indices above gives $n = 1{,}4$ to 1,9; taking a representative $n = 1{,}5$,

$$t_{\text{verre}} = 1{,}5 \times 333{,}3\ \mu\text{s} = 500\ \mu\text{s}.$$

The point of the second question is that $n = n(\lambda)$: the same 100 km of the same fibre is not crossed in the same time at 0,6 μm and at 1,55 μm, and evaluating the difference requires the dispersion curve of the glass, which is not tabulated here. The order of magnitude worth carrying away is that a fibre link costs roughly 5 μs of latency per kilometre, about half again the free-space figure.

Principe d'indépendance des faisceaux lumineux

Postulate (Indépendance des faisceaux lumineux (*independence of light beams*))**.** *Les rayons lumineux traversant un même milieu sont indépendants les uns des autres.*

Cela se traduit de deux façons. D'une part, dans un faisceau de rayons lumineux, l'action sur certains rayons (arrêt, déviation, ...) n'a aucun effet sur les autres : l'éclairement de l'écran au-dessus du point A reste inchangé quand on intercepte une partie du faisceau, $E_1 = E_2$. D'autre part, quand deux faisceaux se croisent, il n'y a pas d'interaction : il en est de même, $E_1' = E_2'$, après que l'on ait fait se croiser les faisceaux I et II.

Remark (Limits of the two preceding principles). Une observation très précise de la frontière séparant la lumière de l'ombre montre des variations d'éclairement qui ne peuvent être expliquées par les deux principes de propagation rectiligne et d'indépendance des rayons. Seule la théorie ondulatoire de la lumière permet de préciser ce phénomène d'éparpillement, ce qui sera vu par la suite au chapitre « diffraction ».

Remark (What about interference?). Les interférences ne se produisent qu'en présence d'un détecteur, qui effectue le module au carré de la *somme* des champs. Pas de détecteur, pas d'interférence, même quand les faisceaux se croisent. The principe d'indépendance des faisceaux lumineux is a statement about the fields, not about what a **détecteur quadratique** (*square-law detector*) reports.

Principe du retour inverse

Postulate (Principe du retour inverse (*inverse return*))**.** *Dans les milieux transparents, le trajet effectivement suivi par la lumière d'un point A vers un point B (resp. de B vers A) est indépendant du sens de parcours.*

Ce principe est valable même dans les milieux hétérogènes où le trajet est courbe, comme nous le montrerons plus tard dans le chapitre « fibre optique ». Une **autocollimation** réalisée avec un faisceau laser sur un miroir plan montre la validité du principe du retour inverse. Un *collimateur* est un dispositif optique permettant d'obtenir un faisceau de rayons de lumière parallèles à partir d'une source de lumière. Ce mot vient du latin *collimatio* (« ajuster ou viser en ligne droite »).

1.2 Réflexion et réfraction, loi de Descartes-Snell

Definition (Dioptre)**.** Un **dioptre** (*refracting interface*) est une surface séparant deux milieux transparents d'indices de réfraction différents, par exemple la surface entre l'air et l'eau.

Definition (Réfraction)**.** Si la lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et isotrope (invariant par rotation), elle est déviée lors de la traversée d'un dioptre : c'est le phénomène de **réfraction**.

Lois de Descartes-Snell

Ces lois ont été trouvées par W. Snell en 1621 et retrouvées par R. Descartes en 1636 — la première mention de la loi de la réfraction a été faite par Ibn Sahl autour de 984. Elles permettent de connaître le changement de direction, par réflexion ou par réfraction, d'un rayon lumineux rectiligne, à la traversée d'une surface (dioptre) séparant deux milieux homogènes. Ces lois sont au nombre de 3.

Theorem (Lois de Descartes-Snell (*Descartes–Snell laws*))**.** *(a) Les rayons incident, réfléchi, réfracté et la normale au point d'incidence à la surface du dioptre sont* ***coplanaires****.*

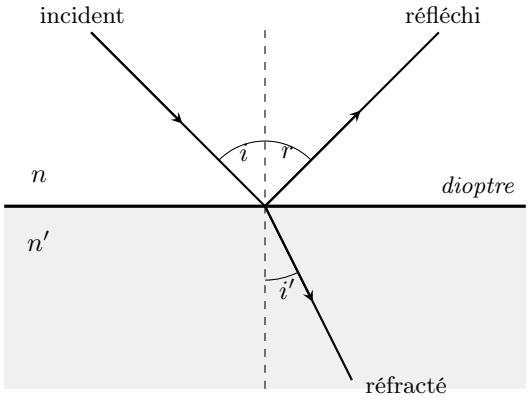
(b) Le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à la normale au point d'incidence :

$$i = -r.$$

(c) Les sinus des angles de réfraction et d'incidence sont dans un rapport constant :

$$n \sin i = n' \sin i'.$$

Notation. Angles are measured from the normal to the dioptre. n and i are the index and the angle on the incidence side, n' and i' the index and the angle on the transmission side, r the reflection angle. The reflection law is written $i = -r$ (signed angles, measured on either side of the normal), which in magnitude is $i = r$.



The three lois de Descartes-Snell at a dioptre: coplanarity, $i = -r$, $n \sin i = n' \sin i'$.

Example (The broken stick (le bâton brisé))**.** La loi de la réfraction explique pourquoi, lorsque l'on trempe une partie d'un bâton dans l'eau, on a l'impression que celui-ci est cassé. L'extrémité du bâton émet des rayons lumineux dans toutes les directions et seuls quelques rayons vont parvenir à notre œil. Mais ceux-ci sont réfractés et se sont *éloignés* par rapport à la normale en changeant de milieu eau-air pour parvenir à l'œil. Cette réfraction n'est pas perçue par l'œil qui construit l'image de la partie immergée du bâton en suivant les rayons virtuels : l'extrémité du bâton parait donc à un autre endroit qu'il ne l'est réellement.

Dispersion

La vitesse de propagation de la lumière dans un milieu matériel dépend de la longueur d'onde ($\equiv$ la couleur). Cette dépendance de v avec λ s'appelle la **dispersion chromatique** (*chromatic dispersion*). Il en est donc de même pour l'indice :

$$v = v(\lambda), \qquad n = n(\lambda).$$

La dispersion du vide est nulle et la dispersion de l'air est négligeable. For most purposes, then,

$$n_{\text{vide}} = 1 \simeq n_{\text{air}}.$$

Angle limite et réflexion totale

D'après la loi de la réfraction, $n \sin i = n' \sin i'$. That is, $\sin i' = (n/n') \sin i$. Or, on sait que $-1 \leq \sin i \leq 1$. The bound is on the *incidence* angle. Donc

$$-\frac{n}{n'} \leq \sin i' \leq \frac{n}{n'},$$

et suivant la valeur relative de n par rapport à n', deux cas se présentent. **Réfringent** : qui cause une réfraction de la lumière. Plus le milieu est réfringent, plus l'indice de réfraction est élevé.

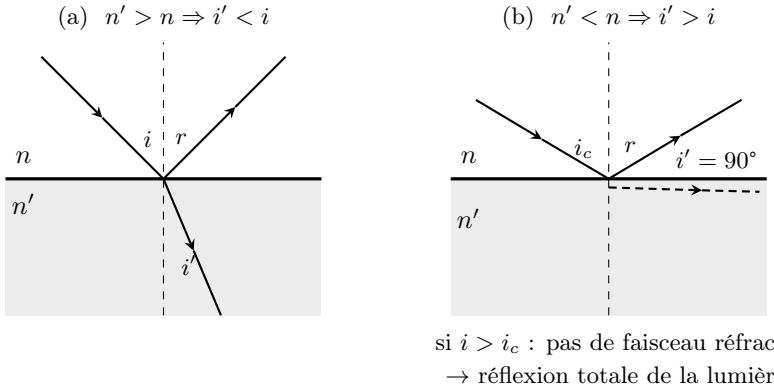
(a) $n' > n$: le faisceau passe alors d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent (de l'air vers l'eau par exemple). Le rayon se *rapproche* alors systématiquement de la normale, $i' < i$, il est donc toujours réfracté. Il n'y a pas d'angle limite.

(b) $n' < n$: le faisceau passe alors d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent (de l'eau vers l'air). Le rayon réfracté s'*écarte* de la normale, $i' > i$. Dans ce cas, il existe un **angle limite** (*critical angle*) $i = i_c$ pour lequel l'angle de réfraction est égal à 90°. Lorsque i devient supérieur, l'expérience montre qu'il n'existe plus de lumière réfractée et donc transmise : il y a **réflexion totale** (*total reflection*).

Theorem (Angle limite (ou angle critique))**.** *Si $n' < n$, il existe un angle limite i_c,*

$$\boxed{\sin i_c = \frac{n'}{n}}$$

et si $i > i_c$, pas de faisceau réfracté : réflexion totale de la lumière.



Réfraction en fonction de n, n' et de l'angle d'incidence. An angle limite exists only in case (b).

Two everyday observations bracket the two cases. Chacun a déjà regardé la surface de l'eau sur le bord d'une piscine. Il a constaté que, lorsque la surface de l'eau est plane, quel que soit l'angle sous lequel il regarde l'eau, malgré les reflets, il pourra voir le fond de la piscine (air to water: no angle limite). À l'inverse, lorsque l'on fait de la plongée, si l'on essaye de regarder la surface de l'eau avec un angle rasant, on ne voit pas du tout le ciel, on observe au contraire un miroir parfait. Au-delà d'un certain angle appelé angle limite, i_c, il y a réflexion totale.

Remark. Comme nous le verrons plus tard, c'est l'existence d'un angle limite qui permet de guider la lumière dans une fibre optique par réflexion totale interne.

Example (The aquarium)**.** On remplit un aquarium d'eau. On éclaire la surface de l'eau avec un laser rouge, $\lambda = 0{,}6$ μm. Take $n = 1{,}33$ for the water and $n_{\text{air}} = 1$.

(a) On oriente le laser perpendiculairement à l'eau. L'angle d'incidence se mesure par rapport à la normale à la surface de séparation entre les deux milieux (dioptre). Donc, $i = 0°$.

(b) Angle de réfraction : $\sin i' = (n/n') \sin i = 0$, so $i' = 0°$ — a ray at normal incidence is not deviated.

(c) On éclaire maintenant la surface de l'eau avec une incidence $i = 45°$. L'angle de réflexion est toujours identique à l'angle d'incidence, c'est-à-dire $r = 45°$. For the refraction,

$$\sin i' = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}} \sin 45° = \frac{0{,}707}{1{,}33} = 0{,}532 \quad \Longrightarrow \quad i' \simeq 32°,$$

the ray bending towards the normal as expected for $n' > n$.

(d) Angle limite de l'air vers l'eau. There is none: here $n' > n$, the refracted ray always exists; this is case (a) above and the expected answer is that the question has no solution.

(e) Angle limite de l'eau vers l'air :

$$\sin i_c = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}} = \frac{1}{1{,}33} = 0{,}752 \quad \Longrightarrow \quad i_c \simeq 48{,}8°.$$

Formules de Fresnel

The lois de Descartes-Snell fix the *directions*; the **formules de Fresnel** (*Fresnel formulas*) fix the *amplitudes*. Decomposing the incident field into a component $E_\parallel$ in the plane of incidence and a component $E_\perp$ perpendicular to it, the amplitude reflection and transmission coefficients at a dioptre n_1/n_2 are

$$r_\parallel = -\frac{\tan(i-i')}{\tan(i+i')}, \qquad r_\perp = -\frac{\sin(i-i')}{\sin(i+i')},$$
$$t_\parallel = \frac{2\cos i \sin i'}{\sin(i+i')\cos(i-i')}, \qquad t_\perp = \frac{2\cos i \sin i'}{\sin(i+i')}.$$

Remark (Déphasage à la réflexion). Le **déphasage à la réflexion** (*phase shift on reflection*) vaut π (signe (-) de $r_\parallel$ et $r_\perp$) tant que l'on ne se trouve pas en réflexion totale. Dans le cas de la réflexion totale, ce déphasage est beaucoup plus compliqué et dépend à la fois de la polarisation et de l'angle d'incidence. Phénomène important dans la fibre optique.

Dans le cas d'une incidence normale, on admet que le coefficient de réflexion en amplitude sur un dioptre séparant 2 milieux d'indices n_1 et n_2 vaut

$$r = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1},$$

the simplified form needed for the anti-reflection coating below.

1.3 Interférences à deux ondes

La théorie des interférences traite de la superposition de deux ou plusieurs champs électriques, qu'ils soient mono ou polychromatiques. Les phénomènes ondulatoires sont décrits par une équation différentielle du second ordre (équation de Helmholtz) et par conséquent, le **principe de superposition** (*superposition principle*) s'applique. Il en résulte qu'en tout point où deux ou plusieurs champs optiques se superposent, l'amplitude $\mathbf{E}$ du champ résultant est la *somme vectorielle* des amplitudes de chaque composante.

Definition (Interférences)**.** Deux faisceaux **interfèrent** lorsque l'intensité résultant de la superposition de ces ondes n'est *pas* la somme de leur intensité.

Des interférences facilement observables sont celles que l'on obtient en jetant non pas un seul mais deux cailloux dans l'eau, à deux endroits différents. Si on regarde les rides à la surface de l'eau, il y aura des régions où les ondes se compenseront voire s'annuleront totalement et d'autres, par contre, où les creux et les crêtes seront accentués. Ainsi, si l'on superpose deux faisceaux lumineux, sous certaines conditions que nous expliciterons, il est possible d'obtenir de l'obscurité. On peut donc créer de l'obscurité avec de la lumière et écrire alors la simple formule « lumière + lumière = obscurité ».

Étude intuitive

Soit une vibration lumineuse E_0 que nous séparons en deux à l'aide d'un miroir semi-réfléchissant. Faisons parcourir à ces deux ondes deux chemins z_1 et z_2, puis re-superposons ces deux ondes. Après recombinaison, suivant les chemins parcourus, les deux ondes peuvent se retrouver ou non en phase.

(a) Si elles sont en phase, $\Delta\phi = 2m\pi$ avec m entier, la somme des champs redonne le champ initial, $\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_0$, et $I = I_0$: on parle alors d'**interférences constructives** (*constructive interference*).

(b) Si au contraire elles sont en opposition de phase, c'est que l'une des deux ondes a accumulé $(2m+1)\pi$ de phase en plus de l'autre. On peut alors écrire

$$\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_1 \underbrace{e^{2im\pi}}_{=1}\big(1 + \underbrace{e^{i\pi}}_{=-1}\big) = 0.$$

Le champ électrique s'annule. Pas de champ électrique, pas de lumière : on parle alors d'**interférences destructives** (*destructive interference*), $I = 0$.

Since the phase difference is set by the path lengths, this is already a way of *coding a distance* into an intensity.

Étude générale

Considérons deux ondes lumineuses issues de la même source, monochromatiques, polarisées rectilignement. En notation complexe, elles s'écrivent

$$\mathbf{E}' = E_1 e^{2i\pi\nu t}\,\mathbf{e}_1, \qquad \mathbf{E}'' = E_2 e^{2i\pi\nu t}\,\mathbf{e}_2, \qquad E_1 = Ae^{-i\phi_1}, \quad E_2 = Ae^{-i\phi_2},$$

où E_1, E_2 sont les amplitudes complexes correspondantes, ϕ_1, ϕ_2 les phases des vibrations et $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ des vecteurs unitaires portant la direction d'oscillation du champ électrique, c'est-à-dire la direction de polarisation. These phases are spatial. Le champ électrique résultant de la superposition de ces deux ondes est la somme des deux champs, puisque les équations de Maxwell auxquelles ils doivent satisfaire sont linéaires :

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' + \mathbf{E}'' = \big(E_1\mathbf{e}_1 + E_2\mathbf{e}_2\big)e^{2i\pi\nu t}.$$

L'intensité simplifiée de l'onde résultante sur un détecteur quadratique est

$$I = \varepsilon_0 c|\mathbf{E}|^2 = \varepsilon_0 c\left|\mathbf{E}' + \mathbf{E}''\right|^2 \propto E_1E_1^* + E_2E_2^* + \mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2\left(E_1E_2^* + E_1^*E_2\right),$$

soit, après simplifications,

$$\boxed{I \simeq I_1 + I_2 + 2\,(\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2)\sqrt{I_1I_2}\,\cos\Delta\phi}$$

où $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ désigne le retard de phase de l'onde 2 par rapport à l'onde 1 (notons que l'on aurait pu prendre l'opposé car le cosinus est pair), et $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2$ représente le produit scalaire entre les vecteurs unitaires portant les directions de polarisation de chaque onde. Il vaut 1 si les deux polarisations sont coplanaires, il est nul si elles sont perpendiculaires.

Conclusion. Cette équation est la formule de base de tous les problèmes d'interférences à deux ondes.

Remark (Crossed polarisations). Lorsque les polarisations sont perpendiculaires, $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2 = 0$ et $I = I_1 + I_2$: il n'y a plus d'interférence, l'intensité totale est la simple addition des deux intensités.

Cas particulier : ondes polarisées rectilignement, coplanaires, issues d'une même source

À partir de maintenant, les champs seront considérés comme linéairement polarisés et *de surcroît* coplanaires. Le produit scalaire vaut alors 1 et l'approche, théoriquement vectorielle, se réduit à un problème scalaire :

$$I \simeq \underbrace{I_1 + I_2}_{\text{addition des intensités}} + \underbrace{2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\phi}_{\text{terme d'interférence}}.$$

On constate que l'intensité totale est la somme des intensités de chaque onde et d'un **terme d'interférence** (*interference term*).

Notion de différence de marche. La phase de chaque onde prend la forme

$$\phi_1 = \phi_{\text{origine 1}} + \phi_{\text{accumulée 1}}, \qquad \phi_2 = \phi_{\text{origine 2}} + \phi_{\text{accumulée 2}}.$$

Les deux ondes proviennent de la même source, donc la phase à l'origine est la même pour les deux ondes : on parle alors d'ondes **cohérentes**. La phase à l'origine s'annule donc dans l'expression de $\Delta\phi$ et on peut pour simplifier la considérer comme nulle, $\phi_{\text{origine 1}} = \phi_{\text{origine 2}} = \phi_{\text{origine}} = 0$. La phase accumulée dépend du chemin optique parcouru par l'onde :

$$\phi_{\text{accumulée 1}} = \frac{2\pi n z_1}{\lambda}, \qquad \phi_{\text{accumulée 2}} = \frac{2\pi n z_2}{\lambda},$$

où n est l'indice optique du milieu et z_1, z_2 les distances parcourues par chaque onde depuis leur séparation. Here λ is the longueur d'onde in vacuum. (Pour simplifier, on considère que les deux ondes parcourent des milieux de même indice de réfraction n. Ceci n'est bien sûr pas toujours le cas.) On peut donc en déduire l'expression du déphasage :

$$\Delta\phi = 2\pi\frac{n(z_2 - z_1)}{\lambda} = 2\pi\frac{\delta}{\lambda}, \qquad \boxed{\delta = n(z_2 - z_1)}$$

Definition (Différence de marche)**.** La **différence de marche** (*path difference*) δ correspond à la différence de chemins optiques parcourus par les deux ondes depuis leur séparation jusqu'à leur recombinaison. Dans un problème d'interférences, tout le travail est de calculer la différence de marche entre les deux ondes.

Interférence à deux ondes en lumière cohérente. $\Delta\phi$ est indépendante du temps, $\cos\Delta\phi$ variant dans $[-1, +1]$:

(a) $\Delta\phi = \pm 2m\pi \Leftrightarrow \delta = \pm m\lambda \Rightarrow \cos\Delta\phi = 1$: I est maximale, interférences constructives.

(b) $\Delta\phi = \pm(2m+1)\pi \Leftrightarrow \delta = \pm(2m+1)\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow \cos\Delta\phi = -1$: I est minimale, interférences destructives.

I oscille entre les deux valeurs extrêmes

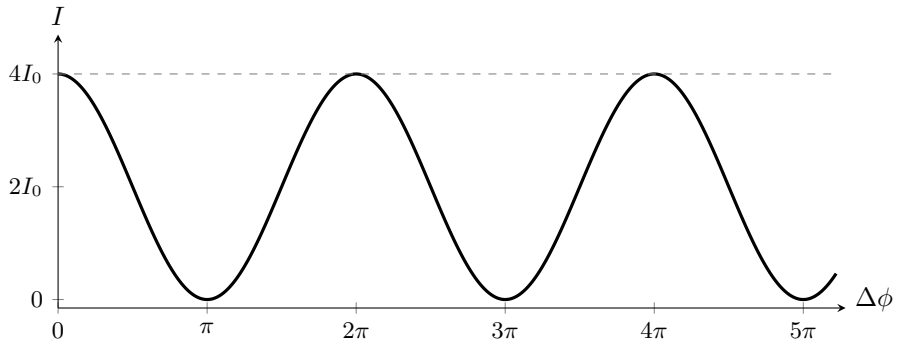
$$I_{\min} = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2, \qquad I_{\max} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2.$$

Si les amplitudes de chaque onde sont égales, c'est-à-dire $E_1 = E_2 = E_0$, l'expression se simplifie :

$$I(\Delta\phi) \propto 2I_0\big(1 + \cos\Delta\phi\big), \qquad I(\delta) \propto 2I_0\left(1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right),$$

et le contraste des franges est alors maximum : $I_{\max} = 4I_0$ et $I_{\min} = 0$.

Remark. The preceding equation $I \propto 2I_0(1 + \cos\Delta\phi)$ fixes the two labels: the maximum is $4I_0$, reached where $\cos\Delta\phi = 1$, and the minimum is 0, reached where $\cos\Delta\phi = -1$.



Interférences à deux ondes en lumière monochromatique, si $I_1 = I_2 = I_0$. The same curve read against δ has its bright fringes at $\delta = 0, \lambda, 2\lambda, \ldots$

Definition (Interfrange)**.** On passe d'une frange brillante à la frange brillante suivante en faisant varier la différence de marche d'une longueur d'onde, soit 0,5 μm dans le jaune. On parle d'**interfrange** (*fringe spacing*). The orders of magnitude at stake in a figure d'interférence are sub-micron.

1.4 Notion de cohérence

Nous avons dans le cas précédent illustré la notion d'interférence à partir d'une source unique, monochromatique, que nous avons séparée en deux puis recombinée. Nous avons donc considéré que la phase à l'origine de l'émission était commune aux deux ondes. Nous avons également considéré les ondes parfaitement monochromatiques, donc avec des longueurs de **train d'onde** (*wave train*) infinies. En réalité, nous sommes à tout instant soumis à la superposition de plusieurs ondes. Par exemple, lorsque j'allume la lumière chez moi, je suis éclairé par les rayons issus directement de la source mais également ceux réfléchis par les murs, le plafond. Pour autant, nous n'observons pas de frange brillante ni sombre. Il existe donc des conditions auxquelles doivent satisfaire deux faisceaux lumineux pour pouvoir interférer.

Mécanisme d'émission par une source lumineuse

Les ondes électromagnétiques ne sont pas émises de façon continue, mais tout se passe comme si elles étaient émises par paquets provenant de divers atomes. Ces atomes n'émettent pratiquement que pendant un temps limité τ qui correspond à la durée de vie dans la théorie quantique et le coefficient d'amortissement en théorie classique. This durée de vie is that of an excited state.

Si l'on attend un temps important par rapport à τ, les vibrations observées à l'instant initial auront disparu, d'autres atomes auront pris le relais, mais les vibrations n'auront plus aucune relation avec les vibrations initiales, leur amplitude et leur phase ayant changé. Le phénomène se reproduit un grand nombre de fois par seconde. En d'autres termes, *la phase à l'origine varie dans le temps : elle est aléatoire.* Naturellement, cela est également vrai pour deux vibrations émises par deux sources différentes : elles n'ont pas de relation de phases entre elles, et la différence de phase entre les deux ondes varie aléatoirement dans le temps.

Remark. Tout le secret de l'émission laser réside principalement dans la mise en phase des différents trains d'onde successifs, comme nous le verrons plus tard dans le chapitre « laser ».

Conséquence d'une phase aléatoire dans le temps sur les interférences

En pratique, l'intensité mesurée dépend du temps d'intégration T_D du détecteur, relié à la notion de bande passante par la formule $BP = 1/T_D$. Si la différence de phase des deux ondes n'est pas constante dans le temps mais aléatoire, c'est-à-dire que la lumière provient de deux sources différentes, on ne peut pas sortir $\Delta\phi$ de la moyenne sur le temps, et l'expression de l'intensité aurait dû s'écrire

$$I \simeq I_1 + I_2 + 2\,(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2)\sqrt{I_1 I_2}\,\langle\cos\Delta\phi\rangle_{T_D}, \qquad \langle\cos\Delta\phi\rangle_{T_D} = \frac{1}{T_D}\int_0^{T_D} \cos\Delta\phi\; dt.$$

Si de plus $\Delta\phi$ peut prendre n'importe quelle valeur de manière aléatoire, alors

$$\frac{1}{T_D}\int_0^{T_D} \cos\Delta\phi\; dt = \langle\cos\Delta\phi\rangle_{T_D} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad I = I_1 + I_2.$$

Definition (Ondes incohérentes)**.** Lorsque $\Delta\phi$ est aléatoire, on dit que les ondes sont **incohérentes**. Il n'y a pas d'interférences : l'intensité des deux ondes s'ajoute simplement. When $\Delta\phi$ is fixed the ondes are **coherent** and $\langle\cos\Delta\phi\rangle_{T_D} = \cos\Delta\phi$.

Pour réaliser des ondes cohérentes en optique, on a deux possibilités :

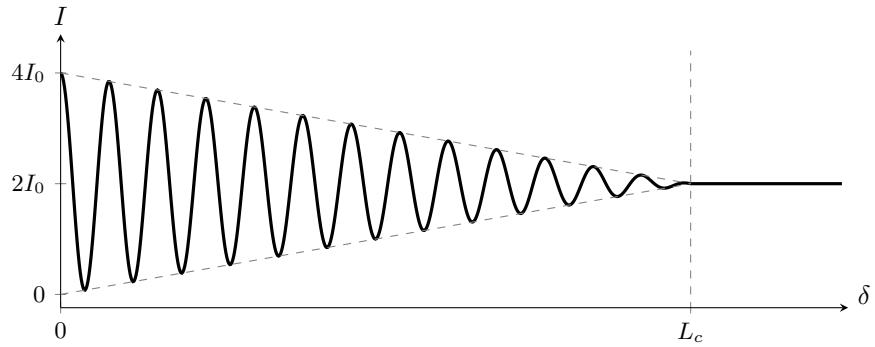
- La **division d'amplitude** (*division of amplitude*), comme par exemple un faisceau laser séparé en deux ou comme dans l'interféromètre de Michelson où la lumière est séparée par un miroir semi-réfléchissant.
- La **division du front d'onde** (*division of wavefront*) — cf. les **trous d'Young** (*Young's slits*).

Notion de longueur de cohérence

Jusqu'à présent, nous avons considéré qu'il y avait des interférences parfaites si la source était parfaitement monochromatique (train d'onde infini temporellement). Par interférences parfaites on veut dire que les oscillations d'intensité I lorsque la différence de marche δ augmente étaient toutes de même amplitude. En fait, ceci n'est jamais parfaitement réalisé en pratique, pour deux raisons : aucune source (même un laser) n'est parfaitement monochromatique, et très peu de sources émettent des ondes planes pures.

Les trains d'onde ne sont pas infinis temporellement. Ceci est à l'origine d'un **brouillage de franges** (*fringe scrambling*) progressif à mesure que la différence de marche δ augmente. En effet, les trains d'onde n'interfèrent que s'ils se recouvrent spatialement ($\equiv$ temporellement). Au fur et à mesure que la différence de marche augmente, le contraste diminue, puisqu'une partie des trains d'onde ne participent plus aux interférences, ne faisant que s'ajouter en intensité. Le contraste des franges diminue jusqu'à disparition complète des franges.

Definition (Longueur de cohérence (*coherence length*))**.** Au-delà d'une certaine différence de marche dépendant de la source, il n'y a plus d'interférence. On appelle cette valeur de δ la **longueur de cohérence temporelle** de la source, L_c. It is the spatial length of a train d'onde. Les interférences seront visibles avec des différences de marche d'autant plus grandes que L_c sera important. Les interférences seront donc plus facilement observables avec un laser qu'avec une source blanche.



Brouillage de franges: the contrast falls as δ approaches the longueur de cohérence L_c, beyond which the intensities merely add.

Interférences entre deux ondes de couleurs différentes

Lorsque la phase est aléatoire, le terme d'interférence est nul et les intensités s'additionnent simplement. Or, le processus d'émission d'une source lumineuse polychromatique fait qu'il n'y a *pas de relation de phase entre deux composantes de longueurs d'onde différentes.* En d'autres termes :

Proposition. *Deux ondes de longueurs d'onde différentes n'interfèrent pas entre elles. Il suffit donc de sommer l'intensité des systèmes d'interférence créés par chaque longueur d'onde.*

Or, l'interfrange dépend de la longueur d'onde λ. The consequences in white light are the following:

(a) Pour $\delta = 0$, toutes les franges brillantes de chaque longueur d'onde sont superposées : **frange blanche** (*white fringe*).

(b) Plus δ augmente, plus celles-ci se décalent spatialement. On voit donc apparaitre des **irisations** (*iridescence*) appelées « **teintes de Newton** » (*Newton tints*).

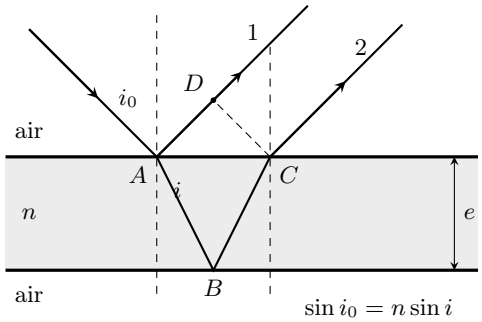
(c) Quand δ est trop grand, il y a brouillage des franges, on ne voit plus d'interférences. On parle de **blanc d'ordre supérieur** (*white of higher order*).

1.5 Irisation à la surface d'une nappe de pétrole

Une nappe d'essence est une fine couche de quelques dixièmes de microns d'épaisseur. Elle peut être assimilée à une fine lame d'indice n à faces parallèles. La lame est éclairée par une onde plane, le soleil par exemple. Lorsque la lumière traverse ces dioptres, il se produit deux réflexions : une première lors du passage de l'air à la couche d'indice, puis une deuxième réflexion lors du passage de la couche d'indice à l'air. Les faisceaux émergents sont parallèles, ils se croisent à l'infini. Là où ils se croisent, il peut se former des interférences puisque ces deux faisceaux sont issus de la même source.

Remark. The thickness is a few tenths of a micron, i.e. well under one μm: that is the figure that makes the physics work, since the thickness has to stay below the longueur de cohérence of white light.

Calcul de la différence de marche



Lame d'indice n à faces parallèles éclairée par une onde plane. Here i is the angle inside *the plate. D is the foot of the perpendicular dropped from C onto ray* 1.

Un problème d'interférence commence par la résolution d'un problème géométrique. La différence de chemin optique entre les faisceaux 1 et 2 est

$$\Delta\ell = AB + BC - AD, \qquad \begin{cases} AB + BC = 2\,AB = 2n\dfrac{e}{\cos i}, \\ AD = AC \sin i_0 = 2e \tan i \sin i_0, \end{cases}$$

with i_0 the angle of incidence in the air and i the angle inside the plate, $\sin i_0 = n \sin i$. Substituting,

$$\Delta\ell = 2ne \left(\frac{1}{\cos i} - \tan i \underbrace{\frac{\sin i_0}{n}}_{\sin i} \right) = 2ne\, \frac{1 - \sin^2 i}{\cos i},$$

so that

$$\boxed{\Delta\ell = \delta = 2ne \cos i} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\, 2ne \cos i}$$

Remark. En réalité, la réflexion lame/air fait apparaître un déphasage supplémentaire de π qui n'est pas pris en compte ici mais qui n'apporte rien au raisonnement et à la compréhension du phénomène. The formules de Fresnel above require it. It does swap the constructive and destructive conditions, so mention it if a problem asks for absolute orders.

Lame éclairée en lumière monochromatique

Dans ce cas, e est constant et c'est l'angle d'observation i qui varie. À l'infini, l'intensité varie suivant la formule de base des interférences à deux ondes :

$$I \simeq I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\,2ne\cos i\right).$$

Donc, avec m entier,

$$\delta = 2ne\cos i = m\lambda \implies i = \arccos\left(\frac{m\lambda}{2ne}\right) \qquad \text{(constructive)},$$

$$\delta = 2ne\cos i = (2m+1)\frac{\lambda}{2} \implies i = \arccos\left(\frac{(2m+1)\lambda/2}{2ne}\right) \qquad \text{(destructive)}.$$

Remark. Si on fait varier l'angle i, on parcourt donc les oscillations de I. Cependant, contrairement aux exemples précédemment rencontrés, la relation entre δ et i n'est plus linéaire. Donc, sur un axe des angles d'incidence, les maxima de I ne sont *plus* également espacés.

Lame éclairée en lumière polychromatique : irisations

L'angle pour lequel on obtient des interférences constructives dépend de λ. Or, chaque figure d'interférence pour chaque longueur d'onde se somme en intensité. Les couleurs se trouvent donc dispersées. These are the *irisations*.

L'observateur est fixe et observe des irisations. Lorsqu'il parcourt la surface avec son œil, il change l'angle d'observation et donc la couleur sélectionnée. On observe plusieurs ordres car m peut valoir $1, 2, \ldots$. La fonction $\arccos(x)$ décroît lorsque x augmente. Donc, *quand λ augmente, i diminue*. Suivant la position de l'observateur qui regarde un point donné de la surface, la couleur sélectionnée varie, ce qui est le cas lorsqu'on se déplace devant une nappe irisée.

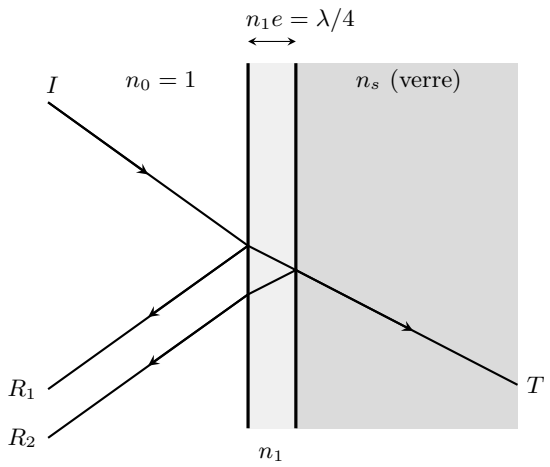
Conclusion (Why not in a bathtub). La réponse est directement liée à la longueur de cohérence de la lumière blanche, n'excédant pas quelques microns. Pour du pétrole, l'épaisseur est de quelques dixièmes de microns (well inside L_c) : les interférences sont donc visibles. Pour une baignoire ou une flaque d'eau, l'épaisseur est trop importante, bien supérieure à la longueur de cohérence d'une lumière blanche : les interférences sont invisibles.

Remark. On note sur une photo que les irisations prennent des formes irrégulières. En fait, cette figure d'interférence dépend de plusieurs paramètres : l'épaisseur de pétrole qui peut varier, les vagues qui font varier l'angle d'incidence. Enfin, cette démonstration est également valable pour une bulle de savon, mais les calculs de différence de marche sont à faire sur une sphère. C'est plus ardu.

1.6 Traitement anti-reflets

Le principe des traitements anti-reflets consiste à recouvrir les dioptres de couches transparentes minces dont l'épaisseur et l'indice sont soigneusement déterminés, comme dans le cas précédent. Lorsque la lumière traverse un dioptre ainsi traité, il se produit deux réflexions : une première lors du passage de l'air à la couche anti-reflets (si la lentille est située dans l'air), puis une deuxième réflexion lors du passage de la couche anti-reflets au verre. C'est le fait de créer deux réflexions au lieu d'une qui va permettre d'obtenir l'effet recherché. Si elles sont en opposition de phase, leurs effets se soustraient et dans le cas idéal on obtient une interférence « destructive » supprimant la réflexion. De ce fait, la lumière qui ne peut pas être réfléchie sur le dioptre est transmise quasi intégralement par celui-ci.

Pour qu'une interférence destructive soit parfaite, deux conditions doivent être réalisées. Il faut d'une part que les deux ondes aient exactement la même amplitude et d'autre part qu'elles soient en exacte opposition de phase.



Double réflexion obtenue avec une lame quart d'onde. R_1 and R_2 are made equal in amplitude and opposite in phase, so the reflection cancels and everything goes into T.

Même amplitude. La réflexion sur un dioptre dépend directement de la différence des indices de réfraction des deux milieux ; dans le cas d'une incidence normale, on admet que le coefficient de réflexion en amplitude sur un dioptre séparant 2 milieux d'indices n_1 et n_2 vaut

$$r = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1},$$

soit, pour une couche anti-reflet composée de 2 dioptres air/anti-reflet et anti-reflet/verre,

$$r_{\text{air/anti-reflet}} = \frac{n_{\text{anti-reflet}} - 1}{n_{\text{anti-reflet}} + 1}, \qquad r_{\text{anti-reflet/verre}} = \frac{n_{\text{verre}} - n_{\text{anti-reflet}}}{n_{\text{verre}} + n_{\text{anti-reflet}}}.$$

Setting $r_{\text{air/anti-reflet}} = r_{\text{anti-reflet/verre}}$, on montre facilement que la couche anti-reflets doit posséder un indice

$$\boxed{n_{\text{anti-reflet}} = \sqrt{n_{\text{verre}}}}$$

Example. Avec un verre d'indice 1,69, il faut une couche d'indice 1,3 pour réaliser l'égalité des amplitudes.

Opposition de phase. La lumière réfléchie sur le second dioptre doit être décalée d'une demi-longueur d'onde par rapport à celle que renvoie le premier. La couche est traversée deux fois par la seconde onde réfléchie. With $\delta = 2ne$, then,

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot 2ne}{\lambda} = m\pi \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{ne = m\,\frac{\lambda}{4}}$$

with m odd for the destructive case: the first solution is the **lame quart d'onde** (*quarter-wave layer*), of optical thickness $ne = \lambda/4$, i.e. a quarter of a longueur d'onde *measured inside the coating.*

Remark (Limits of a single layer). En incidence normale, la correction fournie par le traitement n'est en principe valable que pour une seule longueur d'onde. Si l'incidence de la lumière n'est pas normale au dioptre, le chemin optique se trouve allongé et la correction fonctionne encore mais pour une longueur d'onde un peu plus grande, donc pour un rayonnement décalé vers le rouge. En pratique, l'amélioration concerne presque tout le spectre visible, mais il n'est pas possible avec une seule épaisseur de traitement d'obtenir une interférence parfaitement destructive pour toutes les longueurs d'onde et pour tous les angles d'incidence. Il faut donc savoir en fonction de quelle longueur d'onde, c'est-à-dire en fonction de quelle couleur, cette épaisseur sera choisie. Les lentilles qui portent un traitement monocouche ont donc forcément un aspect coloré. La plupart du temps elles semblent bleutées, ce qui signifie que l'on a privilégié l'absence de réflexion de la couleur complémentaire, c'est-à-dire le jaune, qui est la couleur la plus éblouissante, qui du coup

sera davantage transmis. Les traitements multicouches évitent la réflexion de deux ou plusieurs longueurs d'onde différentes ; les lentilles apparaissent alors beaucoup moins teintées que dans le cas d'un traitement monocouche. Cependant, le traitement mono-couche est bon marché, donc accessible au grand public sur les verres de lunettes de vue.

Conclusion (What the course expects from this chapter). Comprendre la notion de chemin optique ; savoir appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction ; savoir calculer l'angle limite de réflexion totale ; savoir calculer et représenter la figure d'interférence entre deux ondes planes cohérentes ; savoir calculer une longueur de cohérence ; savoir déterminer les conditions d'obtention d'interférences ; et savoir expliquer et calculer les positions des irisations sur une nappe de pétrole.

2 Ondes électromagnétiques et analyse spectrale

L'optique géométrique décrit le chemin suivi par un fin faisceau de lumière sans se préoccuper de la nature physique profonde de la lumière. Or, on sait que de l'énergie est véhiculée par un faisceau lumineux puisque les rayons lumineux nous chauffent, qu'un faisceau laser peut mettre le feu à une feuille de papier noir ou encore qu'un faisceau lumineux peut provoquer une réaction chimique et impressionner un film photographique ou les cellules de notre rétine. Objectifs pédagogiques : savoir exprimer une onde plane et une onde sphérique ; comprendre la notion de transformée de Fourier — the tool the rest of the module runs on.

2.1 Expression d'une vibration lumineuse monochromatique

Généralités sur les équations de Maxwell

C'est dès le XVIIe siècle, à partir d'observations expérimentales des phénomènes d'interférences et de diffraction, que l'on a compris que la lumière était un phénomène ondulatoire (Huygens 1629–1695, Young 1773–1829, Malus 1775–1812). Mais il a fallu attendre Maxwell (1831–1879) pour qu'on comprenne que la grandeur physique qui se propageait en vibrant était un **champ électrique** (*electric field*) $\mathbf{E}$, accompagné d'un **champ magnétique** (*magnetic field*) $\mathbf{B}$, et que cette onde, dite onde électromagnétique, pouvait se propager dans le vide avec une vitesse appelée célérité :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}, \qquad \varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1}\text{m}^{-1}, \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ kg m A}^{-2}\text{s}^{-2}.$$

Dans un milieu matériel, la permittivité et la perméabilité s'écrivent ε et μ.

Definition (Onde (*wave*))**.** Une onde est un phénomène physique de *transport d'énergie sans transport de matière.* C'est le même cas pour une vague sur l'océan ou une onde sismique lors d'un tremblement de terre.

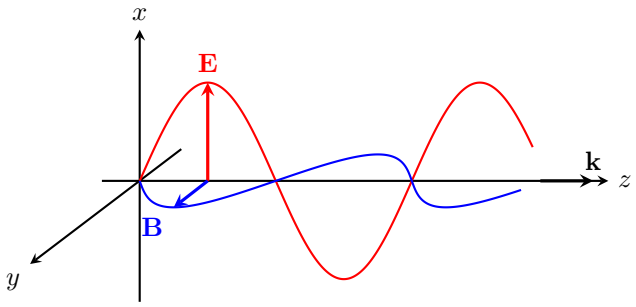
Établir en détail les **équations de Maxwell** (*Maxwell's equations*) dépasse le cadre de ce cours et sera discuté dans le module COM103 « Propagation ». Nous en admettrons les résultats utiles pour la suite.

Proposition (Conséquences des équations de Maxwell)**.** *Les équations de Maxwell montrent, pour les champs de l'onde électromagnétique, que :*

- *Un champ électrique et un champ magnétique variables dans le temps ne restent pas localisés dans une région de l'espace : la variation temporelle du champ électromagnétique est forcément associée à une propagation spatiale de ce dernier.*
- *Les ondes électromagnétiques (EM) sont* ***transverses****, c'est-à-dire qu'en tout point, les grandeurs vibrantes* $\mathbf{E}$ *et* $\mathbf{B}$ *sont dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation* $\mathbf{k}$*, le* ***vecteur d'onde*** *(wave vector).*
- *Ces champs sont* ***couplés*** *: on peut déduire* $\mathbf{B}$ *de la connaissance de* $\mathbf{E}$ *sur tout l'espace (et réciproquement) via les équations de Maxwell. On ne s'intéressera donc qu'au champ électrique* $\mathbf{E}$*.*

- *Dans le vide infini, les* ***ondes planes*** *(plane wave) sont des solutions des équations de Maxwell. La direction* $\mathbf{k}$ *est fixée ainsi que les directions de* $\mathbf{E}$ *et* $\mathbf{B}$*. Ces trois vecteurs forment un trièdre trirectangle — a right-handed one. À tout instant, on montre que* $|\mathbf{E}| = c\,|\mathbf{B}|$ *(où* $|\mathbf{E}|$ *et* $|\mathbf{B}|$ *représentent les amplitudes crêtes des champs qui oscillent).*

Remark. Tout ceci n'est pas exact dans un milieu inhomogène ou anisotrope !



The trirectangular trihedron $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ of a transverse onde plane polarised along Ox and propagating along Oz.

Dans le cas d'un milieu diélectrique homogène, isotrope et permanent — un **diélectrique** (*dielectric*) est un matériau qui ne contient pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique, c'est donc un milieu qui ne conduit pas le courant, comme l'air ou le verre par exemple — les équations de Maxwell permettent d'établir l'**équation de Helmholtz** (*Helmholtz equation*), une équation de propagation pour $\mathbf{E}$ (indépendamment du champ magnétique) :

$$\nabla^2\mathbf{E} - \varepsilon\mu\,\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Ses solutions permettent de connaître l'évolution spatio-temporelle $\mathbf{E}(x, y, z, t)$.

Intuitivement

Chacun a déjà jeté un caillou dans l'eau ou agité une cordelette avec la main. Intuitivement, on aurait envie d'exprimer cette oscillation périodique temporelle de l'eau à l'endroit où le caillou est tombé, en $z = 0$, par une expression sinusoïdale dépendant du temps :

$$E(t)\big|_{z=0} = E_0 \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) = E_0 \cos 2\pi\nu_0 t = E_0 \cos\omega_0 t,$$

où E_0 est l'amplitude de l'oscillation, T_0 est la période d'oscillation, ν_0 est la fréquence et ω_0 la pulsation. Par contre, l'observateur retiendra plutôt de ce jet de caillou que des anneaux s'éloignent de l'endroit où est tombé ce dernier. Il retiendra de la cordelette agitée qu'une onde se propage le long de cette dernière. Il manque donc une information : simultanément à l'oscillation temporelle, une onde se propage spatialement ! C'est d'ailleurs ce que nous dit l'équation de propagation. Si l'onde se propage à la vitesse v, à une distance z de la main, la vibration sera à l'instant t ce qu'elle était à l'origine à l'instant $t - z/v$. On peut donc réécrire l'équation en remplaçant t par $t - z/v$, puis en séparant ce qui dépend du temps de ce qui dépend de l'espace :

$$E(t,z) = E_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\left(t - \frac{z}{v}\right)\right) = E_0 \cos\left(2\pi\Big(\underbrace{\tfrac{t}{T_0}}_{\text{temporal period}} - \underbrace{\tfrac{z}{\lambda}}_{\text{spatial period}}\Big)\right)$$
$$= E_0 \cos\big(\underbrace{\omega_0 t}_{\text{temporal phase}} - \underbrace{\varphi}_{\text{spatial phase}}\big),$$

avec $\lambda = vT_0$ et $\varphi = 2\pi z/\lambda$. À un endroit donné, à chaque durée T_0, le cosinus accumulera 2π de phase ; à un instant donné, à chaque distance λ, le cosinus accumulera également 2π de phase. $\omega_0 t - \varphi$ est appelée simplement **phase**. Sans le savoir, nous avons résolu de manière intuitive l'équation de propagation pour une onde se propageant suivant z ! On va voir que la solution trouvée est appelée onde plane.

Définition : pulsation, fréquence, longueur d'onde

Definition (Pulsation, longueur d'onde, vecteur d'onde)**.** La **pulsation** ω est reliée à la fréquence ν et à la période temporelle T par l'expression $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$. La **longueur d'onde** (*wavelength*) λ représente la période d'oscillation spatiale du champ électrique. Elle est reliée à la phase par l'expression $\varphi = 2\pi z/\lambda$. Le vecteur d'onde $\mathbf{k}$ est quant à lui le vecteur qui porte la direction de propagation, de module $|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$.

Puisque la vitesse de propagation dépend du milieu traversé, il en est de même pour la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n},$$

avec λ_0 la longueur d'onde dans le vide et n l'indice du milieu. Enfin, pulsation et fréquence sont reliées dans le vide à la longueur d'onde par :

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi c}{\lambda} \quad \text{so} \quad \lambda = \frac{c}{\nu}, \qquad \text{and in a medium of index } n: \quad |\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega n}{c} \quad \text{so} \quad \lambda = \frac{c}{n\nu}.$$

Remark. La longueur d'onde varie avec le milieu traversé, pas la *fréquence* ! Attention, il ne faut donc pas confondre d'un côté fréquence (ou pulsation) et de l'autre longueur d'onde bien que ces variables soient reliées dans le vide : l'une informe sur l'oscillation dans le temps alors que l'autre l'oscillation dans l'espace. Elles ne représentent pas la même grandeur physique.

Notion de polarisation de la lumière et approche scalaire

Imaginons une corde tendue horizontalement. Si nous agitons une extrémité de haut en bas dans un plan vertical, l'ébranlement se propage tout en restant dans le plan vertical. Nous avons alors fabriqué une onde polarisée rectilignement. Ce plan vertical est appelé **plan de polarisation** (*plane of polarisation*). Il en va de même pour le champ électrique.

Definition (État de polarisation (*polarisation state*))**.** L'état de polarisation d'une onde lumineuse est défini par la direction du champ électrique (ou magnétique) au cours de sa propagation :

- **Polarisation rectiligne** (*rectilinear polarisation*) : les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ gardent une direction déterminée au cours de la propagation. Le plan défini par $\mathbf{E}$ et $\mathbf{k}$ est alors appelé plan de polarisation.
- **Polarisation circulaire ou elliptique** (*circular or elliptical polarisation*) : le champ électrique peut être considéré comme la somme de deux champs perpendiculaires et déphasés qui se propagent suivant la même direction. Le résultat est que l'extrémité de $\mathbf{E}$, au contraire de la polarisation rectiligne, ne reste pas dans le plan de polarisation. Si on regarde l'onde venant de face, l'extrémité du champ électrique décrit un cercle ou une ellipse.
- **Lumière non polarisée** (*unpolarised light*) : une onde est non polarisée si $\mathbf{E}$ a une direction qui varie aléatoirement dans le plan d'onde (lumière du soleil par exemple).

Notation (The scalar simplification). On dira que l'onde est polarisée rectilignement suivant Ox — a choice kept throughout the module. Ainsi, nous réduisons notre problème vectoriel à un système *scalaire* : le cadre de ce cours se situe en **optique ondulatoire scalaire** (*scalar wave optics*).

La solution formelle : l'onde plane

On pourrait valider notre étude intuitive en résolvant formellement l'équation de propagation. En choisissant $\mathbf{k}$ parallèle à l'axe Oz, la résolution formelle montre que le champ électrique peut s'écrire en notation réelle comme :

$$\begin{cases} E_x^{(r)} = E_0 \cos\left(\omega\left(t - \dfrac{z}{v_\phi}\right) - \phi_0\right) = E_0 \cos\left(\omega t - 2\pi \dfrac{z}{\lambda} - \phi_0\right) \\ E_y^{(r)} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{wave polarised along } Ox \\ E_z^{(r)} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{transverse wave} \end{cases}$$

où v_ϕ est la vitesse de propagation de l'onde, et ϕ_0 la phase à l'origine de l'espace et du temps (arbitraire).

Remark (Limits of this solution). Cette onde est transverse car la composante du champ suivant z est nulle : $\mathbf{E}$ oscille donc dans le plan xOy perpendiculaire à la direction de propagation. Cette solution n'est vraie que pour un espace infini, uniforme, isotrope et permanent. Sinon, les calculs sont beaucoup plus compliqués. Nous avons choisi de présenter une solution dont la polarisation est rectiligne, suivant x — a choice, not a necessity.

Représentation d'une onde plane

La phase spatiale étant $\varphi = 2\pi z/\lambda$, à z donné, la phase accumulée par le champ électrique est la même partout dans le plan xOy, quelles que soient x et y : la **surface équiphase** (*equiphase surface*) est un plan. D'où la dénomination d'onde plane, and one speaks of the **plan d'onde** (*wave plane*). On représente généralement les plans pour lesquels $\varphi(\mathbf{r}) = 2q\pi$ avec q entier. Spatialement, l'onde plane se déplace suivant z, parcourant la distance $z_2 - z_1 = \frac{c}{n}(t_2 - t_1)$; temporellement, à un endroit donné, l'onde oscille dans le temps avec une période temporelle $1/\nu$.

Remark (Superposition). Les ondes planes ne sont pas les seules solutions des équations de Maxwell, bien au contraire. Par contre, ces solutions sont primordiales car on peut montrer que toute autre solution peut s'écrire comme combinaison linéaire d'ondes planes (dont les pulsations de chaque composante ainsi que les directions et amplitudes des champs électriques ne sont pas forcément toutes les mêmes). C'est le principe de superposition. Par ailleurs, pour une onde plane, ce plan est théoriquement infini suivant x et y. Il revêt donc clairement un aspect théorique : une des ondes les plus planes qui soient que l'on peut rencontrer sur terre est la lumière du soleil (qui s'étend quand même sur 0.5°) voire mieux, celle des étoiles lointaines.

Notation complexe d'une onde plane

Il est commode de représenter la vibration réelle par son expression complexe, dont elle est la partie réelle. Les calculs sont alors grandement simplifiés !

Definition (Signal analytique (*analytic signal*))**.** En notation complexe, la fonction d'onde monochromatique plane est appelée signal analytique et a pour expression :

$$E(\mathbf{r},t) = E_0 \exp\Big(i\big(\underbrace{\omega t}_{\text{temporal phase}} - \underbrace{\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}_{\text{spatial phase}} - \underbrace{\phi_0}_{\text{phase at origin}}\big)\Big) = E_0 \exp\big(i(\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) - \phi_0)\big)$$
$$= \underbrace{E(\mathbf{r})}_{\text{complex amplitude}} \cdot \underbrace{\exp(i\omega t)}_{\text{temporal oscillation}} .$$

L'argument de l'exponentielle, $\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \phi_0$, est appelé phase de l'onde ; ωt est la phase temporelle de l'onde ; la quantité complexe $e^{i\omega t} = e^{2i\pi\nu t}$ rend compte de l'oscillation temporelle de l'onde ; la quantité $E(\mathbf{r}) = E_0 \exp(-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\phi_0))$ désigne l'**amplitude complexe** (*complex amplitude*) de l'onde, dont l'argument $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} + \phi_0$ est la phase spatiale de l'onde (souvent appelée simplement sa phase). La phase à l'origine ϕ_0 est généralement inconnue et donc choisie de manière arbitraire. Enfin, $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}$ représente le produit scalaire entre le vecteur d'onde et le vecteur position.

Remark. E_0 s'exprime en V/m. Son intégration de $-\infty$ à $+\infty$ est infinie, ceci montre qu'une onde plane n'est pas physiquement acceptable. Par contre, les solutions réelles, combinaisons d'ondes planes, le sont !

Nous pouvons ainsi manipuler les exponentielles pour effectuer n'importe quel calcul puis retourner à la forme en cosinus de l'onde en prenant la partie réelle du résultat et ainsi faire une interprétation physique.

Example (Writing two ondes planes)**.** (a) Une onde plane incidente parallèle à l'axe de propagation Oz et dont la norme du vecteur d'onde est $|\mathbf{k}| = k_0$:

$$E(\mathbf{r},t) = E(z,t) = E_0\, e^{i(\omega t - k_0 z - \phi_0)}, \qquad \text{and at } z = t = \phi_0 = 0, \quad E = E_0.$$

(b) Une onde dont la direction du vecteur $\mathbf{k}$ fait un angle θ avec l'axe Oz dans le plan (xOz) : on peut écrire $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z = k_0 x \sin\theta + k_0 z\cos\theta$, d'où

$$E(\mathbf{r},t) = E(x,y)E(z,t) = E_0 \underbrace{e^{i(\omega t - k_0 z\cos\theta)}}_{\text{plane wave}\parallel Oz}\ \underbrace{e^{-i(k_0 x\sin\theta)}}_{\text{dephasing }\phi(x,y)}.$$

Énergie d'une onde lumineuse

Definition (Intensité lumineuse (*light intensity*))**.** On appelle intensité lumineuse le flux d'énergie moyen associé à l'onde électromagnétique, c'est-à-dire l'énergie moyenne traversant par unité de temps une surface unité, perpendiculaire à la direction de propagation, soit :

$$I = \varepsilon_0 c \left\langle E^2 \right\rangle = \varepsilon_0 c \frac{1}{T_D}\int_0^{T_D} \left|\mathbf{E}\right|^2 dt,$$

où T_D est le temps d'intégration du détecteur relié à la bande passante du détecteur par $BP = 1/T_D$. Pour les plus physiciens d'entre vous, on parle de flux du vecteur de Poynting à travers une surface fermée.

La bande passante des meilleurs détecteurs est de l'ordre de quelques 100 GHz, whereas an onde optique oscillates far faster. Le détecteur ne peut donc voir l'oscillation du champ, il ne peut en mesurer qu'une moyenne ! La valeur moyenne d'une onde plane sur une période de détection T_D grande devant la période d'oscillation T du champ étant $T_D/2$, on obtient :

$$I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \qquad \text{and in practice we use} \qquad \boxed{I \propto EE^* = |E_0|^2}$$

Ainsi, la puissance moyenne transportée par une onde monochromatique est proportionnelle au carré de l'amplitude réelle, c'est-à-dire au carré du module de l'amplitude complexe. C'est l'expression que l'on utilisera pour calculer l'intensité lumineuse d'une onde. Notez que l'intensité d'une onde monochromatique ne varie pas dans le temps !

Remark. An onde optique oscillates far faster than any detector responds: the classification of radiations below puts the visible between $3.75\cdot10^{14}$ and $7.5\cdot10^{14}$ Hz, i.e. hundreds of THz. The detector bande passante is therefore orders of magnitude below the optical frequency, so only $\langle E^2\rangle$ is observable.

Remarque sur les variables t et z et la constante ϕ_0

Une onde plane s'écrit en toute généralité :

$$E(\mathbf{r},t) = E_0\, E(x,y)\, E(z,t) = E_0\, e^{-(ik_x x + ik_y y)}\, e^{i\omega t} e^{-ik_z z} e^{-i\phi_0}.$$

Dans toutes les expériences que nous mènerons : ϕ_0 est inconnue ; de plus, pour des raisons de cohérence, toutes les ondes proviendront de la même source, on choisit $\phi_0 = 0$; le sens de propagation est suivant z, on peut placer notre expérience en $z = 0$ sans perte de généralité ; nos expériences sont effectuées à l'instant t_0, on peut effectuer notre expérience en $t = 0$ sans perte de généralité. Ainsi on pourra choisir sans perte de généralité : $e^{i\omega t}e^{-ik_z z}e^{-i\phi_0} = 1$. On peut également garder ces termes explicitement : lorsqu'on calculera

l'intensité de l'onde, leur module sera de toutes les manières égal à 1 ! On peut donc écrire l'expression d'une onde plane dans le cas général :

$$E(\mathbf{r},t)\Big|_{\substack{z=0\\t=0\\\phi_0=0}} = E_0\, E(x,y) = E_0\, e^{-(ik_x x + ik_y y)}.$$

Vitesse de phase

La vitesse de propagation de l'onde est la vitesse avec laquelle les plans d'égale phase se déplacent, d'où le nom de vitesse de phase :

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}.$$

Lien entre onde plane et optique géométrique

Dans le cas d'une onde plane, le vecteur d'onde est unique. Il est par ailleurs, par définition, perpendiculaire à la surface d'onde, c'est-à-dire parallèle à la direction de propagation. Un tel faisceau peut être représenté, en optique géométrique, par une série de rayons parallèles, que l'on appelle également **faisceau collimaté** (*collimated beam*).

Remark. Le principe de Fermat stipule que la trajectoire suivie par un rayon entre un point A et un point B est celle qui minimise le temps de trajet (donc le chemin optique). Ce principe permet de déduire l'équation différentielle de la trajectoire d'un rayon lumineux, dite équation « eikonale ». De là, on peut démontrer que les rayons en optique géométrique sont $\perp$ aux surfaces équiphases en optique ondulatoire, donc $\parallel$ à $\mathbf{k}$. Le rayon est donc équivalent à $\langle \boldsymbol{\pi} \rangle$ où $\boldsymbol{\pi}$ est le vecteur de Poynting.

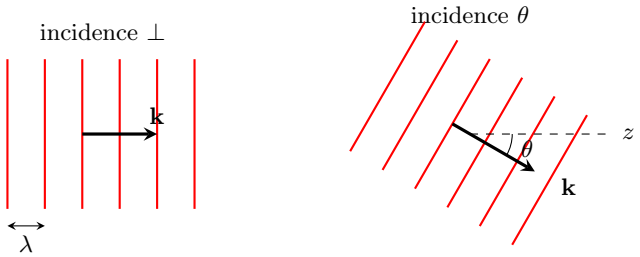
Onde plane parallèle à Oz. On peut écrire l'expression d'une onde plane parallèle à Oz, en $z = 0$:

$$E_{\text{plane wave}}(x,y,z)\Big|_{\substack{\perp \text{ incidence}\\z=0}} \propto e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = e^{-i(k_x x + k_y y + k_z z)} \propto \underbrace{\mathbf{1}(x,y)}_{=1\ \forall x,y}.$$

Onde plane en incidence oblique. On peut écrire l'expression d'une onde plane en incidence oblique θ :

$$E_{\text{plane wave}}(x,y,z)\Big|_{\substack{\text{incidence } \theta\\z=0}} = e^{-i(k_x x + k_y y + k_z z)} = e^{-i(k_0 x \sin\theta + k_0 z \cos\theta)} \propto e^{-ik_0 x \sin\theta}$$
$$\propto e^{-ik_0 x\theta} \quad \text{if } \theta \text{ is small (paraxial optics).}$$

Conclusion. Une onde plane en incidence oblique apparaît donc mathématiquement comme une onde plane $\parallel Oz$ *déphasée* dans les directions x ou y. An angle is a phase delay $\phi(x)$ — this identification is the hinge on which the whole Fourier-optics chapter turns.



Equiphase planes at a fixed instant. Left: an onde $\parallel Oz$; right: oblique incidence, equivalent in optique géométrique to a tilted bundle of parallel rays.

Classification des radiations

Une onde électromagnétique reste une onde électromagnétique, quelle que soit sa fréquence, et se propage à la vitesse de la lumière dans le vide, c. Seules des raisons de commodité technique ou d'usage font établir des divisions dans cet ensemble : aucun milieu n'est transparent pour toutes ces radiations, et il n'existe pas de source unique permettant d'obtenir l'intégralité du spectre électromagnétique avec une intensité suffisante, ni de détecteur capable de détecter toutes les fréquences simultanément du Hz à plus de 10^{20} Hz.

Le domaine du visible ne représente qu'une toute petite partie des longueurs d'onde possibles des ondes électromagnétiques, de 0.4 à 0.8 μm (400 nm de bande passante !). Ces bornes sont en fait les limites de sensibilité de l'œil. In frequency the visible runs from $3.75 \cdot 10^{14}$ Hz (0.8 μm) to $7.5 \cdot 10^{14}$ Hz (0.4 μm); the last entry of the table below, 745 nm $\leftrightarrow$ 405 THz, stops short of that edge. Pour l'opticien, le domaine de l'optique est un peu plus large puisqu'il englobe le domaine de l'ultraviolet et de l'infrarouge. On parle de lumière **monochromatique** (*monochromatic*) lorsque toutes les ondes constituant le rayonnement sont toutes de la même fréquence.

λ (nm)	400	435	490	520	565	590	625	745
ν (THz)	750	690	612	577	530	508	480	405

Remark (Lien entre fréquence, longueur d'onde et couleur). Fréquence et longueur d'onde dans le vide sont liées. La première correspond à une oscillation temporelle alors que la seconde à une oscillation spatiale. Cependant, la fréquence d'un rayonnement est indépendante du milieu qu'il traverse. Par contre, la longueur d'onde varie avec l'indice du milieu traversé. En réalité, les détecteurs sont sensibles à la moyenne de l'oscillation *temporelle* du champ et non à l'oscillation spatiale. Ils sont donc sensibles à la fréquence et non à la longueur d'onde. À l'œil nu, par exemple, du bleu reste bleu quel que soit le milieu, donc quel que soit l'indice de réfraction ! En fait, lorsque l'on fait l'amalgame entre fréquence et longueur d'onde, on sous-entend que l'on exprime cette dernière dans le vide ! La notion de couleur représente elle la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s). On assimile également souvent en optique couleur à longueur d'onde monochromatique de manière abusive. On utilisera parfois dans la suite ce raccourci en ayant toujours en tête cette remarque.

Classification des radiations dans les télécoms. Dans le domaine des télécoms, les longueurs d'onde utilisées le plus couramment sont centrées dans le proche infrarouge. Historiquement, c'est la longueur d'onde de 0.8 μm qui a été utilisée la première (premières sources disponibles !); this first window is usually quoted at 850 nm. Puis, pour des raisons de dépendance de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde dans le verre, la deuxième fenêtre de télécom autour de 1.3 μm a été préférée. Cette longueur d'onde correspond au **zéro de dispersion** (*zero of dispersion*) de la fibre standard au voisinage duquel toutes les longueurs d'onde se propagent à la même vitesse. Enfin, depuis les années 80, c'est la fenêtre autour du minimum d'atténuation du verre qui est privilégiée autour de 1.55 μm. Cette fenêtre a été utilisable grâce à l'invention de l'amplificateur optique à fibre dopée à l'Erbium, qui permet d'amplifier le signal optiquement sans repasser par l'électronique. The attenuation curve of silica fibre also names the third window (C-band), the fourth (L-band, at longer longueur d'onde) and the fifth (S-band, at shorter longueur d'onde), all lying in the low-loss region between roughly 1450 and 1640 nm, where the attenuation is about 0.2 dB/km — this region taken together offers some 12.5 THz of bande passante. The attenuation peak near 1400 nm separates it from the second window.

Ondes sphériques

Une onde sphérique est une onde provenant d'un point source. Si le milieu est infini, homogène, isotrope et permanent, on se rend facilement compte que l'ensemble des points pour lesquels l'onde a parcouru un chemin optique identique depuis la source (c'est-à-dire que la phase accumulée est identique) ne constituent plus une surface plane mais une surface sphérique ! Si on reprend l'équation de propagation et qu'on la résout en coordonnées sphériques avec comme conditions aux limites l'existence d'un point source, et que

l'on considère que la solution doit être mise sous la forme $E(r,t)$, où la quantité $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ désigne la distance d'un point M considéré à l'origine, la forme de l'onde est une fonction de type harmonique :

$$E(r,t) = \frac{E_0}{r}\exp\big(i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \phi_0)\big), \qquad \text{hence} \qquad I(r) \propto \frac{|E_0|^2}{r^2}.$$

On remarque cette fois que l'amplitude varie en raison de l'inverse de la distance à la source. Ce résultat est dû à la conservation de l'énergie. Plus r augmente, plus l'énergie se répartit sur une surface importante. Les dimensions de E_0 sont cette fois en volt. Si $r \to 0$, la surface d'intégration tend vers 0 et l'énergie reste finie.

Remark. La surface augmente proportionnellement à r^2. Cependant, c'est bien en fonction de $1/r$ que l'*amplitude* évolue car $I \propto |E|^2$.

Remark. Il est essentiel de souligner qu'une onde sphérique, si on la laisse se propager suffisamment loin (on appellera cet endroit l'infini !) et que l'on reste proche de l'axe (optique paraxiale), peut être assimilée à une onde plane. This is the practical route to an onde plane, and it always costs something: a star gives a plane but weak onde, the Sun an intense but only quasi-plane one, and a point source collimated by a lentille a plane but spatially truncated one.

Tout comme l'onde plane, l'onde sphérique parfaite n'existe pas puisqu'avec un point source infiniment fin, il faudrait une énergie infinie à l'origine. Encore une fois, un rayon en optique géométrique est $\perp$ à la surface d'onde en optique ondulatoire, so an onde sphérique corresponds to a pencil of rays diverging from the source point.

2.2 La lentille vue en optique ondulatoire

En optique ondulatoire, une **lentille** (*lens*) peut être vue comme un **élément déphasant à symétrie de révolution** (*dephasing element with revolution symmetry*). Le chemin optique suivant z diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre puisque la longueur d'air augmente au détriment de celle de verre :

$$L_{\text{optique}}(x,y) = 2\,l_{\text{air}}(x,y) + n\,l_{\text{verre}}(x,y), \qquad x,y \nearrow \implies L_{\text{optique}}(x,y) \searrow .$$

Cela modifie la surface d'onde d'un faisceau incident.

Proposition (Source ponctuelle dans le plan focal objet, sur l'axe optique)**.** *Pour une **lentille convergente** (converging lens), l'onde sphérique provenant d'un point source, au foyer de la lentille, sur l'axe optique ($x = y = 0$), va voir sa surface d'onde sphérique se redresser pour se transformer en onde plane se propageant suivant Oz :*

$$E(x,y)\big|_{z=0} \propto \mathbf{1}(x,y) = \mathbf{1}(x)\mathbf{1}(y).$$

Selon l'optique géométrique, on dira que le faisceau en sortie de lentille est collimaté, c'est-à-dire composé d'une succession de rayons parallèles.

Proposition (Source ponctuelle dans le plan focal objet, en dehors de l'axe optique)**.** *Si cette fois le point source est placé en dehors de l'axe optique, toujours dans le plan focal, en $x = x_0$, l'optique géométrique nous apprend que le faisceau collimaté en sortie de la lentille prend un angle θ, avec, dans les conditions d'optique paraxiale :*

$$\theta \approx \tan\theta = \frac{x_0}{f}.$$

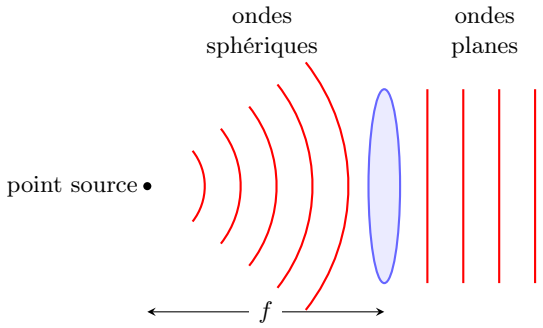
L'onde plane en sortie de la lentille convergente s'écrit alors, en plaçant l'origine en $z = 0$:

$$E(x,y)\big|_{z=0} \propto e^{+ik_0 x\sin\theta} \approx e^{+ik_0 x\theta} = e^{+ik_0 x\,x_0/f},$$

et une source ponctuelle placée en (x_0, y_0) génère en sortie de la lentille une onde plane déphasée :

$$\boxed{E(x,y)\big|_{z=0} \propto e^{+ik_0\left(x\frac{x_0}{f}+y\frac{y_0}{f}\right)} = e^{+ik_0(x\theta_x+y\theta_y)}}$$

Conclusion. Une source ponctuelle placée dans le **plan focal objet** (*object focal plane*) d'une lentille convergente génère en sortie de la lentille une onde plane déphasée selon (x,y). Read backwards: the position of a point in the plan focal objet encodes an angle, and an angle encodes a linear phase ramp. This is the dictionary the diffraction chapter will use to make a lentille perform a transformée de Fourier.



A lentille convergente as an élément déphasant: the chemin optique through the glass is longest on the axis, so the spherical wavefront is straightened into a plane one when the source sits at the object focus.

2.3 Expression d'une vibration lumineuse quasi-monochromatique

Maintenant que l'on dispose de l'expression mathématique d'une onde plane, on peut se demander quelles sont les fréquences disponibles dans un signal quelconque et si un outil mathématique pratique existe pour passer du domaine du temps au domaine des fréquences. Pour un signal périodique, c'est la série de Fourier. Pour un signal non périodique, cet outil s'appelle la transformée de Fourier et nous sera très utile en diffraction.

Rappel : série de Fourier

Sous certaines conditions de continuité et de dérivation, tout signal périodique de pulsation ω_0 (ou de fréquence $\nu_0 = \omega_0/2\pi$) peut s'écrire sous la forme d'une somme de cosinus et de sinus, composée d'une **composante fondamentale** (*fundamental component*) de fréquence ν_0 (ou 1ère harmonique) et de différentes **harmoniques** (*harmonics*) de fréquences multiples $n\nu_0$:

$$f_{\text{périodique}}(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \sin(n\omega t),$$

$$A_0 = \langle f(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\,dt, \qquad A_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos(n\omega t)\,dt, \qquad B_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin(n\omega t)\,dt.$$

Le coefficient A_0 est la valeur moyenne de $f(t)$ (B_0 n'existe pas, la valeur moyenne d'un signal impair étant nulle). A_n picks out the even part of the signal, B_n the odd part.

Remark. On peut d'ores et déjà remarquer que les coefficients A_n et B_n ne dépendent que de la forme du signal sur une *seule* période ! This innocuous remark is what makes the limit $T \to \infty$ work.

Le cosinus déphasé peut s'exprimer encore plus simplement sous forme de somme d'exponentielles complexes. De fait, en toute généralité, une vibration quelconque peut s'écrire comme la somme d'une infinité continue ou discrète de composantes oscillantes monochromatiques :

$$f_{\text{périodique}}(t) = A_0 + \sum_{n\neq 0} C_n e^{jn\omega t}, \qquad C_n = \frac{1}{2}(A_n - jB_n) = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{-jn\omega t}\,dt.$$

Notation (i or j). The sections on ondes use i; from the Fourier sections onwards the engineering j mostly takes over, though i reappears in the translation property, $TF[f(t-\tau)] = e^{-2i\pi\nu\tau}F[\nu]$. The two are the same imaginary unit, and the appendix table is written with j.

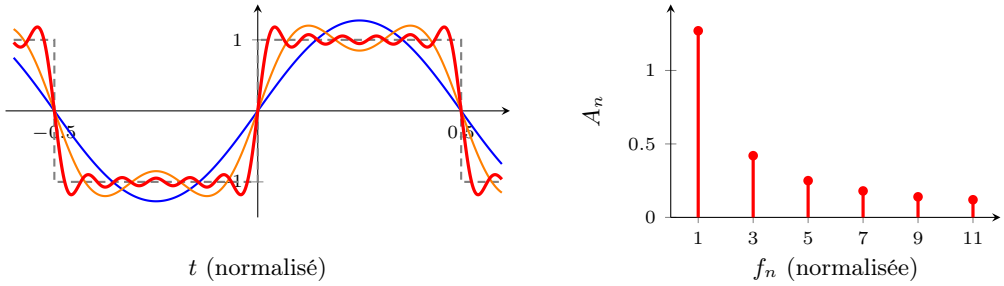
Remark (The analysis kernel). The kernel that analyses is the conjugate of the one that synthesises: the synthesis sum carries $e^{+jn\omega t}$ and the analysis integral $e^{-jn\omega t}$, consistently with $C_n = \frac{1}{2}(A_n - jB_n)$. The passage to the transformée de Fourier below writes the same integral as $C_nT = \int f(t)e^{-j\omega t}dt$, and the transform itself as $e^{-2j\pi\nu t}$: the minus sign belongs to the transformée directe.

Illustration sur un signal périodique de forme carrée

Pour illustrer la série de Fourier, analysons un signal périodique de forme carrée. Le signal étant centré autour de 0, la valeur moyenne du signal est nulle ($A_0 = 0$). Whether the square is taken *even* — the B_n then vanish and the A_n (cosine) formula applies — or *odd*, as drawn below (un signal périodique carré impair, built from $A_n \sin 2\pi\nu_n t$), the two readings differ only by the choice of time origin, and the amplitudes are the same either way:

$$A_1 = 1{,}27, \quad A_3 = 0{,}42, \quad A_5 = 0{,}25, \quad A_7 = 0{,}18, \quad A_9 = 0{,}14, \quad A_{11} = 0{,}12.$$

Avec uniquement la composante fondamentale, on constate que l'ajustement est grossier. Son amplitude permet de représenter la variation du signal (contraste), et sa période est la même que le signal carré à approximer. Par contre, le signal résultant est parfois au-dessus du signal initial ou au-dessous, avec trois alternances sur la période — three times in excess and three times in deficit. Il convient donc d'ajouter une harmonique de fréquence triple de l'harmonique fondamental qui va permettre d'ajouter le manque dans les zones en déficit et de retrancher le surplus dans les zones en excès. On constate cependant une nouvelle fois des zones en excès et des zones en manque, cette fois à une fréquence $5\nu_0$: il est donc nécessaire d'ajouter un harmonique d'amplitude A_5. Le raisonnement peut se poursuivre à l'infini.



Left: the square signal (dashed) and its partial sums with 1, 2 and 6 harmoniques. Right: the amplitude spectrum — discrete, a spectre de raies, because the signal is periodic.

Conclusion (What to keep from the Fourier series). Le coefficient A_0 représente la valeur moyenne du signal. Les basses fréquences ne donnent qu'une idée grossière (« floue ») de la fonction créneau alors que les hautes fréquences permettent d'en préciser les contours — its rising edges, its details. La composante fondamentale, avec sa grande amplitude, permet de représenter la variation du signal (contraste). La reconstruction, par une gamme de plus en plus complète d'ondes sinusoïdales de fréquences croissantes, aboutit ainsi à une représentation de plus en plus fidèle du signal. On verra qu'il en sera de même pour représenter, sur une image, les contours d'une zone de variation d'intensité de signal. Dans le cas d'un signal périodique, le spectre qui représente les amplitudes des harmoniques en fonction de la fréquence est *discret*, c'est un **spectre de raies** (*line spectrum*).

D'un point de vue plus pratique, l'analyse spectrale d'un signal audio enregistré par un microphone : si le signal est périodique, le spectre dans l'espace fréquentiel est discret. Une série de filtres sur l'égaliseur de votre chaîne HIFI permet alors d'amplifier ou d'atténuer les différentes fréquences (basses ou aiguës).

Remark. Lorsque l'on décompose la série de Fourier en exponentielles, on voit apparaître des **fréquences négatives** (*negative frequency*). Celles-ci n'ont pas d'existence réelle mais elles doivent participer au calcul lors de la reconstruction du signal.

De la série de Fourier à la transformée de Fourier

En pratique, le signal n'est pas toujours périodique. The transformée de Fourier is the limiting case of the Fourier series when the signal is not periodic. C'est naturel puisqu'on peut considérer qu'un signal non périodique est en fait périodique de période *infinie* !

Illustration pratique. On considère un signal périodique carré, dont le motif élémentaire garde une durée $t_0 = 1$ ms mais dont la période T_0 augmente. The elementary pattern is a porte, and the duty cycle falls from 25% to 0,1%:

T_0	4 ms	20 ms	100 ms	1 s
duty cycle	25%	5%	1%	0,1%
$\nu_0 = 1/T_0$	0,25 kHz	0,05 kHz	0,01 kHz	0,001 kHz
first zero of the envelope	$1/t_0 = 1$ kHz, unchanged			

On constate clairement que si T_0 augmente, l'enveloppe des différents harmoniques reste inchangée. C'est normal puisque les coefficients ne dépendent que du motif périodique (qui reste ici inchangé). Et la différence entre deux points de la série de Fourier est $\Delta\nu = (n+1)\nu_0 - n\nu_0 = \nu_0 = 1/T_0$: c'est tout simplement la fréquence fondamentale. La séparation entre les harmoniques devient donc de plus en plus petite. Quand $T_0 \to \infty$, on passe d'un spectre qui est seulement défini à quelques points (spectre de raies) à un spectre composé d'une infinité d'harmoniques, un **spectre continu** (*continuous spectrum*). Ce spectre continu fournit donc toutes les fréquences disponibles dans le motif non périodique, comme le faisait la série de Fourier pour le signal périodique.

Mathématiquement. Un signal périodique peut s'écrire en insérant l'expression de C_n dans la série :

$$f_T(t) \propto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\nu \int_{-T/2}^{T/2} f(t') e^{-2j\pi n\nu t'} dt' \right] e^{2j\pi n\nu t},$$

faisons tendre $T \to \infty$, c'est-à-dire $\nu \to 0$. On reconnaît ici une intégrale au sens de Riemann, c'est-à-dire l'aire sous la courbe. Lorsque $T \to \infty$: la séparation entre les harmoniques devient de plus en plus petite, $\Delta\nu \to d\nu$; on passe d'un spectre discret à un spectre continu ; $n\nu_0 \to \nu$; enfin, les coefficients C_n de la série de Fourier deviennent de plus en plus faibles, $C_n \to 0$. Cependant, le produit $C_n T$ ne devient pas nul. Il représente le spectre, qui est cette fois continu :

$$C_n T = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t}\, dt = \hat{F}(\nu).$$

Definition (Transformée de Fourier (*Fourier transform*))**.**

$$\boxed{\hat{F}(\nu) = TF[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-2j\pi\nu t}\, dt} \qquad \boxed{f(t) = TF^{-1}[\hat{F}(\nu)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{F}(\nu)\, e^{+2j\pi\nu t}\, d\nu}$$

On a étendu les bornes de l'intégrale car $f(t)$ est considérée comme bornée.

Notation (Conventions to keep exactly). The 2π sits *inside* the exponent, paired with the frequency ν and not with the pulsation ω; there is therefore *no* $1/2\pi$ prefactor anywhere. The **transformée directe** (*direct transform*) carries the *minus* sign, the **transformée de Fourier inverse** (*inverse Fourier transform*) the plus. The appendix table of transforms is written in exactly this convention.

En d'autres termes, un signal temporel non périodique est la somme continue d'harmoniques $e^{+2j\pi\nu t}$ de différentes fréquences dont les amplitudes respectives sont représentées par le spectre continu $\hat{F}(\nu)$. On peut aussi dire que tout signal temporel non périodique peut se décomposer sur une base d'ondes planes de fréquence variable $e^{+2j\pi\nu t}$. En résumé, faire la TF d'un signal, c'est se poser la question : « quelles sont les composantes fréquentielles disponibles dans ce signal et quelles sont leurs amplitudes respectives ? » La TF joue le même rôle que les coefficients de Fourier C_n d'un signal périodique. Pour obtenir le spectre d'une source, il suffit d'effectuer une transformée de Fourier du signal analytique temporel. Inversement, pour obtenir l'allure temporelle de la vibration, il suffit d'effectuer une transformée de Fourier inverse du spectre fréquentiel en amplitude.

Remark. Pour que la transformée de Fourier existe, il faut que la fonction $f(t)$ converge (condition nécessaire mais pas suffisante). Pour les fonctions qui ne convergent pas (une constante par exemple), une gymnastique mathématique est nécessaire, vous la verrez en cours de mathématique. Les TF peuvent exister dans d'autres domaines duaux que le temps et la fréquence, c'est ce que nous verrons en diffraction.

Notion d'espaces duaux

Definition (Espaces duaux)**.** Dans notre exemple, la TF permet de passer de l'espace des « temps » à l'espace des « fréquences ». On dit qu'il s'agit des deux **espaces duaux** (*dual space*) de la TF : temps et fréquence.

On verra qu'en diffraction, la TF nous permettra de passer de l'espace des « dimensions » à l'espace des vecteurs d'onde **k**, donc des directions, que l'on appellera par analogie **fréquences angulaires** (*angular frequency*). The spatial pair is written $(x, y) \leftrightarrow (u, v)$, u and v being the **fréquences spatiales** (*spatial frequency*), and the appendix table gives that pair as

$$F(x,y) = \iint f(u,v)\, e^{-2j\pi(ux+vy)}\, du\, dv, \qquad f(u,v) = \iint F(x,y)\, e^{+2j\pi(ux+vy)}\, dx\, dy.$$

Remark. The two readings of the appendix table are not parallel, and this is where signs get lost. In the temporal reading the minus sign goes with the transform *towards* the frequency variable; in the spatial reading the appendix assigns the lower-case variable to u and the upper-case one to x, so the minus sign goes with the transform *towards* the space variable. The entry read left-to-right off the table is a $u \to x$ pair, not an $x \to u$ one.

Quelques propriétés élémentaires de la TF

La transformée de Fourier, ou plus généralement l'analyse fréquentielle ou spectrale, est un outil fondamental pour la compréhension et la mise en œuvre de nombreuses techniques numériques de traitement des signaux et des images. On la trouve dans des applications directes comme l'analyse harmonique des vibrations et des signaux musicaux, mais aussi dans des domaines très variés. On peut citer toutes les applications où il est nécessaire de mettre en forme les signaux mesurés par des capteurs grâce à un filtrage. On l'utilise dans le codage à débit réduit de la musique et de la parole, la reconnaissance vocale, l'amélioration de la qualité des images, leur compression, les transmissions numériques, les nouveaux systèmes de radiodiffusion et de télédiffusion, dans les applications biomédicales (scanner, imagerie par résonance magnétique nucléaire), en astronomie (synthèse d'image par interférométrie), en modélisation de propagation d'ondes, en analyse spectrale pour l'étude de structures moléculaires ainsi qu'en cristallographie. Son extension (calculs sur les corps finis) est utilisée dans les méthodes de correction d'erreurs en transmission numérique. Elle intervient aussi dans les méthodes envisagées en informatique quantique pour la factorisation de nombres.

Proposition (Linéarité (*linearity*))**.** *La TF d'une somme de deux fonctions est la somme de leur TF respective.*

Proposition (Changement d'échelle (*change of scale*))**.**

$$TF[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\Big(\frac{\nu}{a}\Big)\,.$$

Si on dilate / contracte les coordonnées dans l'espace direct, on observe inversement une contraction / dilatation de l'espace spectral et un changement de l'amplitude du spectre.

Cette propriété permet de déduire la transformée de Fourier de bon nombre de fonctions ou de distributions à partir de leur TF de base qui vous sont fournies dans un tableau en annexe. C'est une propriété que l'on connaît finalement tous sans l'énoncer : chacun sait que plus la période d'un sinus est grande, plus sa fréquence est petite et vice versa.

Remark. Certains connaissent déjà cette propriété à travers l'inégalité de Heisenberg, affirmant qu'il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle il est possible de connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule : la position x et sa quantité de mouvement p. Ce principe est une conséquence mathématique de la dualité onde-corpuscule de la matière et de la représentation des corpuscules sous forme de paquet d'onde selon une distribution de fréquences (un spectre) ou une distribution de positions dans l'espace. Le passage de l'un à l'autre se calcule par une transformée de Fourier.

Proposition (Translation ou déphasage (*translation or dephasing*))**.** *Une translation de la fonction $f(t)$ d'un temps τ se traduit par un déphasage du spectre dans le domaine des fréquences :*

$$TF[f(t-\tau)] = e^{-2i\pi\nu\tau} F[\nu].$$

Réciproquement, un déphasage de la fonction temporelle provoque une translation en fréquence du spectre.

Theorem (Théorème de Parseval-Plancherel (*Parseval–Plancherel theorem*))**.**

$$\int |f(t)|^2 \, dt = \int |\hat{F}(\nu)|^2 \, d\nu.$$

Ces deux intégrales sont proportionnelles à l'énergie du signal contenue dans $f(t)$ ou $\hat{F}(\nu)$. Ceci traduit le fait que l'on peut mesurer la puissance dans les deux domaines et que l'on doit trouver la même valeur. Ceci explique le facteur $1/|a|$ dans l'expression du changement d'échelle, c'est en fait un facteur de conservation d'énergie. L'intégrale du second membre de l'équation correspond à une décomposition en vibrations harmoniques. Elle exprime le fait que l'énergie totale est la somme des énergies de chacune des composantes. Cette relation a été utilisée pour la première fois par un physicien (Lord Rayleigh, 1889).

Quelques TF de distributions usuelles

Le but de cette partie n'est pas de faire un cours de math exhaustif — la notion de distribution ne sera pas développée ici. Le but est seulement de donner quelques outils essentiels à la résolution de certains exercices. C'est plutôt le sens *physique* de ces outils mathématiques qu'il sera intéressant de mettre en évidence. Il est surtout intéressant de noter que la définition de la transformée de Fourier peut s'étendre au cas des distributions.

Distribution « porte ». La fonction porte est essentielle en théorie du signal. Elle permet par exemple d'effectuer des troncatures temporelles. En optique, elle nous permet de représenter des fentes, de limiter la taille des ouvertures, etc.

Definition (Porte (*gate*))**.** Les définitions de la porte unité et d'une porte de largeur A sont :

$$\boldsymbol{\pi}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \boldsymbol{\pi}_A(t) = \boldsymbol{\pi}\left(\frac{t}{A}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < \frac{A}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

so that A is the *total* width, not the half-width.

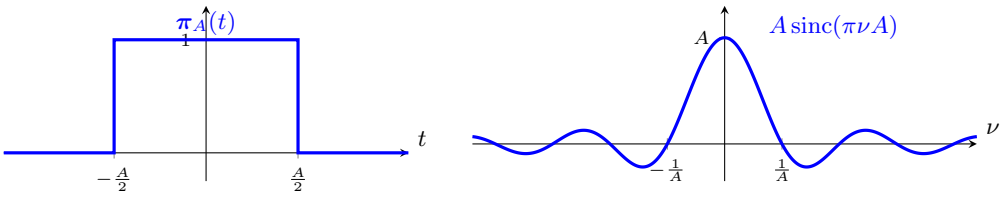
Proposition.

$$\boldsymbol{\pi}_A(t) \;\overset{TF}{\longleftrightarrow}\; s(\nu) = A\,\frac{\sin \pi\nu A}{\pi\nu A} = A\,\mathrm{sinc}(\pi\nu A),$$

une fonction en sinus cardinal, continue, whose first zeros sit at $\nu = \pm 1/A$.

Le spectre d'un signal temporel de forme carrée, *non périodique*, est une fonction en sinus cardinal. Il correspond, comme nous l'avons dit précédemment, à l'enveloppe des harmoniques de la série de Fourier d'un signal périodique dont le motif est le même. Note that the π is already written into the argument: the course's sinc is the unnormalised $\sin x/x$, so feeding it an argument without the π is the quickest way to lose a factor π.

Exemple intuitif : TF d'une fonction sinusoïdale infinie. Si on reprend le cas d'une onde plane monochromatique — that of the first half of the chapter — au sens temporel du terme, représentable par un cosinus de durée infinie, et si l'on se pose la question : « dans un cosinus $\cos(2\pi t/T_0)$ temporellement infini, combien y a-t-il de fréquences ? », l'étudiant répondra naturellement qu'il n'y en a qu'une seule et qu'elle vaut $\nu = 1/T_0$. Il aura fait sans le savoir une transformée de Fourier :



A porte of total width A and its transform, a cardinal sine of amplitude A whose first zeros are at $\pm 1/A$. Narrowing the porte widens the sinc — the changement d'échelle property.

$$V(t) = \cos\omega_0 t = \cos 2\pi\nu_0 t = \frac{1}{2}\left(e^{2j\pi\nu_0 t} + e^{-2j\pi\nu_0 t}\right) \overset{TF}{\longleftrightarrow} s(\nu) = \frac{1}{2}\left[\delta(\nu+\nu_0) + \delta(\nu-\nu_0)\right],$$

où $\delta(\nu \pm \nu_0)$ représente une distribution de Dirac centrée en $\mp\nu_0$. $s(\nu)$ est le spectre en amplitude, et

$$S(\nu) = |s(\nu)|^2$$

est la **densité spectrale de puissance** (*power spectral density*) de l'onde. Par définition, le **spectre électromagnétique** (*electromagnetic spectrum*) est la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en termes de fréquence ou encore de longueur d'onde associée. Plus précisément, le spectre $S(\nu)$ est la densité spectrale de puissance.

Conclusion. Le spectre en amplitude d'une onde prenant la forme d'un cosinus de durée infinie est bien monochromatique, c'est-à-dire qu'il ne comprend qu'une et une seule fréquence (ou longueur d'onde).

Remark (Fréquences négatives). La notion de fréquence négative n'a pas de réalité physique. Elles apparaissent lorsque l'on utilise les mathématiques pour comprendre la physique ! En effet, lorsque l'on développe $\cos 2\pi\nu_0 t$ en exponentielles complexes, on voit apparaître des termes en $e^{2j\pi\nu_0 t}$ et $e^{-2j\pi\nu_0 t}$. On comprend à travers ces deux expressions que si $2\pi\nu_0$ est positif, alors, artificiellement, $-2\pi\nu_0$ devient négatif. Lors d'une interprétation physique, on n'oubliera pas de supprimer la partie négative du spectre : the two-line spectrum above is the **spectre mathématique** (*mathematical spectrum*), the single line at $+\nu_0$ the **spectre physique** (*physical spectrum*). Vu autrement, on peut aussi dire que pour un signal réel, nous aurons nécessairement $s(\nu) = s^*(-\nu)$ et que l'on peut donc se restreindre aux fréquences positives pour analyser complètement un signal puisque toute l'information y est contenue.

Notation. Dans les calculs, à partir de maintenant, on représentera une vibration par son signal analytique $V(t)$. Si les opérations sur $V(t)$ sont linéaires, on fera les calculs avec $V(t)$ puis on prendra la partie réelle $V_r(t)$ à la fin des calculs pour en déduire la vibration réelle et pouvoir ainsi faire une interprétation physique du phénomène observé. A general signal is then read as

$$V(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{s(\nu)}_{\text{amplitude of each component} \equiv \text{spectrum}} \underbrace{e^{2j\pi\nu t}}_{\text{term oscillating at } \nu \equiv \text{ plane wave}} d\nu.$$

Distribution de Dirac.

Definition (Distribution de Dirac (*Dirac distribution*))**.** La distribution de Dirac $\delta(t)$ peut être définie comme une porte dont la largeur tendrait vers 0 tandis que sa hauteur tendrait vers l'infini de telle sorte que son aire, que l'on appelle également son **poids** (*weight*), reste égale à 1 :

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon}\boldsymbol{\pi}_\varepsilon(t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon}\boldsymbol{\pi}\left(\frac{t}{\varepsilon}\right).$$

Cet objet mathématique représente en optique un point lumineux de taille négligeable dans le domaine spatial, une impulsion de lumière infiniment courte dans le domaine temporel ou encore une émission parfaitement monochromatique dans le domaine spectral. Le Dirac revêt un aspect purement théorique et n'a pas de sens physique on its own: un trou infiniment fin ne laisse pas passer de lumière ! En optique, de surcroît, lorsque

l'on fait tendre une porte vers une largeur nulle, sa transmittance ne tend pas vers l'infini mais garde la même valeur ! Ceci dit, lorsqu'on *convolue* un Dirac avec une fonction, c'est-à-dire en accord avec les lois de la physique (dérivable à dérivée continue), le résultat est physique. La convolution sera abordée au chapitre suivant.

Si on calcule la transformée de Fourier, en accord avec la propriété de changement d'échelle, son extension étant temporellement nulle, l'amplitude de son spectre sera au contraire infiniment étalée spectralement :

$$\delta(t) \overset{TF}{\longleftrightarrow} \mathbf{1}(\nu), \qquad TF[\delta(t-\tau)] = \underbrace{e^{-2j\pi\nu\tau}}_{\text{dephasing}}.$$

Remark. The sign of the second relation is the one the translation property, $TF[f(t-\tau)] = e^{-2i\pi\nu\tau}F[\nu]$, and the appendix entry $\delta(\xi-\xi_0) \leftrightarrow \exp(-2j\pi\xi_0\Xi)$ both give. A translation is a pure dephasing, of unit modulus, but its sign matters as soon as two such terms interfere.

Remark. On n'oubliera pas la flèche sur le Dirac quand on le représente sur un graphe. Cela montre qu'on ne représente pas son amplitude (qui est infinie) mais son aire (ou son poids).

Distribution peigne de Dirac.

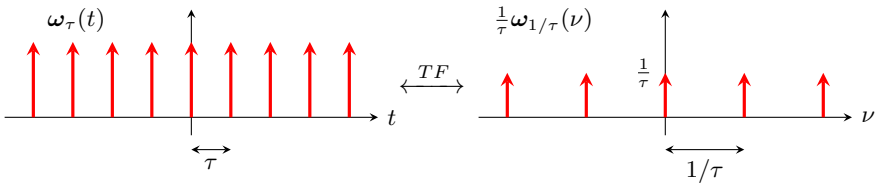
Definition (Peigne de Dirac (*Dirac comb*))**.** Un ensemble d'impulsions de Dirac régulièrement espacées, d'expression analytique :

$$\boldsymbol{\omega}_\tau(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n\tau).$$

On verra dans le chapitre suivant que l'on utilise souvent cette distribution dans le cas de fonctions périodiques mais qu'elle n'a pas plus de sens physique qu'un Dirac seul. On montre que le spectre d'un peigne de Dirac est également un peigne de Dirac dont le pas a changé :

$$\boldsymbol{\omega}_\tau(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n\tau) \overset{TF}{\longleftrightarrow} \frac{1}{\tau}\,\boldsymbol{\omega}_{1/\tau}(\nu) = \frac{1}{\tau}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\Big(\nu - \frac{n}{\tau}\Big).$$

Remark. Le terme en $1/\tau$ devant les Diracs dans le domaine de Fourier peut être interprété comme un terme de conservation de l'énergie pour satisfaire au théorème de Parseval-Plancherel. It is the factor most often dropped. Beware also of mixing letters when transcribing from the appendix table, which names the step L and the frequency Ξ: for the peigne de Dirac above the prefactor is $1/\tau$ and the teeth are $\delta(\nu - n/\tau)$.



A peigne de Dirac of step τ and unit poids transforms into a peigne of step $1/\tau$ and poids $1/\tau$: tighten the teeth in time and they spread in frequency.

Conséquence d'une troncature temporelle d'une onde monochromatique sur son spectre

Si une vibration temporellement infinie correspond à un spectre monochromatique par transformée de Fourier, il n'y a aucune raison pour qu'en *tronquant* temporellement cette onde lumineuse, sa TF reste une distribution de Dirac !

Or, le processus d'émission de lumière fait que les atomes n'émettent que pendant un temps limité τ, qui correspond à la durée de vie des états excités dans la théorie quantique et au coefficient d'amortissement dans la théorie classique. Une onde n'est donc jamais infinie temporellement !

Conclusion. La conséquence d'une troncature temporelle d'une onde due au processus d'émission de la lumière est donc que son spectre n'est plus monochromatique. Il contient d'autres fréquences que la fréquence centrale. En pratique, c'est plus ou moins le cas suivant le type de source mais c'est toujours le cas. **Il n'existe pas de source parfaitement monochromatique** ! Inversement, la conséquence du fait qu'une source ne soit jamais purement monochromatique est que les trains d'onde n'ont jamais une durée (ou une longueur) infinie.

2.4 Formules de Fresnel

A complement, not developed in the rest of this chapter, whose conclusion is used in the fibre chapter. For an onde incident at angle i on a dioptre between indices n_1 and n_2, refracted at i', the amplitude reflection and transmission coefficients split by polarisation — $\parallel$ for the field in the plane of incidence, $\perp$ for the field normal to it:

$$r_\parallel = -\frac{\tan(i-i')}{\tan(i+i')}, \qquad t_\parallel = \frac{2\cos i \,\sin i'}{\sin(i+i')\cos(i-i')}, \qquad r_\perp = -\frac{\sin(i-i')}{\sin(i+i')}, \qquad t_\perp = \frac{2\cos i \,\sin i'}{\sin(i+i')}.$$

Conclusion. Le déphasage à la réflexion est π (signe (-)) tant que l'on ne se trouve pas en réflexion totale. Dans le cas de la réflexion totale, ce déphasage est beaucoup plus compliqué et dépend à la fois de la polarisation et de l'angle d'incidence. Phénomène important dans la fibre optique !

3 Diffraction

L'optique géométrique ne suffit pas ! En regardant un réverbère la nuit à travers le rideau d'une fenêtre, on voit autour du point lumineux central une croix, éventuellement colorée, dont les bras sont perpendiculaires aux fils de la toile du rideau. Lors de son passage à travers les petits trous du tissu, la lumière est déviée par rapport à la propagation rectiligne prédite par l'optique géométrique. Ceci n'est pas dû à la réfraction. On peut également observer un phénomène de même nature à l'entrée d'un port où les vagues provenant de la mer (onde plane) se retrouvent limitées spatialement par l'entrée de ce dernier. On voit alors l'onde plane se transformer en première approximation en onde circulaire.
Des phénomènes analogues d'**éparpillement** (*spreading*) de la lumière apparaissent dès qu'une onde lumineuse est spatialement limitée par un obstacle matériel — this is **diffraction**. La répartition de la lumière dans l'espace, en dehors du chemin optique géométrique, dépend de la forme géométrique limitante (bord d'écran, fente rectangulaire, trou circulaire). Ce phénomène de diffraction joue un rôle décisif dans la formation des images puisque tout système d'optique limite irrémédiablement l'étendue de l'onde incidente à commencer par notre outil d'observation : l'œil.

Remark. Not every coloured optical effect is diffraction. A rainbow is refraction plus dispersion; the colours of a soap bubble are thin-film interference. What identifies diffraction is that the light has been spatially limited.

Une interprétation des phénomènes de diffraction, observés en premier par l'italien F. Grimaldi vers 1660, avait été fournie bien avant Maxwell (1865) par Huygens (1678) et Fresnel (1818). Pour analyser cette répartition lumineuse, il faut résoudre les équations de Maxwell en introduisant les conditions aux limites imposées par l'obstacle. C'est un problème mathématique très compliqué, qui n'apporte rien à la compréhension de la physique du phénomène. L'interprétation de Huygens et Fresnel repose sur le principe appelé en conséquence Huygens-Fresnel. Un outil mathématique puissant, la transformée de Fourier, permet de réduire à quelques lignes les calculs historiquement longs et fastidieux.

Remark. Les phénomènes de diffraction ne se limitent pas à l'optique mais sont observables dans de nombreux autres domaines où des ondes sont mises en jeu : ondes radiofréquences (dont la seule différence avec l'optique est la gamme de fréquence) et acoustiques, rayons X, mais aussi ondes en mécanique ondulatoire associées aux différentes particules matérielles.

3.1 Principe de Huygens-Fresnel

Résolution par les équations de Maxwell

Three simplifications justify abandoning the vector treatment. Nous nous placerons dans le cas d'une ouverture grande devant la longueur d'onde. Dans ce cas, on considère que l'écran n'apporte aucune perturbation autre que la suppression des parties masquées, c'est-à-dire que le champ électrique qui passe à travers l'écran est le même avec ou sans écran. Enfin, si tous les rayons sur l'écran de diffraction ont une inclinaison faible, les champs diffractés auront pratiquement la même direction, il n'est alors pas nécessaire de faire intervenir la direction du champ électrique et la vibration lumineuse peut être considérée comme une grandeur **scalaire**. Le principe de Huygens-Fresnel est alors très efficace et la théorie scalaire dont il est le fondement apparaît encore à notre époque comme la théorie la plus puissante et la plus adaptée à la presque totalité des problèmes rencontrés en optique.

Postulate (Principe de Huygens-Fresnel (*Huygens–Fresnel principle*))**.** *Si un point M reçoit une onde d'amplitude $E(M,t)$, alors on peut considérer que ce point réémet lui-même une onde sphérique de même fréquence, même amplitude et même phase que l'onde incidente. Chaque point de l'espace éclairé par une onde plane se comporte donc comme une* ***source secondaire*** *(secondary source) et réémet dans toutes les directions des ondes sphériques cohérentes entre elles.*

Au lieu de considérer que l'onde progresse de manière continue, on décompose sa progression en imaginant qu'elle progresse de proche en proche. Tous les points d'une même surface éclairée par une même onde plane, c'est-à-dire spatialement corrélée et temporellement cohérente, réémettent des ondes cohérentes entre elles. L'amplitude complexe de la vibration lumineuse en un point de l'espace P est la somme des amplitudes complexes des vibrations produites par toutes les sources secondaires. Ces vibrations interfèrent puisqu'elles sont cohérentes.

Remark. On parle de **cohérence** entre deux ondes quand elles présentent entre elles une différence de phase stationnaire. Dans ce cas, les amplitudes complexes s'ajoutent mais non les intensités.

Remark. En pratique, l'amplitude rayonnée par chaque onde sphérique n'est pas uniforme : anisotropie dans la distribution de l'énergie diffractée, et absence de diffraction « arrière ». This is what the facteur d'inclinaison below repairs.

Hypothèses de départ

Pour simplifier le problème, nous placerons notre analyse dans le cadre d'une illumination **monochromatique** dans un milieu **linéaire, isotrope, homogène et permanent**. Les équations de Maxwell étant linéaires, ce qui se passe pour un éclairement multi-chromatique est la somme *en intensité* de ce qui se passe à chaque longueur d'onde.

Étude intuitive de la diffraction

Prenons n sources ponctuelles émettant dans le plan (xOy) au sens de Huygens-Fresnel, chacune ayant une amplitude t_n (for the n-th). On place à une distance D un écran d'observation dans le plan (X,Y). Si D tend vers l'infini, les ondes sphériques émises par l'écran diffractant sont devenues des ondes planes ! Ainsi, sur l'écran, l'amplitude résultante est la somme de toutes ces ondes :

$$T(X) \propto \sum \left[t_1 e^{-j\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}} + t_2 e^{-j\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r}} + \cdots \right].$$

En réalité, il va se former sur l'écran une figure d'interférence, résultat de la superposition des différentes ondes et de leur déphasage relatif, variable selon le point d'observation sur l'écran. On va donc observer des zones de lumière et des zones d'obscurité. Vu la géométrie de l'expérience, on risque de retrouver dans la figure observée les mêmes symétries que l'objet diffractant.
Si la transmittance de l'écran suivant (Ox) est $t(x)$, éclairée par une onde plane, l'amplitude des points source diffractés est directement proportionnelle à $t(x)$. On somme cette fois de façon continue des ondes planes

dans le plan d'observation (intégrale de Riemann) :

$$T(X) \propto \int_{-\infty}^{+\infty} t(x)\, e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, dx.$$

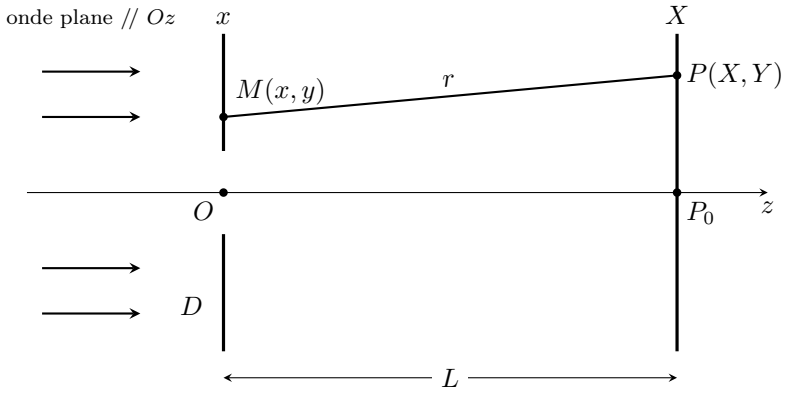
Si on compare à la définition de la transformée de Fourier, on voit clairement que le champ diffracté est *proportionnel à la transformée de Fourier de* $t(x)$, c'est-à-dire la TF de l'écran diffractant !

Remark. Two things change relative to the temporal transformée de Fourier of the previous chapter. Les variables duales de la TF sont cette fois : d'un côté l'espace (x, y) (variables d'intégration) ; de l'autre une variable proportionnelle à $\mathbf{k}$, c'est-à-dire l'*espace des directions* ! On décomposait les signaux temporels sur une base d'harmoniques $e^{+j\omega t}$. Ici, on voit que l'on décompose $t(x)$ sur une base d'ondes planes $e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$. La convention de signe étant inverse, la TF deviendra la TF inverse et réciproquement, ce n'est qu'une histoire de convention.

Notation. When the sum is discrete the result is a **figure d'interférence** (*interference pattern*). Lorsque la somme est continue, la figure d'interférence s'appelle une **figure de diffraction** (*diffraction pattern*) ! Mais le phénomène est le même : regarder l'intensité résultante d'une superposition d'ondes.

Étude formelle : amplitude complexe diffractée en un point de l'espace

Pour connaître l'amplitude complexe de la vibration lumineuse en un point de l'espace, il suffit de sommer les amplitudes lumineuses complexes de toutes les ondelettes provenant de l'écran diffractant, avec leur phase accumulée propre depuis leur émission (écran diffractant) jusqu'au point considéré. Il s'agit donc, comme tout problème d'interférence, d'un problème géométrique de calcul de différence de marche.



Definition (Formule de Fresnel-Kirchhoff (*Fresnel–Kirchhoff formula*))**.** Soit $M(x, y)$ un point de l'écran diffractant. Soit $P(X, Y)$ un point dans le plan d'observation. L'amplitude complexe de l'onde au point P est

$$U(P) \;=\; \iint_D \underbrace{U_0(M)}_{\substack{\text{complex amplitude}\\ \text{at } M}} \quad \underbrace{Q(M)}_{\substack{\text{inclination}\\ \text{factor}}} \quad \underbrace{\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{r}}_{\text{spherical wave}} \; ds,$$

(the integral runs over the surface of the diaphragm D), où ds est un petit élément de surface entourant M, $Q(M)$ est un **facteur d'inclinaison** (*inclination factor*) qui dépend de l'angle $(\hat{\mathbf{n}}, \vec{MP})$ ($\hat{\mathbf{n}}$ est le vecteur normal à D au point M), $\mathbf{r} = \vec{MP}$ et $k = 2\pi/\lambda$, avec $\mathbf{k} \,//\, \mathbf{r}$ (onde sphérique).

Remark. En réalité, cette formule est la formule dite de Fresnel-Kirchhoff dans le cas d'un diaphragme plan, obtenue à partir du théorème de Green et de l'équation de Helmholtz. Le facteur d'inclinaison (sometimes called « facteur d'obliquité ») tient compte du fait qu'en toute rigueur la source ponctuelle n'est pas isotrope.

3.2 Diffraction par des diaphragmes plans

Pour un diaphragme plan et si P est très éloigné de la surface D mais proche de l'axe, on montre que $Q(M)$ est un facteur *constant*. On admettra qu'il vaut

$$Q(M) = \frac{1}{i\lambda}, \qquad \text{hence} \qquad U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint\limits_{\substack{\text{surface of the} \\ \text{diaphragm } D}} U_0(M)\, \frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{r}\, ds.$$

Le facteur i exprime le fait que l'onde secondaire est en quadrature de phase avec l'onde incidente. Comme ce facteur est commun à toutes les ondes secondaires, celles-ci restent cohérentes entre elles !
Soit L la distance OP_0. On a exactement :

$$r = \sqrt{L^2 + (X-x)^2 + (Y-y)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{X-x}{L}\right)^2 + \left(\frac{Y-y}{L}\right)^2}.$$

Selon certaines approximations, cette expression va plus ou moins se simplifier. C'est ce que l'on va étudier dans la suite de ce chapitre.

Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie

L'**approximation de Fresnel** (*Fresnel approximation*) consiste à considérer l'ouverture diffractante D petite devant r et L ainsi que les angles petits (étude du phénomène proche de l'axe optique Oz).

Première conséquence. $X - x \ll L$ et $Y - y \ll L$. On peut donc faire un développement limité de r au premier ordre, avec $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x$ quand x est petit :

$$r = L + \frac{(X-x)^2}{2L} + \frac{(Y-y)^2}{2L}.$$

Deuxième conséquence. Dans l'expression de $U(P)$, r peut être remplacé par L au dénominateur en considérant que la décroissance de l'amplitude de chaque onde sphérique est uniforme.
Ainsi, on peut réécrire l'amplitude diffractée dans le cas de la diffraction de Fresnel :

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda}\frac{e^{-ikL}}{L} \iint\limits_{\substack{\text{surface of the} \\ \text{diaphragm } D}} U_0(M)\, e^{-\frac{ik}{2L}\left[(X-x)^2+(Y-y)^2\right]}\, dx\, dy,$$

et cette expression peut s'écrire en développant $(X-x)^2$ et $(Y-y)^2$:

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda}\frac{e^{-ikL}}{L}\, e^{-\frac{ik}{2L}(X^2+Y^2)} \iint\limits_{\substack{\text{surface of the} \\ \text{diaphragm } D}} U_0(M)\, e^{-\frac{ik}{2L}(x^2+y^2)}\, e^{+\frac{ik}{L}(Xx+Yy)}\, dx\, dy.$$

Au point M, $U_0(M)$ représente l'amplitude du champ transmis par l'écran diffractant D. On peut la réécrire comme l'expression du champ incident modifiée par $t(x,y)$, une fonction qui représente la **transmittance** de l'objet de diffraction et qui est identiquement nulle en dehors de l'ouverture D :

$$U_0(x,y) = E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y), \qquad E_{\text{incident}}(x,y) = A_0(x,y)\, e^{-i\phi_0(x,y)},$$

avec A_0 l'amplitude de l'onde incidente et ϕ_0 sa phase. On peut alors étendre les bornes de l'intégrale de $-\infty$ à $+\infty$ puisque $t(x,y)$ est identiquement nulle en dehors de D :

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda}\frac{e^{-ikL}}{L}\, e^{-\frac{ik}{2L}(X^2+Y^2)} \iint_{-\infty}^{+\infty} E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y)\, e^{-\frac{ik}{2L}(x^2+y^2)}\, e^{+\frac{ik}{L}(Xx+Yy)}\, dx\, dy.$$

Approximation de Fraunhofer : diffraction à l'infini

On considère que l'on regarde cette fois le phénomène de diffraction *à l'infini*, ce que l'on fera à partir de maintenant dans le reste du module. The **approximation de Fraunhofer** (*Fraunhofer approximation*) is the statement that the residual quadratic phase over the aperture is negligible:

$$L \gg \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right) \qquad \text{so that} \qquad e^{-\frac{ik}{2L}(x^2+y^2)} \approx 1.$$

Ainsi l'amplitude devient, si on écrit la répartition du champ T à l'infini, quels que soient X et Y :

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \underbrace{\frac{e^{-ikL}}{L} e^{-\frac{ik}{2L}(X^2+Y^2)}}_{\text{phase term} \to \text{invisible in intensity}} \iint_{-\infty}^{+\infty} E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y)\, e^{+\frac{ik}{L}(Xx+Yy)}\, dx\, dy.$$

On constate que l'intégrale prend la forme d'une TF à condition de poser le changement de variables suivant :

$$\boxed{u = \frac{X}{\lambda L}, \qquad v = \frac{Y}{\lambda L}}$$

u, v seront appelées fréquences spatiales ou angulaires. Soit, après simplification des termes invisibles en intensité :

$$U(u,v) \propto \iint_{-\infty}^{+\infty} E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y)\, e^{-2i\pi(ux+vy)}\, dx\, dy,$$

et l'on reconnaît alors une transformée de Fourier à deux dimensions — in the previous chapter's convention, $\hat{F}(\nu) = \int f(t) e^{-2j\pi\nu t} dt$.

Theorem (Diffraction de Fraunhofer (*Fraunhofer diffraction*))**.**

$$T(u,v) \;\propto\; TF[E_{incident}(x,y)\, t(x,y)]\,.$$

Dans l'approximation de Fraunhofer (à l'infini), la diffraction (ou la répartition du champ complexe) correspond à la TF du champ après l'écran diffractant. La TF s'effectue du domaine de l'espace (x,y) au domaine des fréquences spatiales (u,v), les deux espaces duaux de cette TF.

Remark. The change of variables turns the exponent into $e^{+2i\pi(ux+vy)}$; the result above is written with $e^{-2i\pi(ux+vy)}$. This is the convention swap noted earlier: decomposing on ondes planes $e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ makes the physical operation an inverse transform, rewritten here as a transformée directe so as to keep the convention of chapter 2. For a real transmittance nothing observable changes; in general the figure is mirrored through the axis (equivalently, orient the axes of the observation plane the other way). La convention utilisée pour définir la transformée de Fourier n'est pas universelle. Une fois les formules de Fourier écrites, il est impératif de continuer à travailler de manière cohérente ; dans le cas d'un autre choix, certains facteurs numériques peuvent différer.

Remark. La dépendance en z et t de l'onde incidente n'apparaît pas dans le résultat. En réalité, elle existe mais a été omise pour alléger les notations. En effet, ne dépendant ni de x ni de y, elle intervient en facteur dans toutes les équations et n'influence donc pas l'intensité observée (terme de phase).

Relation entre fréquences spatiales et angles d'inclinaison

Les variables duales de la TF sont (x,y) côté écran diffractant et (u,v) côté écran d'observation. Si l'on considère, dans l'approximation de Fraunhofer, que les angles sont petits, on peut écrire :

$$\tan\theta_X = \frac{X}{L} \approx \theta_X, \qquad \tan\theta_Y = \frac{Y}{L} \approx \theta_Y,$$

Si on reprend les expressions du changement de variables, on peut écrire :

$$\boxed{u = \frac{\theta_X}{\lambda}, \qquad v = \frac{\theta_Y}{\lambda}}$$

Conclusion. A fréquence spatiale is an *angle divided by a longueur d'onde* — d'où l'expression de « fréquences spatiales ou angulaires ». Plus la fréquence spatiale est élevée, plus l'angle est important. La transformée de Fourier permet donc de passer de :

(a) l'espace des positions (x, y) — *où* la lumière passe après l'écran : $t(x, y)$;

(b) à l'espace des directions $(u, v) \propto (k_x, k_y) \propto (\theta_X, \theta_Y)$ — *dans quelle direction* va la lumière après l'écran à l'infini : $T(u, v)$.

Ainsi, $T(u, v)$ est le **spectre angulaire** (*angular spectrum*). C'est l'amplitude du champ diffracté en fonction de l'angle (et de la longueur d'onde) ; il nous donne donc l'amplitude diffractée dans chaque direction :

$$T(u, v) = T\left(\frac{X}{\lambda D}, \frac{Y}{\lambda D}\right) = T\left(\frac{\theta_X}{\lambda}, \frac{\theta_Y}{\lambda}\right).$$

Si on veut connaître la taille de l'image projetée sur un écran, à une distance D, il suffit de poser le changement de variable pour déduire $T(X, Y)$.

La dépendance en λ est la raison pour laquelle on observe des irisations dans les phénomènes de diffraction : lorsque l'on éclaire un écran diffractant par de la lumière blanche, la position des maxima d'intensité dans la figure de diffraction dépend de la longueur d'onde.

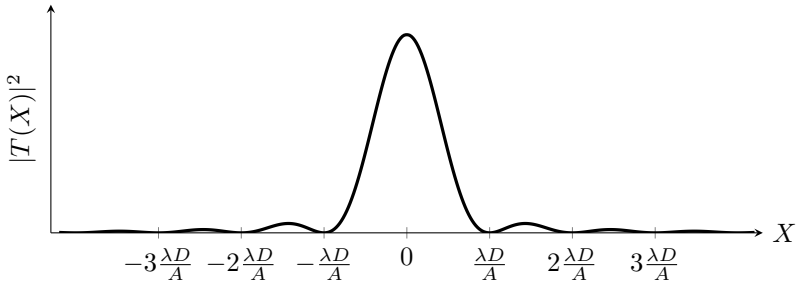
Example (Single slit of width $\boldsymbol{A}$)**.** A diffracting screen of transmittance $t(x) = \boldsymbol{\pi}_A(x)$ — the porte of width A — lit by an onde plane has spectre angulaire

$$T(u) = T\left(\frac{\theta_X}{\lambda}\right) = A\,\frac{\sin \pi u A}{\pi u A},$$

and on an observation screen at distance D, after $u = X/\lambda D$,

$$|T(X)|^2 = \left| A\,\frac{\sin \pi \frac{X}{\lambda D} A}{\pi \frac{X}{\lambda D} A} \right|^2.$$

The first zero, i.e. the edge of the central lobe, sits at $X = \lambda D/A$: the narrower the slit, the more spread out the figure.



Remark. Passing from the espace des positions to the espace des directions is not a trick reserved for diffraction. Guides à cristaux photoniques : réflexion par bande photonique interdite, described in $\mathbf{k}$ space. Mécanique quantique : bandes d'énergie exprimées dans le domaine des $\mathbf{k}$! Cristal = milliards d'atomes : vu le nombre d'atomes, loin des bords, pas de différence entre le n-ième et le $(n+1)$-ième — l'espace des positions est peu pertinent. Connaître les directions de périodicité est plus pertinent.

Expression de la transmittance

Nous avons raisonné jusqu'à présent en supposant que la phase accumulée est la même en tout point de l'écran diffractant. On peut généraliser en supposant qu'il y a à la fois des variations d'amplitude et de phase ! Ces variations peuvent être produites en plaçant dans le plan de l'écran une lame de verre dont l'absorption et l'épaisseur sont variables :

(a) les variations d'absorption produisent des variations d'amplitude $t_D(x, y)$;

(b) les variations d'épaisseur ou d'indice de réfraction produisent des variations de phase $\phi_D(x, y)$.

Definition (Transmittance)**.** D'une manière générale, la transmittance de l'objet devra être identiquement nulle en dehors de D et devra représenter ces variations. On écrira donc :

$$t(x, y) = t_D(x, y)\, e^{-i\phi_D(x,y)}.$$

Expression du champ en sortie de l'écran diffractant

Dans le cas général, on a vu qu'à l'infini, la répartition du champ correspond à la TF du produit du champ incident par la transmittance :

$$T(u, v) \propto TF[E_{\text{incident}}(x, y)\, t(x, y)] \propto TF\Big[A_0(x, y)\, e^{-i\phi_0(x,y)}\, t_D(x, y)\, e^{-i\phi_D(x,y)}\Big],$$

avec $z = 0$ au niveau de l'écran diffractant. Dans le cas d'une onde plane se propageant parallèlement à l'axe Oz, la répartition transverse du champ est constante. On peut donc écrire le champ incident comme $E_{\text{incident}}(x, y, z, t) = E_0$ en $z = 0$, $t = 0$, sans perte de généralité puisque la TF ne dépend ni de z, ni de t !

Corollary.

$$T(u, v) \propto E_0\, TF\Big[t_D(x, y)\, e^{-i\phi_D(x,y)}\Big].$$

Dans le cas d'un écran diffractant éclairé par une onde plane parallèle à l'axe Oz, l'amplitude complexe de l'onde diffractée à l'infini est proportionnelle à la TF de la transmittance de l'écran diffractant.

Où se trouve l'infini ?

Lorsque L est suffisamment grand, on peut admettre que

$$e^{-i\pi\frac{(x^2+y^2)}{\lambda L}} \approx 1 - i\pi\frac{(x^2 + y^2)}{\lambda L},$$

et voyons à quelle distance le terme de phase quadratique négligé est 100 fois plus petit que 1 (critère arbitraire). On veut :

$$\pi\frac{(x^2 + y^2)}{\lambda L} < 0.01 \qquad \Longleftrightarrow \qquad L > 100\pi\,\frac{(x^2 + y^2)}{\lambda}.$$

Example. À $\lambda = 0.6\,\mu$m :

(a) pour une ouverture de $100\,\mu$m de diamètre, $(x^2 + y^2) = r^2 = 0.25 \cdot 10^{-8}\,\text{m}^2$, soit $z > 1.3\,$m ;

(b) pour une ouverture de 1 cm de diamètre, $(x^2 + y^2) = r^2 = 2.5 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2$, soit $z > 13\,000\,$m.

Observer de la diffraction sur des ouvertures micrométriques est finalement assez simple, l'infini est relativement proche ! Par contre pour un objet centimétrique, il est probable qu'à 13 km, il ne reste plus beaucoup d'énergie pour observer le phénomène !

3.3 Diffraction par une lentille

Étude intuitive #1 : la lentille, une transformée de Fourier

Une source ponctuelle placée au foyer objet d'une lentille génère en sortie une onde plane déphasée. Que somme-t-on dans le plan focal image ? Des ondes planes ! Avec $\theta_X = X/f$ et $\theta_x = x/f$,

$$T(X) \propto \sum\Big[t_1\mathbf{1}(x) + t_2\, e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}X\theta_{x2}} + \cdots\Big] = \sum\Big[t_1\mathbf{1}(x) + t_2\, e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}X\frac{x_2}{f}} + \cdots\Big],$$

puis on somme cette fois de façon continue des ondes planes, comme pour la diffraction à l'infini :

$$T\left(\frac{X}{\lambda f}\right) = T\left(\frac{\theta_X}{\lambda}\right) = T(u) \propto \int_{-\infty}^{+\infty} t(x)\, e^{-j2\pi x \frac{\theta_X}{\lambda}}\, dx.$$

On retrouve l'expression d'une TF. Les variables duales sont d'un côté l'espace et de l'autre une variable angulaire comme dans le cas de la diffraction à l'infini ! $T(u)$ est à nouveau un spectre angulaire !

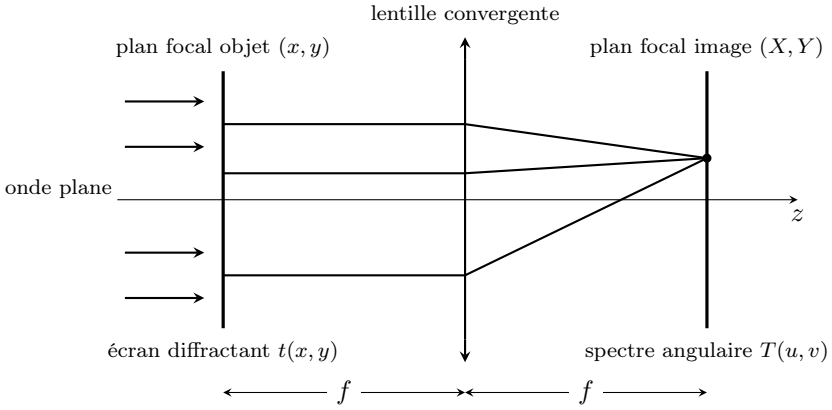
Étude intuitive #2 : la lentille, une transformée de Fourier

Comme on vient de le voir, tant que l'objet diffractant est petit (inférieur à $100\,\mu$m), « l'infini » n'est pas si loin, c'est-à-dire à quelques mètres. Par contre, pour des objets plus grands, on voit que rapidement, « l'infini » peut se trouver très loin ! L'observation de la diffraction de Fraunhofer se trouve donc souvent très difficile. Pour résoudre ce problème, la solution est d'utiliser une lentille convergente. En effet, une lentille convergente éclairée par une onde plane (dont les faisceaux se croisent à l'infini) focalise tous les rayons dans son **plan focal image** (*image focal plane*) en un point. En d'autres termes, la lentille ramène dans son plan focal image ce qu'il se passe à l'infini. Or, en diffraction à l'infini (Fraunhofer), les ondes sphériques secondaires de Huygens-Fresnel issues de l'écran diffractant sont assimilables à des ondes planes !

Theorem (La lentille, une transformée de Fourier)**.** *Une lentille convergente effectue une transformée de Fourier de la répartition du champ complexe depuis son plan focal objet vers son plan focal image. Les variables conjuguées sont d'une part, l'espace* (x, y) *dans le plan focal objet et d'autre part, les fréquences spatiales* (u, v) *dans le plan focal image* (X, Y)*, avec*

$$u = \frac{X}{\lambda f}, \qquad v = \frac{Y}{\lambda f},$$

où f *est la distance focale de la lentille.*



Remark. Rigoureusement, la TF exacte est réalisée entre le plan focal *objet* et le plan focal *image*. Lorsque l'élément diffractant n'est pas dans le plan focal objet, on obtient la même image dans le plan focal image. En fait, les calculs laissent apparaître un terme de phase invisible en intensité. This can be checked experimentally.

La transformée de Fourier par une lentille : calcul explicite

Cela peut se démontrer de manière rigoureuse en traitant la lentille comme un masque de phase quadratique ayant un rayon de courbure fonction de la focale. Write (ξ, η) for the transverse coordinates in the plane of the lentille.

Remark. The demonstration followed here is written in the *opposite* sign convention from the rest of this chapter. The onde incidente is still e^{-ikz}, but the fonction de transmission is $e^{+i\phi}$ where the transmittance above is $t_D e^{-i\phi_D}$, the propagator is e^{+ikf} where the one above is e^{-ikL}, and the Fresnel kernel is $e^{+\frac{ik}{2f}[\cdots]}$ where the one above is $e^{-\frac{ik}{2L}[\cdots]}$. The formula applied below is therefore the complex conjugate, exponent by exponent, of the expression for $U(P)$ derived earlier in this chapter (the prefactor is unchanged, since $1/i = -i$). The convention is internally coherent throughout the proof and the result is unaffected; this is the same non-universality of the convention already noted for the Fraunhofer exponent.

Fonction de transmission. The lentille is thin enough that the lateral translation of the field may be neglected: a small pencil of light enters at (ξ, η) and leaves at (ξ, η). If $d(\xi, \eta)$ is the thickness of glass crossed and n its index, the dephasing on crossing is $\phi_1(\xi, \eta) = \frac{2\pi n}{\lambda} d(\xi, \eta)$. Between two planes tangent to the lentille and separated by its maximum thickness d_0, the rest of the path being air,

$$\phi(\xi, \eta) = \frac{2\pi n}{\lambda} d(\xi, \eta) + \frac{2\pi}{\lambda} \left(d_0 - d(\xi, \eta)\right) = \frac{2\pi}{\lambda} d_0 + \frac{2\pi(n-1)}{\lambda} d(\xi, \eta),$$

so the onde incidente is multiplied by the **fonction de transmission** (*transmission function*)

$$t(\xi, \eta) = e^{i\phi(\xi,\eta)} = e^{2i\pi d_0/\lambda}\, e^{2i\pi(n-1)d/\lambda}.$$

L'épaisseur. Cut the lentille in two along its thickness, with faces of radii R_1 and R_2 ($R_2 < 0$):

$$d_1 = d_{01} - \left\{ R_1 - \sqrt{R_1^2 - \xi^2 - \eta^2} \right\}, \qquad d_2 = d_{02} - \left\{ -R_2 - \sqrt{R_2^2 - \xi^2 - \eta^2} \right\},$$

whence

$$d(\xi, \eta) = d_1 + d_2 = d_0 - \left\{ R_1 - \sqrt{R_1^2 - \xi^2 - \eta^2} - R_2 - \sqrt{R_2^2 - \xi^2 - \eta^2} \right\}.$$

In the paraxial approximation $\xi, \eta \ll R_1, R_2$ and

$$R_1 - \sqrt{R_1^2 - \xi^2 - \eta^2} = R_1 - R_1 \sqrt{1 - \frac{\xi^2}{R_1^2} - \frac{\eta^2}{R_1^2}} \simeq \frac{1}{2R_1} \left(\xi^2 + \eta^2\right),$$

so that

$$d(\xi, \eta) = d_0 - \frac{1}{2} \left(\xi^2 + \eta^2\right) \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right],$$

and the phase in $t(\xi, \eta)$ becomes

$$\phi(\xi, \eta) = \frac{2\pi n}{\lambda} d_0 - \frac{\pi(n-1)}{\lambda} \left(\xi^2 + \eta^2\right) \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right].$$

La distance focale. This forces the definition $1/f = (n-1)\left[1/R_1 - 1/R_2\right]$ (the lensmaker's relation), with f indeed the focal length, and

$$\boxed{t(\xi, \eta) = e^{2i\pi n d_0/\lambda}\, e^{-i\pi(\xi^2+\eta^2)/\lambda f}}$$

The lentille is a pure quadratic phase mask, up to a constant phase.

Example (Consistency check)**.** Let an onde plane $E_i = e^{-ikz}$ be incident on the lentille. The transmitted onde is

$$E_t = E_i\, t(\xi, \eta) = e^{2i\pi n d_0/\lambda}\, e^{-\frac{2i\pi}{\lambda}\left(z + \frac{\xi^2+\eta^2}{2f}\right)},$$

which is an onde sphérique of radius f. The lentille transforms an incident onde plane into an onde sphérique converging at its image focus — exactly the result used in optique géométrique.

Proof. [Objet contre la lentille, puis objet dans le plan focal objet] Consider first a plane object — a photographic transparency — placed against the lentille, emitting a field $U_i(\xi,\eta)$. Take the pupil function equal to 1, so as not to add the diffraction by the finite aperture of the lentille. The field transmitted by the lentille is

$$U_t(\xi,\eta) = U_i(\xi,\eta)\, e^{2i\pi n d_0/\lambda}\, e^{-i\pi(\xi^2+\eta^2)/\lambda f}.$$

Apply the diffraction formula of the approximation de Fresnel over the distance f to reach the focal plane:

$$U(x,y) = -\frac{i}{\lambda}\frac{e^{ikf}}{f}\iint_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{ik}{2f}\left[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2\right]}\, U_t(\xi,\eta)\, d\xi\, d\eta.$$

Substituting U_t and using $k/2f = \pi/\lambda f$, the quadratic phase of the lentille cancels the $\xi^2+\eta^2$ produced by expanding the square, leaving

$$U(x,y) = -\frac{i}{\lambda}\frac{e^{ikf}}{f}\, e^{2i\pi n d_0/\lambda}\, e^{i\pi(x^2+y^2)/\lambda f}\iint_{-\infty}^{+\infty} U_i(\xi,\eta)\, e^{-\frac{2i\pi}{\lambda f}(x\xi+y\eta)}\, d\xi\, d\eta.$$

Posing the fréquences spatiales

$$f_x = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{x}{\lambda f}, \qquad f_y = \frac{\beta}{\lambda} = \frac{y}{\lambda f},$$

the integral is the spatial transformée de Fourier $\tilde{U}_i(f_x,f_y)$ of $U_i(\xi,\eta)$, and the prefactor $e^{i\pi(x^2+y^2)/\lambda f}$ can be pulled out as $e^{i\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}$:

$$U(x,y) = \mathrm{Cste}\cdot L(x,y)\cdot \tilde{U}_i(f_x,f_y), \qquad L(x,y) = e^{i\pi(x^2+y^2)/\lambda f}.$$

The image of U_i in the focal plane is thus its transformée de Fourier modified by the **fonction « loupe »** (*magnifier function*) $L(x,y)$.

Now move the object out of contact with the lentille and into the *plan focal objet*. Let it carry a field $U_0(x_1,y_1)$ with spectre angulaire

$$\tilde{U}_0(f_x,f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U_0(x_1,y_1)\, e^{-2i\pi(f_x x_1+f_y y_1)}\, dx_1\, dy_1.$$

Propagating over the distance f up to the entrance plane of the lentille, the spectre angulaire arriving on the lentille is

$$\tilde{U}_i(f_x,f_y) = \tilde{U}_0(f_x,f_y)\, e^{2i\pi f/\lambda}\, e^{-i\pi\lambda f\left(f_x^2+f_y^2\right)}.$$

Inserting this into the previous relation, the two quadratic phases $e^{+i\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}$ and $e^{-i\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}$ cancel exactly:

$$U(x,y) = -\frac{i}{\lambda}\frac{e^{ikf}}{f}\, e^{2i\pi n d_0/\lambda}\, e^{i\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}\, \tilde{U}_0(f_x,f_y)\, e^{2i\pi f/\lambda}\, e^{-i\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}$$

$$\boxed{U(x,y) = -\frac{i}{\lambda f}\, e^{2ikf}\, e^{2i\pi n d_0/\lambda}\, \tilde{U}_0(f_x,f_y)}$$

The function $L(x,y)$ has disappeared and the image observed in the plan focal image is proportional to the transformée de Fourier of the object. ■

Conclusion. The quadratic phase mask of the lentille always cancels the quadratic phase of the Fresnel kernel — that is what makes the focal-plane field a transformée de Fourier at all, object against the lentille included, and it owes nothing to where the object sits. What the plan focal objet buys is the *second* cancellation: propagation over f from that plane imprints $e^{-i\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}$, exactly the inverse of the residual fonction « loupe » $L(x,y)$, so only then is the focal-plane field proportional to the bare transform. Placed against the lentille, the object still gives its transformée de Fourier, but multiplied by $L(x,y)$ — a pure phase, hence invisible in intensity, which is why the two configurations look the same on a screen.

Méthode de travail : diffraction par une lentille convergente

Pour résoudre un problème de diffraction par une lentille convergente, la méthode est toujours la même.

1. Dans le plan focal objet, en coordonnées (x, y) : exprimer le champ incident ; exprimer la transmittance de l'objet diffractant ; en déduire l'expression du champ en sortie de l'écran diffractant.
2. Dans le plan focal image : calculer l'expression du spectre angulaire $T(u, v)$ diffracté dans le plan focal image par transformée de Fourier du champ précédent (coordonnées (u, v)).
3. En déduire l'expression du champ diffracté dans le plan focal image, en coordonnées spatiales (X, Y) en utilisant le changement de variable $u = X/\lambda f$, $v = Y/\lambda f$.
4. En déduire l'intensité diffractée dans le plan focal image (coordonnées (u, v) ou (X, Y)).

3.4 Propriétés générales reliant l'écran diffractant et la figure de diffraction

Le but de ce paragraphe est de reprendre les propriétés de la TF énoncées dans le domaine Temps/Fréquence au domaine de la diffraction dans le domaine Espace/Fréquence spatiale — with the sign conventions of this chapter.

TF d'une ouverture carrée

On peut décomposer la transmittance d'une ouverture carrée de côté A en deux fonctions à variable séparable :

$$t(x, y) = \boldsymbol{\pi}_A(x)\, \boldsymbol{\pi}_A(y),$$

et le spectre angulaire est la TF de la transmittance puisque l'écran est éclairé par une onde plane :

$$T(u, v) = T\left(\frac{\theta_X}{\lambda}\right) T\left(\frac{\theta_Y}{\lambda}\right) \propto \frac{\sin \pi u A}{\pi u A}\, \frac{\sin \pi v A}{\pi v A}.$$

Sur l'écran, on observe l'intensité du signal après le changement de variables, soit une image de la forme

$$|T(X, Y)|^2 \propto \left| \frac{\sin \pi \frac{X}{\lambda f} A}{\pi \frac{X}{\lambda f} A} \right|^2 \left| \frac{\sin \pi \frac{Y}{\lambda f} A}{\pi \frac{Y}{\lambda f} A} \right|^2,$$

— a cross-shaped grid of spots whose central lobe has half-width $\lambda f/A$.

TF d'une fente infiniment fine

On éclaire cette fois une fente infiniment fine et infiniment haute, centrée en $x = 0$. Sa transmittance peut s'exprimer comme $t(x, y) = \delta(x)\mathbf{1}(y)$. Si on calcule le spectre angulaire diffracté dans le plan focal image, on trouve cette fois un trait *horizontal* infiniment fin :

$$T(u, v) = T\left(\frac{\theta_X}{\lambda}\right) T\left(\frac{\theta_Y}{\lambda}\right) \propto \mathbf{1}(u)\, \delta(v), \qquad |T(X, Y)|^2 \propto |\mathbf{1}(X)|^2 |\delta(Y)|^2.$$

The pattern is rotated by 90° with respect to the object. Ce résultat est compatible avec la propriété de changement d'échelle below: infinitely narrow in x gives infinitely wide in u, and infinitely wide in y gives infinitely narrow in v. For comparison, a point source centred at the origin is $t(x, y) = \delta(x)\delta(y)$.

Dilatation et contraction de l'ouverture du diaphragme

Si on dilate ou contracte les coordonnées dans l'espace direct, ce qui revient à multiplier par a et b les dimensions de l'ouverture, on observe inversement une contraction ou dilatation de l'espace spectral et un changement de l'amplitude du spectre :

$$TF[t(ax, by)] = \frac{1}{|a|}\frac{1}{|b|}\,T\Big(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\Big)\,.$$

Plus l'ouverture est petite, plus l'image au foyer image de la lentille est étalée. The factor $1/|a||b|$ is an energy-conservation factor, as the théorème de Parseval-Plancherel shows.

Translation dans son plan du diaphragme limitant la surface d'onde

Une translation de la fonction $t(x, y)$ dans le plan focal objet se traduit par la multiplication de l'amplitude de la figure de diffraction par un terme de phase :

$$TF[t(x-a, y-b)] = e^{+2i\pi ua}\,e^{+2i\pi vb}\,T(u, v).$$

Or, en intensité, un terme de phase est invisible puisque son module vaut 1 ! Donc, *cette translation ne modifiera pas l'image diffractée au plan focal image.* Réciproquement, un déphasage de l'écran de diffraction provoque un déplacement de la figure de diffraction. Note that the exponent here carries $e^{+2i\pi ua}$ where the chapter-2 translation property reads $TF[f(t-\tau)] = e^{-2i\pi\nu\tau}F[\nu]$: the same inverse-versus-direct convention swap already noted for the Fraunhofer exponent, and invisible in intensity either way.

Succession de transformées de Fourier

Proposition.

$$TF^{-1}[TF[f(x)]] = f(x), \qquad TF[TF[f(x)]] = f(-x) \quad or \quad TF^{-1}\big[TF^{-1}[f(x)]\big] = f(-x).$$

Lorsque l'on place une lentille derrière une autre, les deux effectuent la *même* opération, so two lentilles give $f(-x)$. Conformément à l'optique géométrique, l'image après deux lentilles est identique à l'originale mais retournée. Pour simplifier les calculs, on s'affranchira souvent du retournement de l'image en orientant à l'envers l'axe dans le plan image.

Distribution peigne de Dirac

Definition (Peigne de Dirac)**.** Le peigne de Dirac de raison a et son spectre sont :

$$\omega_a(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - na), \qquad TF[\omega_a(x)] = \frac{1}{a}\,\omega_{1/a}(u) = \frac{1}{a}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\Big(u - \frac{n}{a}\Big)\,.$$

A comb of pitch a transforms into a comb of pitch $1/a$ and poids $1/a$ — the changement d'échelle property again.

3.5 Convolution et multiplication

Definition (Produit de convolution (*convolution product*))**.**

$$h(x) = (f * f')(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x')\,f'(x - x')\,dx'.$$

Le produit de convolution est essentiel en physique car il apparaît dès que l'on effectue une *mesure* mais il peut être dur à calculer.

Theorem (Théorème de convolution (*convolution theorem*))**.** *La TF d'un produit de convolution* $(*)$ *de deux fonctions est égale au produit simple* $(\times)$ *des TF et réciproquement :*

$$(f * g)(x) \quad \overset{TF}{\longleftrightarrow} \quad \hat{F}(u) \times \hat{G}(u).$$

On voit qu'un calcul de convolution qui peut être très complexe peut se transformer en un produit bien plus simple en passant par transformée de Fourier dans le domaine dual.

Remark. Attention au cas de la TF à deux dimensions : convoluer deux fonctions de variables *différentes* n'a aucun sens physique, c'est donc interdit. À deux dimensions, dans le cas de fonctions à variables séparables, une multiplication reste donc une multiplication ! On écrira :

$$f(x) \times g(y) \quad \overset{TF}{\longleftrightarrow} \quad \hat{F}(u) \times \hat{G}(v),$$

which is immediate from $TF[f(x)g(y)] = \iint f(x)g(y)e^{-2j\pi(ux+vy)}dx\,dy = \int f(x)e^{-2j\pi ux}dx \int g(y)e^{-2j\pi vy}dy$.

Proposition (Quelques propriétés du produit de convolution)**.** *(a) commutatif :* $(f * g)(x) = (g * f)(x)$ *;*

(b) associatif : $(f * (g * h))(x) = ((f * g) * h)(x)$ *;*

(c) distributif : $([a \cdot f + b \cdot g] * h)(x) = a \cdot (f * h)(x) + b \cdot (g * h)(x)$.

Convolution d'une fonction avec un Dirac ou un peigne de Dirac

D'après ce qui précède (théorème de convolution), on peut écrire :

$$TF[(f * \delta)(x)] = TF[f(x)]\,TF[\delta(x)] = TF[f(x)], \qquad \text{hence} \qquad (f * \delta)(x) = \int f(x')\delta(x - x')dx' = f(x).$$

Le Dirac est l'élément neutre de la convolution ! Plus intéressant encore, la convolution d'une fonction avec un Dirac décentré donne, en effectuant un changement de variable adéquat :

$$\boxed{f(x) * \delta(x - a) = f(x - a)}$$

La convolution d'une fonction avec un Dirac décentré redonne la même fonction mais centrée à la position du Dirac. Cette opération permet donc de **translater** une fonction. On constate que, bien que le Dirac n'ait pas de réalité physique, sa convolution avec une fonction donne une fonction, le résultat a donc une réalité physique.
La convolution ainsi que la TF étant distributives, on obtient naturellement :

$$f(x) * \omega_a(x) = f(x) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - na) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x - na).$$

La convolution d'une fonction avec une somme de Diracs permet donc de **périodiser** une fonction. C'est comme cela que nous représenterons les fonctions périodiques, avec $f(x)$ qui représentera le motif élémentaire. Cela facilitera grandement les calculs.

Multiplication d'une fonction avec un Dirac

$$\boxed{f(x) \times \delta(x - a) = f(a)\,\delta(x - a)}$$

L'intérêt de cette propriété est de simplifier les calculs en transformant une fonction en une constante, la valeur de la fonction à la position du Dirac. Cette constante modifie « le poids » du Dirac. Attention, il est indispensable de ne pas oublier le Dirac sans quoi le résultat est complètement faux !

Conclusion (Convolution ou multiplication ?). Pas de hasard ! On utilisera la **multiplication** pour modifier les amplitudes d'une fonction ; on utilisera la **convolution avec un Dirac** pour translater une fonction.

Example (The monochromator)**.** A monochromator disperses the spectrum in space and scans it with a moving slit in front of a detector. The measured signal is the real spectrum convolved with the sliding window, which is a porte:

$$S_{\text{mesuré}}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{\text{réel}}(x') \underbrace{\boldsymbol{\pi}(\lambda - x')}_{\text{fenêtre glissante} = \text{porte}} dx'.$$

When the window is narrow, $\boldsymbol{\pi}_\varepsilon \to \delta$ and the measured spectrum is the real one; when it is broad, the fine structure is smoothed away. Every instrument convolves what it measures by its own *fonction d'appareil*.

Example (Listening to a sound)**.** In the frequency domain, the spectrum $S(\nu)$ of a sound is *multiplied* by the filtre passe-bande of the ear, of bande passante BP. In the time domain the same operation is a convolution of $s(t) = TF[S(\nu)]$ by the instrument function TF[filtre de l'oreille], whose width is the integration time $\Delta\tau \propto 1/BP$ of the detector. A sound too high in pitch oscillates faster than $\Delta\tau$, is averaged out, and is not heard.

3.6 Lien entre variations d'intensité dans une image et fréquences spatiales

Une fréquence spatiale peut être vue comme un angle qui dépend de la longueur d'onde. En d'autres termes, dans le plan focal image d'une lentille, plus les fréquences spatiales sont élevées, plus l'énergie se retrouve répartie loin de l'axe optique. Plus les fréquences spatiales sont basses, plus l'énergie se retrouve proche de l'axe optique.

Signification de $T(0,0)$

Si on reprend l'expression de la TF en $u = v = 0$, on obtient :

$$T(u,v)\big|_{u=v=0} \propto \iint_{-\infty}^{+\infty} E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y)\, e^{-2i\pi(0x+0y)}\, dx\, dy \propto \iint_{-\infty}^{+\infty} E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y)\, dx\, dy,$$

c'est bien la *moyenne* de l'onde dans le plan focal objet — the centre of the figure de diffraction carries the continuous background of the image.

Signification de $T(u,v)$ pour u, v différents de 0

Prenons un **réseau sinusoïdal** (*sinusoidal grating*) de pas a, de dimension infinie dans les deux directions :

$$t_{\substack{\text{réseau}\\\text{infini}}}(x,y) = \left(\frac{1}{2} + \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\right) \mathbf{1}(y),$$

avec $\mathbf{1}(y)$ la fonction qui vaut 1 quel que soit y. Dans le plan focal image de la lentille, on observe la TF de l'écran diffractant :

$$T_{\substack{\text{réseau}\\\text{infini}}}(u,v) = \frac{1}{2}\left(\delta(u) + \delta\left(u + \frac{1}{a}\right) + \delta\left(u - \frac{1}{a}\right)\right) \delta(v).$$

Remark. La fonction $\mathbf{1}(y)$ semble ne servir à rien. Il est vrai que ne pas l'écrire n'est pas faux. Par contre, l'omettre, c'est très souvent oublier d'en faire la TF, ce qui modifie notablement le résultat car $TF[\mathbf{1}(y)] = \delta(v)$.

On observe donc deux taches au côté de la tache centrale.

(a) La tache centrale $\delta(u)$ porte l'information sur le fond continu — la valeur moyenne — de l'écran diffractant.

(b) Les deux taches adjacentes $\delta(u \pm 1/a)$ sont la signature spectrale de la variation d'amplitude sinusoïdale de l'écran de diffraction.

(c) L'extension suivant Y est nulle, $\delta(v)$, puisqu'elle était infinie, $\mathbf{1}(y)$, dans l'écran diffractant.

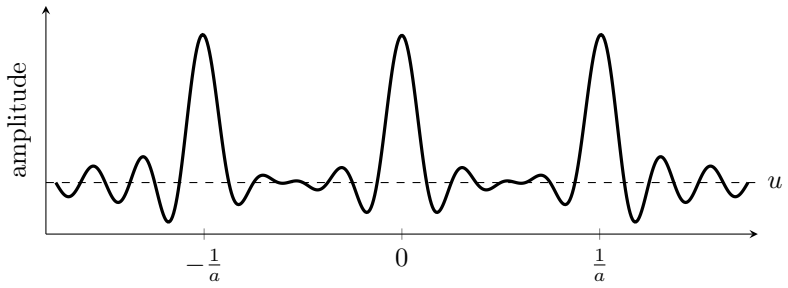
On peut tronquer mathématiquement le réseau de dimension infinie en le multipliant par une porte de largeur adéquate A :

$$t_{\substack{\text{réseau}\\\text{tronqué}}}(x,y) = \boldsymbol{\pi}\left(\frac{x}{A}\right) \times t_{\substack{\text{réseau}\\\text{infini}}}(x,y),$$

and by the théorème de convolution the multiplication in direct space becomes a convolution in the spectral space:

$$\begin{aligned} T_{\substack{\text{réseau}\\\text{tronqué}}}(u,v) &= TF\left[\boldsymbol{\pi}\left(\frac{x}{A}\right)\right] * T_{\substack{\text{réseau}\\\text{infini}}}(u,v) \\ &= \frac{1}{2}A\frac{\sin \pi uA}{\pi uA} * \left(\delta(u) + \delta\left(u+\frac{1}{a}\right) + \delta\left(u-\frac{1}{a}\right)\right)\delta(v) \\ &\propto \left(\frac{\sin \pi uA}{\pi uA} + \frac{\sin \pi\left(u+\frac{1}{a}\right)A}{\pi\left(u+\frac{1}{a}\right)A} + \frac{\sin \pi\left(u-\frac{1}{a}\right)A}{\pi\left(u-\frac{1}{a}\right)A}\right)\delta(v). \end{aligned}$$

La figure de diffraction est la même que pour le réseau infini mais les pics sont remplacés par des taches de diffraction (ici des sinus cardinaux) car le réseau est tronqué, de largeur A.



La position des deux pics adjacents dépend de la période du réseau sinusoïdal. En accord avec la propriété de contraction/dilatation :

(a) plus la variation d'amplitude de l'écran diffractant est lente (large period), plus la fréquence est basse et la position des pics adjacents est proche de l'axe optique (X et Y faibles) ;

(b) plus la variation d'amplitude de l'écran diffractant est rapide (small period), plus la fréquence est élevée et la position du pic est éloignée de l'axe optique (X et Y élevés) ;

(c) l'information spectrale concernant le fond continu ou la valeur moyenne d'une image sera elle représentée au centre, $u = v = X = Y = 0$.

Conclusion. Pour une image quelconque :

(a) les variations rapides — les contours d'un objet, les détails, les rayures — seront représentées sur l'écran de diffraction par de l'énergie lumineuse *loin* de l'axe optique ;

(b) les variations lentes, les couleurs uniformes et la valeur moyenne de l'image seront représentées par de l'énergie lumineuse *proche* de l'axe.

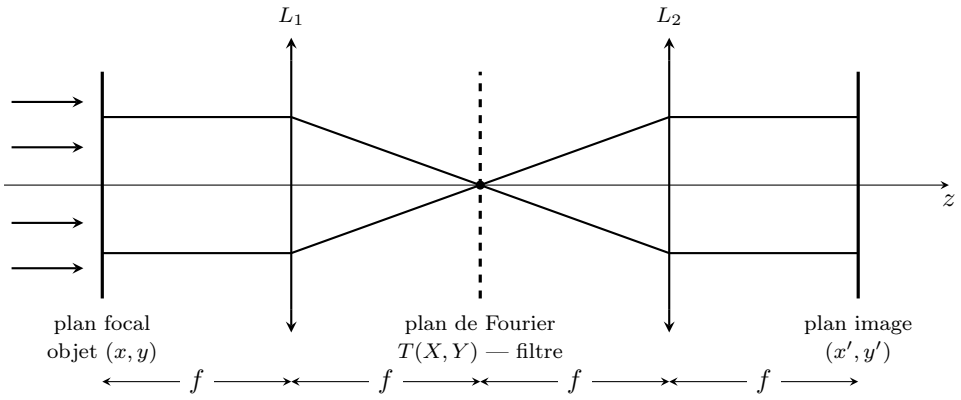
La notion de fréquence spatiale représente donc en quelque sorte le nombre de variations par unité de longueur. Pour un réseau, on parle de nombre de traits par millimètre. La figure de diffraction nous informe donc sur les périodicités présentes dans l'image !

3.7 Traitement des images

Le filtrage est une notion finalement assez connue par bon nombre de personnes pour peu qu'elles aient eu une fois dans leur vie un égaliseur de chaîne HIFI où tout naturellement nous atténuons telle ou telle fréquence comme les aigus ou les graves. Seul l'étourdi n'aura pas remarqué qu'il applique alors des **filtres**

passe-bande (*band-pass filters*) laissant passer ou coupant certaines bandes de fréquence. Avec une lentille, nous pouvons isoler *dans l'espace* telle ou telle fréquence spatiale. Il est alors facile de comprendre que dans le plan focal image d'une lentille, il est possible de « couper » certaines fréquences par un simple cache pour obturer la lumière. Une lentille supplémentaire permet alors de repasser dans l'espace principal et reconstituer l'image filtrée.

Definition (Montage 4f)**.** Le **montage 4f** (*4f setup*), dit « à double diffraction », est composé de deux lentilles placées sur le même axe optique, dont le foyer image de la première coïncide avec le foyer objet de la seconde. C'est ce que l'on appelle un **système afocal** (*afocal system*). La diapositive dans le plan focal objet est éclairée par une onde plane. The common focal plane is the **plan de Fourier** (*Fourier plane*), que l'on peut également appeler **plan de filtrage** (*filtering plane*).



Conformément à l'optique géométrique, sans filtrage, on retrouve l'image identique mais inversée. C'est aussi conforme à l'optique de Fourier puisqu'après deux TF successives :

$$TF[TF[f(x,y)]] = f(-x,-y).$$

Dans le plan de Fourier, on peut alors insérer différents masques ou filtres.

(a) Le **filtre passe-bas** (*low-pass filter*) — une ouverture circulaire — coupe les hautes fréquences. On l'a vu, ces fréquences portent l'information sur les détails d'une image, les variations rapides d'intensité. L'image filtrée se retrouvera donc *floutée*.

(b) Le **filtre passe-haut** (*high-pass filter*) — une pastille absorbante (on the axis) — fait l'inverse du passe-bas. Il coupe le fond continu d'une image et toutes les variations lentes d'intensité. Il ne restera donc dans l'image filtrée que les *contours* des formes.

(c) Between the two sits the filtre passe-bande, an annulus.

Remark. Two further applications: le *détramage* de photo — removing the printing screen of a photograph, whose regular raster shows up as isolated spots in the plan de Fourier that can simply be blocked — and l'extraction des variations de phase invisibles à l'œil nu, a phase object being invisible in intensity until its spectrum is filtered.

Conclusion. The whole chapter reduces to one operation and one change of variables. At infinity — or, equivalently, in the plan focal image of a lentille convergente — the diffracted amplitude complexe is the transformée de Fourier of the field leaving the diffracting screen,

$$T(u,v) \propto TF[E_{\text{incident}}(x,y)\, t(x,y)]\,, \qquad u = \frac{X}{\lambda f} = \frac{\theta_X}{\lambda}, \qquad v = \frac{Y}{\lambda f} = \frac{\theta_Y}{\lambda}.$$

Everything else — the sinc of a slit, the inverse scaling of the pattern with the aperture, the invisibility of a translation, the periodisation by a peigne de Dirac, low-pass and high-pass filtering — is a property of that transform read in optical language.

4 La fibre optique

Les communications optiques existaient déjà du temps des amérindiens avec l'utilisation des signaux de fumée ! En 1794, le télégraphe optique de Chappe fait son apparition. Les sémaphores étaient relativement espacés (10 à 30 km) et permettaient de transmettre des messages dans toute la France en quelques heures (en 1844, il existe 5000 km de lignes Chappe avec 534 stations permanentes en France ; Paris–Lille : 9 minutes !). Le développement de l'électricité fait disparaître l'optique des télécommunications avec la mise au point en 1855 du télégraphe électrique qui permet de communiquer par l'intermédiaire de fils métalliques, de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions climatiques. L'optique réapparaît vers les années 60 avec l'apparition du laser (1960). Cependant, un faisceau lumineux qui se propage en espace libre subit bon nombre de modifications et ce pour diverses raisons : variation de l'indice de réfraction du chemin traversé par la lumière modifiant perpétuellement le chemin optique vu par la lumière (variation des conditions climatiques influant sur l'indice) ; variation de l'atténuation du milieu en fonction des conditions atmosphériques ; diffraction d'un faisceau lumineux dont le diamètre transverse D n'est pas infini. Il subit une divergence naturelle de l'ordre de $\theta = 10^{-4}$ radian pour un faisceau de $D = 5\,\text{mm}$ de diamètre et une longueur d'onde de l'ordre de $\lambda \approx 0.5\,\mu\text{m}$. Il en résulte, après une propagation sur une distance L, un élargissement $\Delta D \approx L\theta$. Par exemple, pour $L = 1\,\text{km}$, l'élargissement du faisceau est de 10 cm. Il y a donc dispersion de l'énergie par diffraction !
Tout ceci met donc rapidement en évidence la nécessité d'une propagation guidée. La fibre optique pour la propagation longue distance est mise au point en 1966. La longueur totale du réseau français dépasse les quelques dizaines de millions de kilomètres quand le réseau japonais, le plus long du monde, atteignait déjà en 2010 plus de 110 millions de kilomètres. Débits actuels : 100 Gb/s par longueur d'onde installée (500 Gb/s par longueur d'onde en laboratoire) ; jusqu'à 88 canaux (one channel per longueur d'onde), soit quelques dizaines de Tb/s sur une fibre optique !

This chapter guides the light three times over, the first time by réflexion totale interne. Après avoir présenté le guidage de la lumière dans un guide d'onde par l'intermédiaire de l'optique géométrique, nous essayerons de comprendre, à l'aide de l'optique ondulatoire, pourquoi certaines trajectoires sont permises alors que d'autres ne le sont pas. Cela permettra d'aborder la notion de mode transverse, de guide monomode ou multimode, etc. Enfin, nous montrerons qu'il existe des outils puissants, à partir des équations de Maxwell, qui permettent de décrire parfaitement la répartition transverse d'énergie dans un guide aussi bien planaire qu'à symétrie de révolution.

4.1 Notion de guide d'onde

Definition (Guide d'onde optique)**.** Un **guide d'onde** (*waveguide*) optique est une structure diélectrique, uniforme le long d'un axe, capable de transporter de l'énergie électromagnétique à des longueurs d'onde situées dans les parties infrarouge et visible du spectre sur des distances grandes devant la longueur d'onde.

Un diélectrique est un matériau qui ne possède pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique. Ainsi, ce milieu ne conduit pas le courant, il est isolant.

Dans la pratique, un guide d'onde dans le domaine optique du spectre est constitué d'une région diélectrique planaire ou linéaire appelée **cœur** (*core*). Cette zone est entourée par un ou plusieurs milieux diélectriques dont les indices de réfraction sont *inférieurs* à celui du cœur afin d'assurer le confinement de l'onde. Cette zone extérieure au cœur est appelée la **gaine** (*cladding*) du guide. Le cœur de tous ces guides est l'endroit où l'énergie se propage.

Three geometries matter. Le guide le plus simple est le **guide d'onde plan à saut d'indice** (*plane step-index guide*) dont la dimension suivant y est infinie. Le terme « **saut d'indice** » (*step index*) signifie que l'indice est constant dans chaque domaine. La lumière est guidée suivant l'axe z. Le guide rectangulaire ou **guide à ruban** (*ribbon guide*) se rencontre dans les lasers à semi-conducteurs produits à des milliards

d'exemplaires. Très compliqué, ce guide ne sera pas étudié ici. Enfin, la fibre est un guide à symétrie de révolution. Son étude se rapproche de celle du guide plan mais s'avère plus complexe.

Remark. Les méthodes numériques utilisées pour résoudre le problème de la propagation dans un guide diélectrique sont souvent compliquées. Nous nous contenterons d'analyser le guide planaire à saut d'indice. Bien que son étude revêt clairement un aspect idéal (dimension infinie suivant y), il permet de comprendre la plupart des mécanismes de guidage de la lumière et les problématiques liées au confinement de cette dernière. C'est ce guide que nous utiliserons lors des deux prochaines parties : approche géométrique et approche ondulatoire.

Dimension typique d'une fibre Les caractéristiques typiques d'une fibre optique sont

$$n_{\text{verre}} \approx 1.44\text{–}1.46, \qquad \Delta n = n_{\text{cœur}} - n_{\text{gaine}} = 10^{-3} \text{ to } 2\times 10^{-2}, \qquad D_{\text{cœur}} = 2a = 5 \text{ to } 50\,\mu\text{m}.$$

La fibre la plus utilisée dans le domaine des télécommunications optiques haut-débit est la fibre dite monomode standard SMF28 (*Single Mode Fiber*). Ses diamètres typiques sont $D_{\text{cœur}} = 9\,\mu$m et $D_{\text{gaine}} = 125\,\mu$m; the gaine is itself protected by a polymer coating taking the outer diameter to $250\,\mu$m. Cette enveloppe protectrice supplémentaire assure une protection à la fois mécanique et surtout optique vis à vis de la lumière extérieure mais ne participe pas au guidage. Le diélectrique utilisé est dans la plupart des cas de la silice dopée par du bore, qui facilite la fusion du verre, empêche la dévitrification et améliore la résistance à l'eau, et par du germanium ($n_{\text{Ge}} \approx 4.2$ à 1550 nm et 300 K), qui permet suivant sa concentration d'augmenter l'indice du verre. D'autres ingrédients sont également utilisés. Cette cuisine relève souvent du secret industriel dans un domaine qui est très concurrentiel.

4.2 Approche géométrique du guidage

Rappel de la notion de réflexion totale

Il est courant de représenter la lumière par des « rayons lumineux ». Cette représentation est le fruit d'une approximation : la longueur d'onde de l'onde monochromatique représentée est petite devant les structures dans lesquelles elle se propage. Dans ce cas, on définit les rayons comme les courbes normales aux surfaces équiphases ou fronts d'onde. Les lois de la réflexion et de la réfraction pour les ondes planes à l'interface entre deux milieux s'appliquent aux rayons.
Si on reprend le cas d'un faisceau traversant un dioptre, d'un milieu *plus* réfringent vers un milieu *moins* réfringent (du cœur vers la gaine), on constate que le faisceau s'écarte de la normale. De plus, on constate que pour une certaine valeur de i appelée angle limite i_c, le faisceau réfracté est perpendiculaire à l'axe x ($i' = 90°$) ! Seul le rayon réfléchi existe, le faisceau réfracté n'existe plus. On parle alors de réflexion totale !
Inside a guide, from cœur to gaine, this is **réflexion totale interne** (*total internal reflection*, RTI).
L'angle limite se détermine d'après la loi de Descartes-Snell,

$$n_c \sin i = n_g \sin i',$$

en se plaçant dans le cas de la réflexion totale ($i' = 90°$) :

$$i_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_g}{n_c}\right) \qquad \text{and} \qquad \frac{\theta_c}{2} = \frac{\pi}{2} - i_c = \cos^{-1}\left(\frac{n_g}{n_c}\right).$$

Proposition (Condition de réflexion totale)**.** *Pour avoir réflexion totale, il faut que $i > i_c$ — equivalently $\theta/2 < \theta_c/2$, where $\theta/2$ is the angle the ray makes with the guide axis z.*

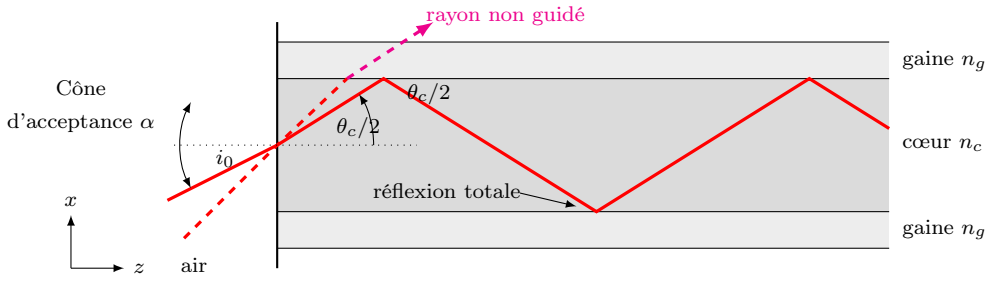
Example (Application numérique)**.** Soit $n_c = 1.46$ et $\Delta = (n_c - n_g)/n_c = 0{,}34\%$, the relative index difference. Alors, $n_g = 1.455$. On a alors :

$$i_c = 85{,}3° \qquad \text{or} \qquad \frac{\theta_c}{2} = 4{,}7°.$$

The whole guiding business plays out inside a cone less than five degrees wide about the axis.

Guidage de la lumière par réflexion totale interne

On enferme un milieu d'indice n_c entre 2 milieux d'indice plus faible n_g. Si l'angle du faisceau $\theta/2$ est inférieur à $\theta_c/2$, le faisceau se retrouve confiné dans le cœur par réflexion totale sur les interfaces cœur/gaine. On parle alors de guidage par réflexion totale interne (RTI). Si le faisceau incident est injecté avec un angle trop important dans la fibre, en dehors du **cône d'acceptance** (*acceptance cone*) — of opening angle α —, le faisceau ne sera pas complètement réfléchi et finira par s'atténuer irrémédiablement au fur et à mesure de la propagation. Ce faisceau n'est donc pas guidé ! That α spans the whole cone, from the highest accepted ray to the lowest; the half-angle measured from the axis — the maximum incidence in air — is written i_0.



Remark (Ouverture numérique). On montre que dans une fibre optique $\theta_{\max} \approx \sqrt{2\Delta}$, where $\theta_{\max}$ is the largest angle to the axis $0z$ a ray may make *inside* the cœur and still stay guided (it is $\theta_c/2$ to first order in Δ). Cette valeur est appelée **ouverture numérique** (*numerical aperture*, ON) — loosely, since the ouverture numérique proper is the sine of the largest incidence in air, which is larger by a factor of the index of the cœur.

Remark. Dans un guide plan, les rayons se propagent dans le plan x–z. Cela signifie que l'énergie lumineuse sera effectivement piégée dans la couche dans le plan vertical mais *pas* dans le plan horizontal supposé infini dans la direction y. Le faisceau qu'on injecterait dans un tel guide continuerait de s'élargir par diffraction dans le plan de la couche.

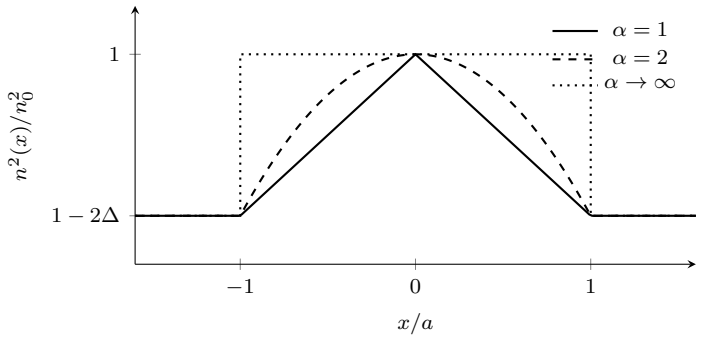
Profil d'indice

Definition (Profil d'indice)**.** Le **profil d'indice** (*index profile*) d'un guide définit la variation transverse de l'indice, selon la direction x dans notre cas. Un guide est complètement défini par son profil d'indice.

Le plus simple à fabriquer est le profil à saut d'indice dans lequel la fibre est constituée de deux zones concentriques homogènes avec un saut brutal d'indice à l'interface cœur/gaine. De nombreux autres profils existent suivant les applications visées — depressed gaine, raised gaine, triangular cœur. Un exemple de profil d'indice typique, a convenient family covering the cases of interest, peut être donné par l'expression ci-dessous :

$$\begin{cases} n^2(x) = n_0^2 \left[1 - 2\Delta \left(\dfrac{x}{a}\right)^{\alpha}\right] & \text{for } |x| < a, \\ n^2(x) = n_0^2 \left[1 - 2\Delta\right] & \text{for } |x| > a, \end{cases}$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}^+$. On constate que ce profil est de forme triangulaire si $\alpha = 1$, parabolique si $\alpha = 2$, et à saut d'indice si $\alpha \to \infty$.
(The vertical scale is exaggerated; in a real fibre 2Δ is a fraction of a percent.) On peut déterminer, par l'approche des rayons, la trajectoire des rayons lumineux dans la fibre. Cette trajectoire (forme, période, amplitude…) dépend de nombreux paramètres : profil d'indice transverse de la fibre, taille transverse du guide, longueur d'onde, angle d'incidence. Ainsi, on peut trouver des trajectoires en dents de scie dans un guide à saut d'indice ou des trajectoires sinusoïdales dans un guide à profil parabolique. Les trajectoires au sein d'un même guide peuvent être multiples dans les guides multimodes ou unique dans les guides **monomodes** (*single-mode*).



Le problème est que le temps de trajet dans la fibre dépend de la trajectoire. Naturellement, s'il existe différentes trajectoires possibles, la lumière injectée dans la fibre se répartit sur chacune d'entre elles.

Influence de la dispersion intermodale sur une communication optique

Une transmission optique numérique consiste à injecter dans la fibre, dans le cas le plus simple, un signal modulé temporellement en amplitude (ON/OFF). Après propagation et détection, le signal est remis en forme. Cependant, après l'injection, la lumière se propage en empruntant les différents chemins possibles. Après une propagation sur une longueur L, l'information qui a emprunté chaque chemin arrive à des instants différents. Ceci provoque un élargissement des créneaux. Quand la distance L est trop grande ou le débit trop important, après remise en forme du signal, celui-ci n'est plus identique au signal initial, l'information peut être entachée d'erreurs voire complètement perdue !

Definition (Dispersion intermodale)**.** Ce phénomène de multi-trajets appelé **dispersion intermodale** (*intermodal dispersion*) engendre une limite du débit maximum possible — la **bande passante** (*bandwidth*) — sur une distance donnée ou réciproquement de la portée de la fibre pour un débit donné.

Si on considère que, pour ne pas commettre d'erreurs à la détection, l'écart temporel $\Delta\tau$ entre la trajectoire la plus lente et celle la plus rapide ne doit pas dépasser un quart du **temps bit** (*bit time*) T_{bit} avant détection (critère arbitraire — but a standard one), on peut en déduire le temps bit minimum (c'est-à-dire la période minimale de modulation) et donc le débit maximum autorisé sur une fibre : $T_{\text{bit}} > 4\,\Delta\tau$, soit un **débit binaire** (*bit rate*) max acceptable de l'ordre de $1/T_{\text{bit}}$.

Example (One kilometre of fibre)**.** Pour une fibre de $L = 1\,\text{km}$,

$$\Delta\tau_{\text{saut d'indice}} = 50\,\text{ns} \;\Rightarrow\; T_{\text{bit}} > 200\,\text{ns} \;\Rightarrow\; D_{\max} \approx 5\,\text{Mb/s},$$

$$\Delta\tau_{\text{parabolique}} = 0{,}25\,\text{ns} \;\Rightarrow\; T_{\text{bit}} > 1\,\text{ns} \;\Rightarrow\; D_{\max} \approx 1\,\text{Gb/s}.$$

More than two orders of magnitude at stake, on nothing but the shape of the profil d'indice.

Remark (Orders of magnitude). Over 1 km the spread for a saut d'indice profile is $\Delta\tau_{\text{saut d'indice}} = 50\,\text{ns}$, hence $D_{\max} \approx 5\,\text{Mb/s}$, while the parabolic profile gives 0,25 ns and 1 Gb/s. The ratio of roughly 200 between the two profiles, and the orders of magnitude "tens of ns" against "a fraction of a ns", are what matter in this course.

Solutions pour s'affranchir de la dispersion intermodale There are two.
La première est de modifier le profil d'indice, par exemple en utilisant un profil à **gradient d'indice** (*graded index*) où l'indice décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la fibre. La vitesse de la lumière étant inversement proportionnelle à l'indice de réfraction, le signal s'accélère lorsque le rayon s'éloigne du centre. Ainsi, bien que les rayons de plus grande inclinaison aient des trajectoires physiques plus longues, ils se déplacent plus vite en dehors du centre de la fibre que pour une fibre à saut d'indice, ce qui réduit la différence de temps de trajets entre les trajectoires les plus longues et la trajectoire la plus courte. L'influence

de la dispersion modale s'en trouve réduite.

La deuxième solution est de limiter le nombre de trajectoires en fabriquant une fibre monomode où une seule trajectoire — la plus rapide ! — est permise. La suite explique ce qu'est un mode, son lien avec la trajectoire dans la fibre et comment en limiter le nombre.

4.3 Notion de mode transverse par approche interférentielle

Jusqu'à présent, nous avons raisonné avec une approche géométrique. Cependant, nous avons omis l'aspect ondulatoire de la lumière. Or, puisque des faisceaux se croisent, il y a certainement des interférences. Le but est de déterminer la répartition d'énergie dans un plan transverse au guide : cette répartition est-elle uniforme dans le cœur, à l'image de l'indice, ou présente-t-elle des modulations ? The answer is that parmi toutes les trajectoires décrites précédemment, seules certaines sont permises. Les autres sont interdites et ne se propagent pas. *Les angles permis sont donc quantifiés.*

Guide plan idéal : guide composé de deux miroirs plans sans pertes

Three simplifying hypotheses. First, une fibre à symétrie de révolution engendre des calculs relativement compliqués, et les trajectoires peuvent potentiellement être hélicoïdales suivant la manière dont on y injecte la lumière — des **rayons hélicoïdaux** (*helical rays*). Nous nous limiterons à l'étude des **rayons méridiens** (*meridional rays*), un rayon méridien étant confiné sur un plan méridien à l'intérieur d'un cylindre dont le diamètre est celui du cœur ; pour le guide plan, nous nous limiterons donc aux rayons dans le plan x–z. Second, nous allons étudier la propagation d'une onde entre deux miroirs plans, infinis suivant la direction y, séparés d'une distance $D_{\text{cœur}} = 2a$, supposés sans pertes. Third, on associe à chaque rayon lumineux une onde électromagnétique transverse plane (TEM selon la direction du rayon). Le champ électromagnétique total est la somme de ces ondes planes. L'onde est polarisée dans la direction y et son vecteur d'onde reste dans le plan x–z.
Un rayon de lumière faisant un angle $\theta/2$ avec le miroir supérieur se réfléchit puis se propage avec un angle $-\theta/2$ jusqu'au miroir inférieur, puis se réfléchit, etc. Puisque le vecteur champ électrique est parallèle aux miroirs, chaque réflexion s'accompagne d'un déphasage π pour un miroir parfait, sans que ni l'amplitude, ni la polarisation ne varient. (The π is dropped in without proof here: un véritable parachutage ! Les plus curieux iront regarder dans la littérature la notion de facteur de réflexion de Fresnel.)

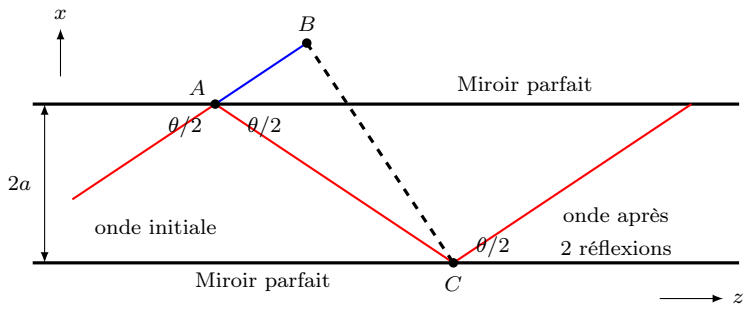
Interférences dans le guide : condition de guidage idéale dans un guide plan à miroir parfait

Si deux ondes cohérentes se superposent en phase, elles s'ajoutent. Par contre, si elles sont en opposition de phase, elles se soustraient, générant des interférences destructives et donc de l'obscurité. Si on reprend le modèle de la propagation des rayons par réflexion totale interne, dans une approche ondulatoire, on peut remplacer les rayons par des ondes planes. Elles sont représentées par des traits parallèles, perpendiculaires à la direction de propagation, qui représentent les plans équiphases. Le principe du guidage de la lumière est que son énergie doit rester confinée dans le cœur et se conserver lors de la propagation. Ce qui revient à considérer que l'onde après deux réflexions doit être en phase avec l'onde initiale modulo 2π pour rester en interférence constructive et continuer de se propager.
En termes de déphasage, counting the two reflections as -2π,

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\, n_c\,(AC - AB) - 2\pi = 2\pi q, \qquad q = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Ainsi, les deux ondes se séparant au point A doivent chacune avoir parcouru des chemins optiques jusqu'aux points B et C tels que leur différence doit être un multiple de la longueur d'onde :

$$n_c\,(AC - AB) = (q+1)\lambda = m\lambda, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots$$



With a the half-width of the guide, trigonometry gives

$$AB = AC\cos\theta \qquad \text{and} \qquad AC = \frac{2a}{\sin\theta/2},$$

and there remains the **condition de guidage** (*guiding condition*) itself.

Theorem (Condition de guidage idéale dans un guide plan à miroir parfait)**.**

$$D_{cœur} = 2a = m\,\frac{\lambda}{2n_c\sin\dfrac{\theta}{2}}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots$$

Cette condition de guidage relie les paramètres physiques du guide (diamètre, indice) aux paramètres de l'onde y circulant (longueur d'onde et angle). Cette équation peut être vue de différentes manières : pour un guide donné (n_c et a fixés), on peut étudier pour une longueur d'onde donnée quels sont les angles permis dans le guide ; pour un guide donné, on peut étudier quelles longueurs d'onde sont permises dans le guide ; on peut enfin choisir *a priori* les modes et les longueurs d'onde que l'on souhaite voir se propager dans le guide et fabriquer la fibre en fonction.

Modes guidés = angles permis et quantifiés

Prenons le cas d'une lumière monochromatique de longueur d'onde λ se propageant dans la fibre. Dans l'expression de la condition de guidage, on constate que pour a, n_c et λ fixés, il existe un angle donné θ_m pour chaque entier m pour que la condition de guidage soit satisfaite :

$$\boxed{\frac{\theta_m}{2} = \sin^{-1}\left(m\,\frac{\lambda}{2D_{\text{cœur}}n_c}\right)}$$

Conclusion. Les angles des rayons dont l'énergie est guidée sont *quantifiés*. Seuls certains sont permis. Les autres ne se propagent pas, *même s'ils satisfont la condition de réflexion totale interne*. Un **mode guidé** (*guided mode*) correspond donc à un angle de propagation dans le guide.

Example (Application numérique)**.** Prenons un guide de rayon $a = 4{,}5\,\mu$m (soit $D_{\text{cœur}} = 9\,\mu$m) dans lequel se propage une lumière de longueur d'onde $\lambda = 1{,}55\,\mu$m :

$$\begin{array}{llll} m=1: & \theta_1/2 = 3{,}38^\circ & m=2: & \theta_2/2 = 6{,}77^\circ \\ m=3: & \theta_3/2 = 10{,}19^\circ & m=4: & \theta_4/2 = 13{,}64^\circ \\ m=5: & \theta_5/2 = 17{,}15^\circ & & \end{array}$$

Il est également important de noter que chaque angle dépend de λ.

Remark (Checking the list). Each entry is the boxed formula evaluated directly: for $m = 1$ it gives $\theta_1/2 = 3{,}38^\circ$, and the later angles stay close to whole multiples of it, the sine being still nearly linear at these angles.

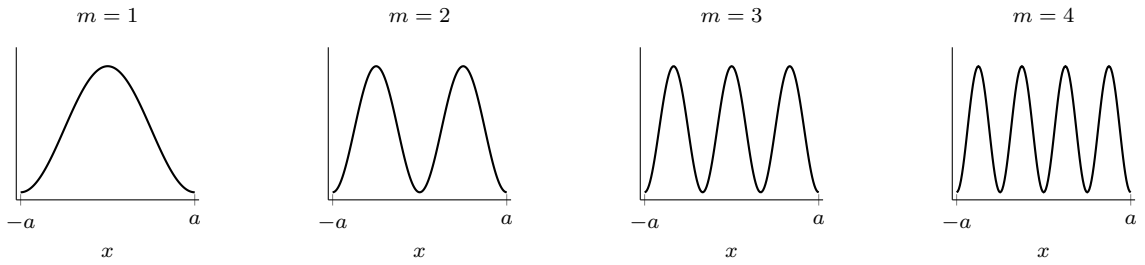
Distribution transverse d'intensité

Pour un angle donné, des ondes vont se propager à la fois vers le haut avec un angle θ et vers le bas avec un angle $-\theta$ et vont donc se croiser. Ces ondes issues de la même source sont cohérentes et vont donc interférer. Le déphasage entre les deux ondes planes est

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{4\pi}{\lambda}\, n_c\, x\, \sin\frac{\theta}{2},$$

et des interférences constructives se forment lorsque $\Delta\varphi$ est un multiple de 2π. Cette figure d'interférence est constituée de franges sinusoïdales parallèles au plan $y0z$, elle ne dépend que de x, est indépendante de y et de z. Plus l'angle entre les deux ondes est grand, plus l'interfrange est petit.

On pourrait montrer que les angles permis correspondent à des situations où les interférences sont *destructives sur les miroirs*. S'il n'y a pas d'énergie aux interfaces, la lumière reste guidée. Sinon, la lumière n'est plus guidée car une partie de l'énergie fuit dans la gaine au fur et à mesure des réflexions successives.



Chaque mode peut être vu comme une onde stationnaire dans la direction x, se propageant dans la direction z. Le nombre m représente le nombre de franges visibles entre les deux miroirs ; on l'appellera l'**ordre du mode** (*order of the mode*). La répartition transverse d'intensité suivant x sera donc sinusoïdale dans le cœur, s'annulant sur les miroirs.

Definition (Mode transverse)**.** Un **mode transverse** (*transverse mode*) guidé correspond à un angle de propagation dans le guide *et* une répartition transverse donnée. Un mode transverse est un champ qui maintient sa répartition transverse et sa polarisation suivant la direction de propagation z.

Remark. $m = 0$ ne fournissant pas de solution, il n'est pas permis ! This changes once the mirrors are replaced by real dielectric interfaces.

Nombre de modes guidés

Un sinus étant toujours inférieur à 1, on peut écrire

$$\sin\frac{\theta_m}{2} = m\,\frac{\lambda}{2D_{\text{cœur}}n_c} < 1 \qquad \Longrightarrow \qquad m < \frac{2D_{\text{cœur}}n_c}{\lambda},$$

et le nombre de modes guidés peut donc s'écrire

$$\boxed{m_{\max} \leq E\left[\frac{2D_{\text{cœur}}n_c}{\lambda}\right]}$$

où $E[\,\cdot\,]$ représente la partie entière. Le nombre de modes augmente avec le rapport $2D_{\text{cœur}}n_c/\lambda$:

- si $2D_{\text{cœur}}n_c/\lambda < 1$, aucun mode ne peut se propager ;
- si $1 < 2D_{\text{cœur}}n_c/\lambda < 2$, seul le mode fondamental $m = 1$ peut se propager. Le guide est dit monomode transverse.

Example. Reprenons un guide d'épaisseur 9 μm dans lequel se propage une lumière de longueur d'onde $\lambda = 1{,}55\,\mu$m. Alors, le nombre maximum de modes pouvant se propager est $m < 16{,}95$: seuls 16 modes peuvent se propager dans ce guide *idéal*. Bizarre, le guide n'est pas monomode — yet the SMF28 is supposed to be monomode at that longueur d'onde. The perfect-mirror model is missing something, and what it is missing is réflexion totale interne.

Constante de propagation

Remark. Pour aller plus loin — this subsection and the next go beyond the main line of this course.

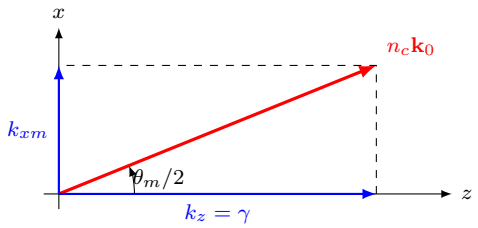
In the cœur the vecteur d'onde has norm $n_c k_0$, and its component along x is

$$k_{xm} = n_c k_0 \sin\left(\frac{\theta_m}{2}\right) = m\,\frac{\pi}{D_{\text{cœur}}}, \qquad \|\mathbf{k}_0\| = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Une onde guidée se compose de deux ondes planes distinctes se propageant dans le plan x–z, faisant un angle $\pm\theta/2$ avec l'axe z. Ses vecteurs d'onde ont des composantes $(k_x, 0, k_z)$ et $(-k_x, 0, k_z)$. Leur somme ou leur différence varie selon z en $\exp(-jk_z z)$. On peut alors dire que la constante de propagation suivant z d'une onde guidée est $\gamma \equiv k_z = n_c k_0 \cos\theta/2$. Ainsi, γ est quantifié :

$$\gamma_m = n_c k_0 \cos\left(\frac{\theta_m}{2}\right), \qquad \gamma_m^2 = n_c^2 k_0^2 \cos^2\left(\frac{\theta_m}{2}\right) = n_c^2 k_0^2 \left(1 - \sin^2\left(\frac{\theta_m}{2}\right)\right),$$

$$\boxed{\gamma_m^2 = n_c^2 k_0^2 - \left(m\,\frac{\pi}{D_{\text{cœur}}}\right)^2}$$



On constate que γ_m varie avec m. γ étant reliée à la vitesse de propagation des modes suivant z, chaque mode se déplace à une vitesse différente des autres — cohérent avec le fait que les longueurs de trajectoires ne soient pas les mêmes, and the wave-optics face of the dispersion intermodale.

Équation de dispersion

Definition (Équation de dispersion)**.** La relation entre la constante de propagation γ et la fréquence angulaire ω est une relation caractéristique importante d'un guide, connue sous le nom d'**équation de dispersion** (*dispersion equation*).

Pour un milieu homogène infini, la relation est simple et s'exprime comme $\omega = c\gamma/n$, with n the medium's index. Pour le mode m d'un guide plan à miroir parfait, whose cœur has index n_c,

$$\gamma_m^2 = \frac{n_c^2\omega^2}{c^2} - \left(m\,\frac{\pi}{D_{\text{cœur}}}\right)^2.$$

Pour le guide diélectrique, et *a fortiori* pour la fibre optique à symétrie de révolution, cette équation de dispersion (et donc sa résolution) est beaucoup plus complexe et n'admet pas de solution analytique.

4.4 Guide plan diélectrique

On considère cette fois un **guide plan diélectrique** (*dielectric plane guide*), c'est-à-dire un milieu d'indice n_c entouré par un milieu d'indice n_g. La réflexion a donc lieu sur les dioptres cœur/gaine et non plus sur des miroirs parfaits.

Nombre de modes guidés

À la différence d'un miroir parfait qui réfléchit identiquement quel que soit l'angle d'incidence, pour un diélectrique, la réflexion dépend de l'angle et il existe un angle limite pour lequel la réflexion n'est plus totale. Cela introduit une condition angulaire de guidage par réflexion totale interne, on top of the interference condition :

$$\frac{\theta_m}{2} < \frac{\theta_c}{2} = \frac{\pi}{2} - i_c = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{n_g}{n_c}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{n_g}{n_c}\right),$$

soit $\sin^{-1}(m\lambda/2D_{\text{cœur}}n_c) < \cos^{-1}(n_g/n_c)$.

Theorem (Modes guidés d'un guide plan diélectrique)**.** *A mode m is guided if and only if*

$$m < \frac{2D_{cœur}n_c}{\lambda}\,\sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{n_g}{n_c}\right)\right).$$

Bien que certains modes puissent a priori être guidés dans une structure à miroirs parfaits, dans un guide diélectrique, si ces modes ne satisfont pas la condition de réflexion totale, ils s'annulent au fur et à mesure de la propagation en subissant des pertes à chaque réflexion.

Example (SMF28 revisited)**.** Avec $D_{\text{cœur}} = 9\,\mu$m (dimensions d'une fibre monomode standard SMF28) :

(a) Si $\lambda = 1{,}55\,\mu$m, $m < 1{,}4$: seul le mode fondamental $m = 1$ faisant un angle $\theta_1/2$ par rapport à z est guidé. Le guide est dit monomode. Ceci correspond bien à l'application numérique précédente où l'on constate que $\theta_2/2 = 6{,}77°$ est supérieur à l'angle limite de RTI $\theta_c/2 = 4{,}74°$. Compare the perfect-mirror answer, 16 modes.

(b) Si cette fibre monomode dans l'IR est utilisée dans le violet ($\lambda = 0{,}4\,\mu$m), alors $m < 5{,}42$: 5 modes peuvent se propager, les modes $m = 1, 2, 3, 4, 5$.

Conclusion (Ajustement du nombre de modes). Pour ajuster le nombre de modes transverses guidés, on peut jouer sur la longueur d'onde λ, la taille de guide $D_{\text{cœur}} = 2a$ et l'angle limite $\theta_c/2$ (en jouant sur n_c et n_g) : plus λ diminue, plus m augmente ; plus $D_{\text{cœur}}$ diminue, plus m diminue ; plus $\theta_c/2$ diminue, plus m diminue. Donc, pour rendre le guide monomode, il faut diminuer la taille du guide ou diminuer $\theta_c/2$ (en augmentant n_g par rapport à n_c).

Longueur d'onde de coupure

On sait que pour qu'un mode soit guidé, il faut remplir la condition $\theta_m/2 < \theta_c/2$. Read the other way round, pour un mode donné m, dans un guide donné (a, n_c et n_g fixés), on peut définir une condition sur la longueur d'onde pour l'existence d'un mode :

$$\boxed{\lambda < \lambda_{cm} = \frac{2D_{\text{cœur}}n_c}{m}\,\sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{n_g}{n_c}\right)\right)}$$

Example (Application numérique)**.** For the same guide,

$$\lambda_{C1} = 2{,}17\,\mu\text{m}, \quad \lambda_{C2} = 1{,}08\,\mu\text{m}, \quad \lambda_{C3} = 0{,}72\,\mu\text{m}, \quad \lambda_{C4} = 0{,}54\,\mu\text{m}, \quad \lambda_{C5} = 0{,}43\,\mu\text{m}.$$

Le mode 1 existe si $\lambda < 2{,}17\,\mu$m, le mode 2 si $\lambda < 1{,}08\,\mu$m, etc. Le guide est donc monomode si la longueur d'onde λ est comprise entre λ_{C2} et λ_{C1}, soit

$$1{,}08\,\mu\text{m} < \lambda < 2{,}17\,\mu\text{m}.$$

Pour $\lambda = 0{,}4\,\mu$m, on retrouve bien que 5 modes se propagent car $\lambda < \lambda_{C5}$.

Correction du modèle utilisé

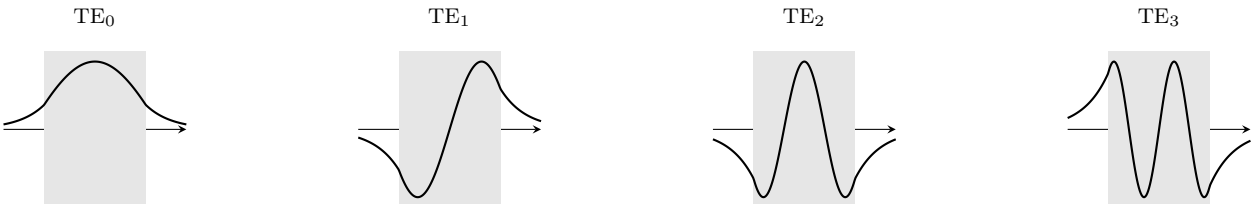
Dans le modèle précédent du guide diélectrique, nous avons omis le fait que, lorsque $n_c > n_g$ et que $\theta/2 < \theta_c/2$, c'est-à-dire que l'on se place dans le cas de la réflexion totale, la réflexion d'une onde fait apparaître un déphasage $\varphi_r(\theta/2)$ — no longer π — relativement complexe qui dépend de l'angle d'incidence $\theta/2$ *et* de la polarisation de l'onde (coefficients de Fresnel). Il convient alors de distinguer deux types de polarisation :

- **Mode TE** (Transverse Électrique) : le champ électrique est polarisé perpendiculairement au plan x–z ;
- **Mode TM** (Transverse Magnétique) : le champ magnétique est polarisé perpendiculairement au plan x–z.

The round-trip phase condition $\Delta\varphi = (4\pi/\lambda)\, n_c\, x\, \sin(\theta/2) + 2\pi$ devient

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda}\, n_c\, x\, \sin\frac{\theta}{2} + 2\varphi_r\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2m\pi, \qquad m = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Three consequences follow. La condition de guidage est alors différente du guide à miroir parfait et diffère suivant la polarisation étudiée ; elle aboutit à l'expression d'une *équation transcendante*, appelée équation de dispersion, qui ne possède pas de solution analytique. La résolution est numérique ou graphique et permet de trouver les angles permis dans le guide. Les miroirs n'étant plus parfaits, le champ n'est plus nul aux interfaces : il est toujours sinusoïdal dans le cœur, mais dans la gaine il prend l'expression d'une **onde évanescente** (*evanescent wave*) : le champ décroît exponentiellement dans la gaine. De plus, contrairement au cas où on ne tient pas compte de ce déphasage, ici, $m = 0$ est permis. Ceci engendre qu'*il n'existe pas de longueur d'onde de coupure absolue pour un guide symétrique.* Le mode $m = 0$ se propage toujours. Par contre, $m = 0$ ne correspond pas à $\theta = 0$ mais au plus petit angle guidé dans le guide.



The shaded band is the cœur, $|x| < a$. À comparer avec le cas d'un guide à miroir parfait, where the field is forced to zero exactly on the mirrors and nothing exists outside the cœur.

4.5 Résolution formelle à partir des équations de Maxwell

Si on prend en compte le déphasage à l'interface cœur-gaine pour un guide plan, le modèle reste complet. Par contre, ce modèle est très difficilement utilisable dans le cas d'une fibre à symétrie de révolution ! Imaginez les calculs d'interférences avec des trajectoires hélicoïdales ! Il est heureusement possible de résoudre ce problème de manière rigoureuse dans le cas du guide plan aussi bien que dans le cas d'une fibre optique à symétrie de révolution à partir des équations de Maxwell.

Cas général

Postulate (Les modes propres forment une base)**.** *L'ensemble des solutions électromagnétiques du problème du guide forme un espace vectoriel dont les modes propres forment une base. Une solution quelconque pourra donc être représentée comme une combinaison linéaire de modes de la structure.*

Le point de départ est l'équation de propagation pour le champ électrique, simplifiée parce que l'on considère le milieu diélectrique pur, sans charge ni courant, mais qui reste valable dans un milieu dont l'indice n varie

lentement sur une longueur égale à la longueur d'onde. Pas de charges : $\rho = 0$; donc, le milieu ne peut générer de courant : $\mathbf{J} = 0$; donc sa conductivité est nulle : $\sigma = 0$. Les équations de Maxwell deviennent

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon\mu \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

En éliminant $\mathbf{B}$,

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E} = \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \Delta \mathbf{E} = 0.$$

Les modes guidés sont les solutions de cette équation, si elles existent, en forme d'onde progressive le long de l'axe du guide, c'est-à-dire avec une dépendance en

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(x)\, e^{i(\omega t - \gamma z)},$$

où γ est une quantité a priori inconnue que l'on devra extraire de l'équation de propagation et qui est appelée constante de propagation (c'est la même variable que plus haut). Pour une solution sinusoïdale de pulsation ω, l'équation de propagation devient

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial z^2} + \frac{\omega^2 n^2}{c^2}\, \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0,$$

or, for the plane guide, with the z and t dependence carried by the exponential,

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}(x)}{\partial x^2} + \left(\frac{\omega^2 n^2}{c^2} - \gamma^2 \right) \mathbf{E}(x) = 0.$$

(Il existe les mêmes équations pour le champ magnétique $\mathbf{B}$.) Le principe est de résoudre cette équation (en coordonnées polaires pour une fibre), dans les deux régions du guide (cœur et gaine) en établissant des conditions aux limites qui sont la continuité du champ et de sa dérivée aux interfaces. La solution générale de l'expression transverse du champ est alors

$$\mathbf{E}(x) = \mathbf{A}\, e^{+j\alpha x} + \mathbf{B}\, e^{-j\alpha x}, \qquad \text{with} \qquad \alpha^2 = \frac{\omega^2 n^2}{c^2} - \gamma^2.$$

En réalité, on cherche un triplet (ω, α, γ) pour lequel $\mathbf{E}(x)$ est un champ confiné. Pour une fréquence angulaire ω donnée, 3 cas se présentent car n prend deux valeurs distinctes n_c et n_g.

- $\gamma > \omega n_c/c > \omega n_g/c$: α est imaginaire pur et le champ est exponentiel dans les trois régions. Pas de réalité physique.
- $\omega n_c/c > \gamma > \omega n_g/c$: le champ est exponentiel décroissant dans les régions 1 et 3 et sinusoïdal dans la région 2. L'énergie est confinée au voisinage du cœur et fait apparaître une onde évanescente dans la gaine.
- $\omega n_c/c > \omega n_g/c > \gamma$: le champ est sinusoïdal dans les trois régions. Pas de confinement du champ.

Theorem (Condition d'existence d'un mode guidé)**.** *La constante de propagation γ dans le guide doit être comprise entre les deux bornes*

$$\frac{\omega n_g}{c} < \gamma < \frac{\omega n_c}{c}$$

pour des milieux d'indice n_g et n_c lorsque ces derniers sont illimités.

Remark. On pourrait montrer que cette condition est identique à la condition de réflexion totale $\theta/2 < \theta_c/2$ trouvée précédemment. Cette méthode ne permet d'obtenir des solutions analytiques que dans des cas très simples (guide plan). Sinon, on doit se contenter d'une résolution graphique pour déterminer la valeur de γ.

Résolution dans le cas du guide planaire à saut d'indice

Dans ce cas, le guide est infini suivant la direction y et l'indice est constant dans le cœur et dans la gaine. Après quelques simplifications

$$\frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad \text{(planar structure)}, \qquad \frac{\partial}{\partial z} = -j\beta \quad \text{(propagation along } z\text{)}, \qquad \frac{\partial}{\partial t} = -j\omega,$$

on obtient un jeu de 6 équations en $(E_x, E_z, B_y, B_x, B_z, E_y)$. On constate que les trois premières équations sont indépendantes des 3 dernières. Les trois premières correspondent au cas TM alors que les 3 dernières correspondent au cas TE. De ces deux jeux de trois équations, on peut extraire

$$\frac{\partial^2 E_y(x)}{\partial x^2} + \left(\frac{\omega^2 n^2}{c^2} - \gamma^2\right) E_y(x) = 0, \qquad \frac{\partial^2 B_y(x)}{\partial x^2} + \left(\frac{\omega^2 n^2}{c^2} - \gamma^2\right) B_y(x) = 0.$$

La résolution de ces deux équations et l'application des conditions aux limites permet de remonter au profil du champ dans le cas TE ou TM, via une équation de dispersion transcendante comme pour le modèle précédent — the corrected interference model. Par exemple, dans le cas TE, on retrouve une équation de dispersion et une répartition du champ identiques à celles trouvées dans ce modèle.

Résolution dans le cas de la fibre

Pour une fibre à symétrie de révolution, il convient de travailler en coordonnées polaires. En supposant la continuité de E et de sa dérivée en $r = a$, si on résout l'équation dans le cas d'une fibre à saut d'indice, on trouve :

- si $r < a$ (cœur), E est une **fonction de Bessel de première espèce** (*Bessel function of the first kind*) ;
- si $r > a$ (gaine), E est une **fonction de Bessel modifiée** (*modified Bessel function*).

On considère dans un premier temps que le guide est isotrope (invariance par rotation : pas de différence entre x et y). La base de polarisation linéaire et orthogonale choisie peut être la base x et y. Les combinaisons de modes trouvés sont alors dites de type **LP** (*Linear Polarization*) et sont en réalité des solutions approchées. L'introduction de conditions aux limites fait apparaître une équation de dispersion, généralement compliquée, qui permet graphiquement de définir l'existence de telle ou telle solution, comme nous avons pu le constater avec l'approche géométrique. En réalité, à une dimension (guide plan), le confinement suivant l'axe x faisait apparaître un et un seul nombre de quantification m. Dans le cas d'une fibre, le confinement est suivant deux variables, il fait donc apparaître deux nombres quantiques :

- suivant le rayon r : confinement à l'intérieur du cœur, un nombre quantique l ;
- suivant l'angle θ : après une rotation multiple de 2π, le champ doit revenir égal à lui-même, un nombre quantique m.

Pour l fixé, il existe un nombre fini de solutions de l'équation de dispersion, $m = 0, 1, 2, 3, \ldots$, et le mode correspondant est noté LP_{lm}. Cette condition d'existence de chaque mode se traduit par l'apparition de fréquence de coupure comme on l'a vu dans le modèle précédent. Après injection dans la fibre, la lumière va se répartir suivant les différents modes pouvant exister (en fonction de la pulsation).

Proposition (Orthogonalité des modes (*orthogonality of the modes*))**.** *Les modes sont orthogonaux au sens du produit scalaire*

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} \Psi_{lm}\,\Psi^*_{l'm'}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \begin{cases} 1 & \text{if } l = l' \text{ and } m = m', \\ 0 & \text{if } l \neq l' \text{ or } m \neq m'. \end{cases}$$

Un profil d'intensité quelconque se décompose donc sur la base des modes propres de la fibre, par exemple $a \times \mathrm{LP}_{01} + b \times \mathrm{LP}_{02} + c \times \mathrm{LP}_{03}$.

Remark (Modes dégénérés). Il arrive que l'on puisse avoir deux modes différents avec la même constante de propagation γ. On dit alors qu'ils sont **dégénérés** (*degenerate*). Par exemple, dans une fibre circulaire, une rotation de 90° autour de l'axe transformera toute solution en une autre solution, généralement indépendante de la première mais avec la même constante de propagation. Idem pour les solutions paires et impaires, as for LP_{11}, LP_{12}, LP_{21}, LP_{22} and LP_{31}.

4.6 Performances et domaines d'application

Conclusion (Intérêt de la fibre). Performance de transmission : très faibles pertes, de l'ordre de 0,2 dB/km ; très grande bande passante, au-delà de 12 THz ; multiplexage possible sur plusieurs canaux. Mise en œuvre : faible poids, faible taille — gaine de quelques centaines de μm. Sécurité électrique : isolation totale entre terminaux, insensibilité aux parasites électriques (n'en crée pas !), possibilité d'utilisation en ambiance explosive, applications médicales. Inviolabilité : difficile d'intercepter le signal.

Télécommunications Il existe près de 300 câbles sous-marins (environ 885 000 km, 99% des données). Ces câbles font généralement 8 cm de diamètre maximum (pour un poids de 10 kg/m), avec plusieurs fibres par câble fonctionnant par paires (une pour chaque sens de transmission). Leur débit est proche de 4 Tbit/s par paire (200 000 fois plus important que le débit d'une connexion ADSL classique).

Imagerie et sources lasers Imagerie médicale (endoscope, chirurgie laser) et inspection vidéo ; sources laser de fortes puissances (10 kW CW), sources à impulsions ultra-courtes (< 100 fs) et sources larges bandes.

Capteurs distribués Le principe de base est l'**OTDR** (*Optical Time Domain Reflectometer*) : un interrogateur (émission, détection, traitement des données), and the echo along the fibre locates events — a connector, a bend — by their delay. Two physical effects are exploited.
In a **distributed acoustic sensor** (DAS-OTDR), built on Rayleigh scattering, the pulse illuminates the scattering centres of the Lth kilometre of fibre. À un instant donné, on détecte des interférences intra-impulsion à un endroit :

$$I_{\text{rétrodiff}} \propto \left| \sum_i A_i \, e^{j\varphi_i} \right|^2 .$$

Interférences très sensibles au déphasage : pression, déformations, vibrations de la fibre, ondes acoustiques environnantes. Rappel : diffusion Rayleigh pour $d \ll \lambda$, diffusion de Mie pour $d \geq \lambda$; la diffusion Rayleigh augmente si λ diminue.

In **Brillouin-OTDR** the ambient noise launches an onde acoustique propagative in the fibre — apparition d'un réseau d'indice *mobile*, par effet élasto-optique ($n = f(\text{strain})$). The optical pulse scatters off this moving grating, and par effet Doppler l'onde est décalée en longueur d'onde: the measurement is then a spectral analysis. Orders of magnitude: a pulse $\Delta t = 10$ ns corresponds to a resolution $\Delta L = 1$ m, the Raman shift $\Delta\nu_R$ is a few tens of THz (Raman being sensitive to temperature alone) and the Brillouin shift is $\Delta\nu_B \approx 11$ GHz. Rayleigh scattering, by contrast, is elastic and carries no frequency shift at all, which is why the DAS-OTDR above reads a phase and the B-OTDR reads a spectrum.

Des applications multiples et variées : génie civil et surveillance de la santé des structures (santé des ouvrages en béton, installation de la fibre avant coulage), surveillance des fuites et surveillance d'une ville, détection d'intrusion, ferroviaire et transport (étude du trafic entre deux périodes : variations du trafic moyen et de la vitesse moyenne), et sismologie — on seafloor telecom cables, where it has been used to detect earthquakes and even ship trajectories.

Autres Décoration, éclairage ; vêtements ; industrie (marquage par gravure et frittage, micro-usinage, soudure et perçage de précision, traitement des matériaux) ; militaire (télémétrie, pointage de cible).

5 Le laser

Le mot **laser** est une abréviation anglo-saxonne signifiant *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. Quel que soit le type de laser, un laser est constitué de trois éléments : un amplificateur de lumière utilisant l'émission stimulée, un résonateur optique, et un couplage avec l'extérieur. Les premiers oscillateurs — et résonateurs — sont essentiellement les cavités (ou interféromètres) de Fabry–Perot et furent construits en 1890 à l'aide de deux miroirs plans se faisant face. La mise au point de l'amplificateur s'échelonna de 1917 (postulat de l'émission stimulée par Einstein) à 1950 (pompage optique de Kastler). La première réalisation d'un laser date de 1960 (Maiman).
Un système amplificateur est, dans le cas général, un système qui lorsqu'il est soumis à un champ oscillant de fréquence ν et d'amplitude E_{in} fournit à sa sortie un champ dont l'amplitude et la phase ont été modifiées :

$$E_{out} = \sqrt{G}\, e^{i\varphi} E_{in},$$

avec G le gain de l'amplificateur et φ son déphasage. What makes the optical case special is the mechanism behind the gain. Cette amplification est basée sur le phénomène d'**émission stimulée** (*stimulated emission*) ou émission induite, caractéristique essentielle de l'interaction entre un système matériel quantique (atomique, moléculaire, semi-conducteur…) et le rayonnement électromagnétique. Pour bien comprendre l'émission stimulée, il est essentiel de revenir au principe général d'émission de lumière. Puis, nous nous attarderons sur un type d'émission, la luminescence. Nous verrons ensuite le fonctionnement des amplificateurs de lumière utilisant le principe de l'émission stimulée pour enfin décrire le fonctionnement d'un laser.

5.1 Principe de l'émission de lumière

Si l'on revient sur les constituants de la matière, on sait qu'elle est faite d'assemblage d'atomes parfois assemblés sous forme de molécules et que ces atomes sont eux-mêmes constitués de particules subatomiques qui pour certaines sont chargées positivement (protons) et d'autres négativement (électrons). La lumière est un phénomène physique de transport d'énergie sans transport de matière qui consiste en la génération d'un champ électromagnétique oscillant temporellement tout en se propageant spatialement.
Pour générer une onde électromagnétique qui se propage, il suffit donc de faire osciller une particule chargée (que l'on considérera comme un dipôle) à la fréquence désirée. L'émission de lumière se fait donc sous l'action d'une perturbation électromagnétique qui fait vibrer l'atome, initialement dans un état excité $|b\rangle$, et le couple avec un autre état de moindre énergie $|a\rangle$. Pendant le changement d'état de $|b\rangle$ vers $|a\rangle$, l'atome se comporte comme une antenne et rayonne un champ. Celui-ci transporte l'énergie perdue par l'atome.

Example (Radio-frequency antennas)**.** C'est comme ceci que l'on génère par exemple une onde radio-fréquence en appliquant à un conducteur un courant alternatif. De la même manière, pour une antenne réceptrice, c'est cette fois le champ électromagnétique incident qui fait osciller un dipôle de l'antenne qui, à son tour, va générer un courant alternatif portant l'information sur le signal.

Il convient de classer l'émission de lumière en trois domaines dont les caractéristiques spectrales, temporelles et spatiales sont bien différentes : le **rayonnement thermique** (*thermal radiation*), la **luminescence**, et le **rayonnement stimulé** (*stimulated radiation*), which is the laser.

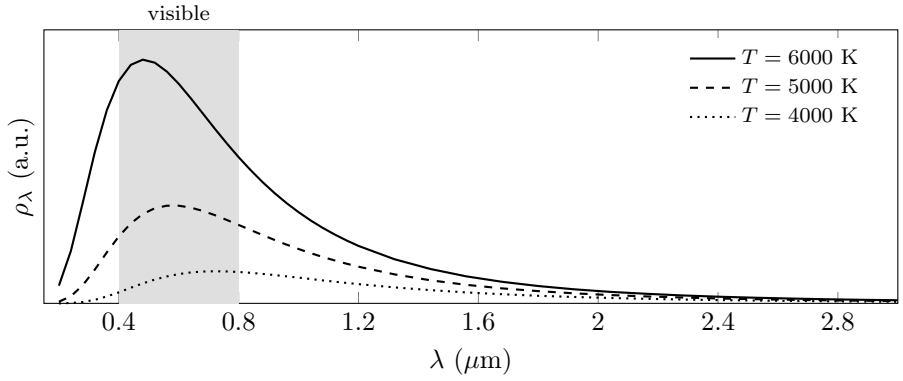
5.2 Le rayonnement thermique

La température d'un corps est liée à l'agitation des molécules et des atomes et des particules qui les forment. Or, les charges électriques en mouvement émettent des ondes électromagnétiques. Donc, *tout* corps porté à une certaine température émet des ondes EM, c'est ce que l'on appelle le rayonnement thermique. C'est Planck qui a mis en équation ces émissions lumineuses d'origine thermique. Sans rentrer dans les détails, which are beyond this course, il a montré que les caractéristiques de ce rayonnement dépendent de la température. Notamment, la loi de Planck déduite de la loi de Wien (courtes longueurs d'onde) et la loi de Rayleigh–Jeans (grandes longueurs d'onde) montrent que la longueur d'onde centrale du spectre d'émission est inversement proportionnelle à la température. Ainsi, un corps qui rayonne dans le rouge est *plus froid* qu'un corps qui rayonne dans le bleu (même si le code couleur des robinetteries indique le contraire).

Theorem (Loi de Planck (*Planck's law*), 1901)**.** *Dans le cas d'un grand nombre de particules indiscernables, la densité volumique et spectrale d'énergie ρ_ν (énergie par unité de volume et unité de fréquence) du rayonnement thermique est*

$$\rho_\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\,\frac{1}{e^{h\nu/k_BT}-1},$$

avec k_B la constante de Boltzmann.



Densité spectrale de puissance d'une source thermique en fonction de la longueur d'onde pour différentes températures. The peak moves towards short longueurs d'onde as T rises, and the spectrum is continuous and several hundred THz wide.

Une des principales caractéristiques du rayonnement thermique est d'être complètement *désordonné* : émission dans toutes les directions, sur un spectre continu de fréquences, pas de relation de phase entre les différents photons émis. En termes plus scientifiques, on dira que le rayonnement thermique est **incohérent**. Ce type d'émission s'effectue sur un spectre très large de plusieurs centaines de téra-Hertz (plusieurs micromètres en longueur d'onde dans le vide), bien loin des caractéristiques des lasers et même des diodes électroluminescentes. Ainsi le soleil émet non seulement un spectre dans l'ensemble du visible mais également dans l'UV et l'IR.

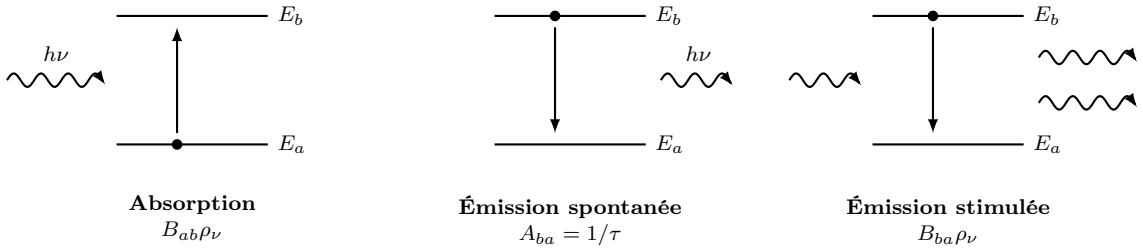
Example (Everyday thermal sources)**.** Dans notre quotidien, les sources de lumière sont en général produites par un rayonnement thermique. L'exemple le plus évident est le soleil mais l'ampoule à incandescence, le métal chauffé, le métal en fusion et même un corps humain émettent ce type de lumière (la longueur d'onde d'émission d'un corps humain étant autour de 10 μm) — the emission a thermal camera records.

Remark (Thermodynamic equilibrium). À l'équilibre thermodynamique, état atteint par le système si on le laisse évoluer suffisamment longtemps sans apport d'énergie provenant de l'extérieur, les niveaux d'énergie ont une occupation moyenne qui décroit avec la valeur de l'énergie et ce d'autant plus rapidement que la température est basse. Lorsqu'il part d'un état initial hors équilibre contenant donc des constituants excités (atomes, molécules, ...), le système va évoluer en permettant aux constituants de perdre leur énergie excédentaire, énergie qui sera soit évacuée par rayonnement d'onde électromagnétique, soit conservée dans le système sous forme de chaleur contribuant à fixer la température finale du système.

5.3 Les transitions radiatives : la luminescence

Il existe d'autres manières d'émettre de la lumière. Ainsi, la lumière émise par luminescence résulte de transitions atomiques entre deux états d'énergie *discrets* d'un atome ou d'une molécule. Ces transitions génèrent un échange d'énergie $E_b - E_a$ qui peut s'effectuer de deux manières : dans la plupart des cas de manière **non radiative**, sans émission ni absorption de lumière, libérant alors dans le matériau de l'énergie cinétique sous forme de **phonon** (quantum d'énergie de vibration du cristal) ; dans certains cas, la transition est **radiative** et s'accompagne de l'absorption ou de la génération d'un photon. C'est ce cas qui naturellement nous intéresse.
Considérons un système atomique à deux niveaux d'énergie E_a et E_b. Les atomes présents dans le matériau se trouvent dans l'un ou l'autre de ces états. Nous appellerons N_a la **population** du niveau E_a qui sera

considéré comme niveau fondamental du système (nombre d'atomes par unité de volume dans l'état E_a) et N_b la population du niveau E_b. Entre ces niveaux sont possibles des transitions radiatives correspondant à des photons de fréquences $\nu_{ab} = (E_b - E_a)/h$. En 1917, Einstein montre qu'il existe trois types de transitions entre niveaux d'énergie atomiques : l'**émission spontanée** (*spontaneous emission*), que l'on retrouve dans le cas des diodes électroluminescentes, et les **transitions induites** (*induced transitions*) parmi lesquelles on distingue l'absorption stimulée et l'émission stimulée, utilisée dans les lasers mais également dans les amplificateurs de lumière.



The three Einstein transitions between two levels, with $h\nu = E_b - E_a$ throughout. The stimulated photon is a clone of the incident one.

Transitions spontanées

Seul l'état fondamental est stable dans un atome. Donc, après un certain temps, l'atome excité finit par « retomber » spontanément à l'état fondamental en émettant un photon d'énergie $h\nu_{ab} = E_b - E_a$, comme une bille, posée sur le bord d'une baignoire, finirait, au moindre bruit ambiant, par retomber au fond de cette dernière, spontanément.

Definition (Émission spontanée)**.** Les émissions spontanées de photons par un ensemble d'atomes n'ont *aucune corrélation* entre elles. Ces photons sont donc émis dans toutes les directions et n'ont pas de relation de phase entre eux tout comme le cas du rayonnement thermique : ils ne sont pas cohérents. Einstein note A_{ba} la probabilité (par atome et unité de temps) de ce phénomène.

Contrairement au rayonnement thermique, l'énergie du photon spontané est *quantifiée*, le spectre est donc un spectre de raies. Cependant, l'émission spontanée est fortement influencée par l'agitation thermique mais aussi par des collisions entre atomes et/ou l'effet Doppler. Le spectre présente donc en général l'aspect d'un continuum ou quasi-continuum s'étalant sur plusieurs nanomètres. The hierarchy to remember is

$$\Delta\lambda_{\text{thermal}} \gg \Delta\lambda_{\text{spontaneous}} \gg \Delta\lambda_{\text{laser}}, \qquad \text{>a few } \mu\text{m} \gg \text{ a few nm} \gg \text{ pm to 0.01 fm.}$$

Conclusion. L'émission spontanée, appelée également luminescence, est un rayonnement *incohérent* émis dans toutes les directions, avec un spectre beaucoup plus large que celui d'un laser mais moins que le rayonnement thermique.

Cette luminescence peut être obtenue de plusieurs manières qui dépendent bien souvent de la façon dont on va exciter le matériau. Cette excitation est appelée **pompage** (*pumping*).

- La **photoluminescence** (excitation par absorption de photons), par exemple dans les tubes luminescents, les colorants fluorescents, les azurants optiques (un agent azurant est une molécule qui absorbe les rayonnements électromagnétiques ultraviolets entre 300 et 400 nm de longueur d'onde et réémet ensuite cette énergie par fluorescence dans le visible entre 400 et 500 nm). Parmi les phénomènes de photoluminescence, on distingue d'une part la *fluorescence*, photoluminescence rapide (de 10^{-9} à 10^{-6} secondes pour la majorité des molécules organiques) et d'autre part la *phosphorescence*, photoluminescence lente (de 10^{-3} à 10 secondes). La chlorophylle absorbe le rouge et nous paraît donc verte.
- La **bioluminescence** (réaction enzymatique), utilisée par les lucioles.

- La **chimiluminescence** (excitation à la suite d'une réaction chimique), utilisée par exemple dans les bâtons lumineux ou le luminol. Durant une réaction de chimiluminescence, la molécule produite par la réaction se trouve dans un état excité. C'est le retour à l'état fondamental qui provoque le phénomène par l'émission d'une onde électromagnétique.
- L'**électroluminescence** (excitation électrique (champ électrique)), utilisée dans les diodes électroluminescentes (DEL), les télévisions.

Durée de vie d'un état excité Une particule excitée dans l'état E_b peut spontanément passer dans l'état E_a par émission spontanée. Étudions l'évolution de la population sachant qu'à l'instant $t = 0$, on a grâce à l'excitation, une population N_b^0 plus grande que la population à l'équilibre thermique (prise égale à 0). Durant l'intervalle de temps dt, la population diminue de la quantité :

$$dN_b = -A_{ba} N_b \, dt = -N_b \frac{dt}{\tau}.$$

C'est la loi la plus simple que l'on puisse écrire, la perte est directement proportionnelle à la population présente et à l'intervalle de temps étudié. La constante $A_{ba} = 1/\tau$ est le **premier coefficient d'Einstein** (*first Einstein coefficient*). En intégrant cette relation, on trouve :

$$\boxed{N_b = N_b^0 \, e^{-t/\tau}}$$

Definition (Durée de vie (*lifetime*))**.** La constante τ est la durée de vie moyenne des états excités, c'est une caractéristique essentielle de chaque transition. La constante A_{ba} varie en fonction du matériau étudié mais également suivant la transition considérée au sein d'un même matériau. En fait cette durée de vie rend compte de la capacité du matériau à faire varier ses populations par exemple en fonction d'une perturbation extérieure.

The range of τ decides what a component is good for:

- la dizaine de millisecondes pour certaines terres rares (ions Erbium dans une matrice de silice), permettant de faire des amplificateurs *insensibles au débit*, c'est-à-dire avec une amplification qui ne varie pas entre deux bits d'information différents à des fréquences supérieures au GHz ;
- des temps inférieurs à la nanoseconde comme dans les semi-conducteurs, permettant de faire des composants *rapides*.

Propriété spectrale d'une émission spontanée Naturellement, la puissance optique émise est proportionnelle au nombre de désexcitations depuis l'état $|b\rangle$ vers l'état $|a\rangle$ par seconde, qui est égal au nombre de photons émis, c'est-à-dire $h\nu A_{ba} N_b(t)$. La décroissance de la puissance dans le temps suit donc la même loi de décroissance en $e^{-t/\tau}$. Le champ prend donc la forme :

$$E(t) = E_0 \, e^{-\frac{t}{2\tau}} \, e^{-j\omega_0 t} \qquad \text{for } t \geq 0.$$

Si on regarde la répartition des fréquences de ce champ dans le domaine spectral, cela revient à faire une transformée de Fourier, vue largement dans le chapitre « Diffraction ». The emission spectrum of a material whose excited-state population decays exponentially is **lorentzien**. La densité spectrale de puissance de l'émission spontanée s'écrit donc :

$$S_E(\omega) = |\mathcal{TF}[E(t)]|^2 = E(\omega)E^*(\omega) = \frac{E_0^2}{(1/2\tau)^2 + (\omega - \omega_0)^2}.$$

C'est une lorentzienne centrée sur la fréquence $\nu_0 = \omega_0/2\pi$; its half width at half maximum is

$$\Delta\omega = 2\pi\Delta\nu = \frac{1}{2\tau}.$$

Remark. The value $1/2\tau$ is a half width, not the *total* width at half maximum: S_E falls to half its maximum at $\omega - \omega_0 = \pm 1/2\tau$, so $1/2\tau$ is the half width at half maximum and the full width is $1/\tau$. Keep this convention, but remember the factor 2 whenever a full width is wanted.

Largeur naturelle et facteur d'élargissement Un état d'énergie n'est pas aussi discret que l'on veut bien le sous-entendre, il présente donc naturellement une certaine largeur ΔE. On comprend alors que l'atome puisse émettre ou absorber des fréquences plus grandes et plus petites que $\nu_{ab} = (E_b - E_a)/h$ avec une certaine probabilité $g(\nu)$. Le champ électrique émis peut donc s'écrire :

$$E(t) = \int E_0\, g(\nu)\, e^{2j\pi\nu t}\, d\nu = E_0\, e^{-At/2}\, e^{2j\pi\nu_0 t}.$$

Cette largeur est en réalité encore plus grande à cause des chocs entre particules ou encore à cause de l'effet Doppler dans le cas des gaz par exemple. $g(\nu)$ est alors encore plus large qu'initialement et $g(\nu)$ qualifie finalement la largeur spectrale de l'émission. Détailler l'expression de $g(\nu)$ et les mécanismes d'élargissement est hors du propos de ce cours. On appellera $g(\nu)$ *la largeur réelle de la source luminescente*; it will reappear as the gain curve of an amplifying medium.

Les sources superluminescentes : la LED et la source « blanche » à fibre dopée à l'Erbium

Toutes les sources dont le mécanisme d'émission est spontané sont appelées de manière générique des sources **superluminescentes** ou **superfluorescentes**.

La diode électroluminescente La plus connue du grand public est la **diode électroluminescente** (*light-emitting diode*, LED). Le milieu émetteur choisi est alors du semiconducteur dont on choisit les caractéristiques en fonction de la couleur que l'on souhaite obtenir. La première LED à spectre infrarouge, émettant une intensité lumineuse extrêmement faible, a été créée en 1962. La diode bleue a été inventée en 1990, suivie par la mise au point d'une diode émettant une couleur blanche, ouvrant la voie à de nouvelles applications majeures, notamment dans le domaine de l'éclairage et des écrans de télévisions et d'ordinateurs. Les premières LED blanches sont peu à peu apparues sur le marché et sont maintenant de plus en plus puissantes (d'une centaine de lumen pour 1 W de consommation électrique — équivalent à une ampoule à filament de 20 W — à un millier de lumen pour une vingtaine de watts électriques, équivalent à une ampoule à filament de 100 W).
Les spectres des diodes blanches peuvent être très différents suivant la technique utilisée; there are two routes to white.

(a) **Diodes bleues + phosphore** : a blue LED is coated with phosphor granules which re-emit in the yellow; the sum of the blue luminescence and the yellow phosphorescence reads as white. Possibilité de plusieurs couches de différents phosphores pour élargir le spectre ; la plupart des LED blanches haute puissance fonctionnent sur ce principe. The colour temperature is tuned from blanc chaud (2670–3500 K) through blanc neutre (3500–4500 K) to blanc froid (4500–10 000 K).

(b) **Diodes RVB** : génération de lumière blanche à l'aide de trois sources LED rouge, verte, bleue, typically at 465 nm, 532 nm and 630 nm. Coloris sans limite et ajustables, but assemblage complexe, difficile de faire de la haute puissance, and synthèse de certaines couleurs impossible — kaki, marron, rose saturé, violet profond, turquoise profond.

Les LEDs ont une durée de vie (20 000 à 50 000 heures environ) beaucoup plus longue qu'une lampe à incandescence classique (1000 heures) ou qu'une lampe halogène (2000 heures), mais du même ordre de grandeur que les lampes fluorescentes (5000 à 70 000 heures). Les lampes à LED ont généralement une efficacité énergétique nettement supérieure aux lampes classiques : 70 lumen/W pour les fluocompactes et seulement 16 lumen/W pour les lampes à incandescence.

La source blanche à fibre dopée à l'Erbium Une autre source superluminescente est très utilisée dans le domaine des télécoms, c'est la source à fibre dopée à l'Erbium. Son spectre d'émission, semblable à la courbe de gain $g(\nu)$ introduite plus haut, s'étale de 1525 à 1565 nm, gamme de longueur d'onde dans l'infrarouge qui est la **bande C** des télécoms. Its bande passante is $c\,\Delta\lambda/\lambda_0^2 \approx 5$ THz. Par abus de langage, on parle de source blanche car le spectre est large comparé à celui du laser et parce qu'il couvre toute la bande C, de même que le blanc couvre tout le visible.

Transitions induites : absorption et émission

Jusqu'à présent, nous avons mis au niveau supérieur des charges et étudié ce qui se passe lorsqu'on laisse spontanément se désexciter l'atome. Cependant, si avant ce phénomène, les atomes sont soumis à un rayonnement électromagnétique, deux autres phénomènes peuvent avoir lieu : l'absorption et l'émission induite.

Definition (Absorption)**.** On peut faire passer un atome de l'état fondamental d'énergie E_a à l'état excité E_b si on lui fournit l'énergie $E_b - E_a$. Cet apport d'énergie peut être fourni de plusieurs manières. Notamment, il peut se faire par l'absorption d'un photon incident d'énergie $h\nu$ suffisante. La probabilité correspondante sera notée $B_{ab}\rho_\nu$ où ρ_ν est la densité spectrale énergétique (énergie par unité de volume et unité de fréquence) du rayonnement incident. Ainsi, si N_a est le nombre d'atomes (appelé « population ») dans l'état fondamental $|a\rangle$, le nombre dN_b' de ces atomes qui vont passer dans l'état excité $|b\rangle$ est à la fois proportionnel à la population N_a, à la durée d'observation dt et enfin à la densité spectrale d'énergie ρ_ν :

$$dN_b' = +B_{ab}\,\rho_\nu\,N_a\,dt.$$

B_{ab} is the **deuxième coefficient d'Einstein** (*second Einstein coefficient*).

Definition (Émission stimulée)**.** En 1917, Einstein imagina que si un photon traverse le milieu avec une énergie suffisante, il peut provoquer la désexcitation d'un atome qui libère alors son énergie de transition sous forme d'un photon : l'atome peut donc revenir à l'état fondamental de façon *stimulée*. C'est la transition inverse de l'absorption :

$$dN_b'' = -B_{ba}\,\rho_\nu\,N_b\,dt,$$

with B_{ba} the **troisième coefficient d'Einstein** (*third Einstein coefficient*).

Comme la bille sur le bord de la baignoire à qui on mettrait une petite pichenette pour la faire redescendre, sans attendre qu'elle ne redescende spontanément. The essential point is the nature of the emitted photon.

Postulate (Clone du photon incident)**.** *Le photon émis possède la* même phase*, la* même fréquence*, la* même polarisation *ainsi que la* même direction *que le photon incident. Le rayonnement incident est donc amplifié. On peut même dire que les photons sont clonés. L'onde EM émise par émission stimulée est donc* ***cohérente****.*

Remark. Contrairement au cas de l'émission spontanée, il existe un champ excitateur (ici un champ électromagnétique déjà formé, transportant de l'énergie) caractérisé par une phase, une polarisation, une direction de propagation et une fréquence bien définie. L'atome va donc être désexcité sous l'action de ce champ bien défini et le champ émis aura les mêmes caractéristiques.

Les équations d'Einstein Il existe des relations entre les coefficients d'Einstein. Pour le voir, on considère un champ thermique dans lequel baignent des molécules dont N_a se trouvent dans l'état $|a\rangle$ et N_b dans l'état $|b\rangle$. On considère que le système se trouve dans un état stationnaire, ce qui fait qu'il y a autant de transitions de l'état $|a\rangle$ vers $|b\rangle$ que de $|b\rangle$ vers $|a\rangle$. Ceci découle de la stationnarité du nombre de photons dans le mode, et s'exprime par :

$$\text{spontaneous emission} + \text{stimulated emission} = \text{absorption},$$

that is, collecting the three rate equations,

$$N_b\,(A_{ba} + B_{ba}\rho_\nu) = N_a B_{ab}\rho_\nu \quad\Longrightarrow\quad \rho_\nu = \frac{N_b A_{ba}}{N_a B_{ab} - N_b B_{ba}} = \frac{A_{ba}}{B_{ab}\dfrac{N_a}{N_b} - B_{ba}}.$$

Si on considère que la probabilité d'occupation d'un état excité d'énergie E dans le cas stationnaire est donnée par la statistique de Maxwell–Boltzmann, $N_n \propto e^{-E_n/k_BT}$, les rapports de populations prennent la forme :

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{e^{-E_a/k_BT}}{e^{-E_b/k_BT}} = e^{\frac{E_b-E_a}{k_BT}} = e^{\frac{h\nu}{k_BT}}.$$

Si $E_b > E_a$, *naturellement* $N_b < N_a$. Substituting this ratio and the loi de Planck into the expression for ρ_ν gives

$$e^{h\nu/k_BT}\left[\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}B_{ab} - A_{ba}\right] = \left[\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}B_{ba} - A_{ba}\right].$$

Theorem (Égalité des coefficients induits)**.** *Cette équation doit être vérifiée quelle que soit la température. Donc, les deux membres doivent être séparément nuls, ce qui donne*

$$\boxed{B_{ab} = B_{ba}}$$

La probabilité d'émission stimulée est égale à la probabilité d'absorption.

L'amplification optique : nécessité d'un pompage Ceci a une incidence sur la capacité d'un milieu à amplifier de la lumière. En effet, à l'équilibre thermique, la population du niveau haut est inférieure à la population du niveau bas. Puisque $B_{ab} = B_{ba}$, *naturellement, un milieu absorbe plus qu'il n'amplifie.*

	ν (Hz)	$h\nu$ (eV)	$h\nu/k_BT$	N_b/N_a
100 nm (UV)	$3 \cdot 10^{15}$	12.38	495	10^{-215}
500 nm (visible)	$6 \cdot 10^{14}$	2.48	96	10^{-42}
10 μm (IR)	$3 \cdot 10^{13}$	0.12	4.95	0.01
1 mm (Hertzien)	$3 \cdot 10^{11}$	$1.24 \cdot 10^{-3}$	0.05	0.95

À température ambiante, à l'équilibre. Le mot « clé » dans l'étude des lasers est l'**inversion de population** (*population inversion*), c'est-à-dire faire en sorte que $N_b > N_a$. On comprend après examen de ce tableau que cette inversion de population ait pu se faire plus facilement dans le domaine hertzien (MASER, inventé en 1953 à l'université Columbia par Charles Townes, James Gordon et Herbert Zeiger — le maser à ammoniac) que dans le domaine visible, where the table gives 10^{-42}. The more reasonable ratio in the infrared is the course's explanation for the first lasers, in 1960, operating at 0.85 μm. At the other extreme, très difficile de réaliser un laser UV : pompage extrêmement fort. The laser excimer (chirurgie oculaire) works because an excimer is a molécule stable *à l'état excité.*

Remark. Two rows worked through. At 500 nm the photon energy is $h\nu = 2.48$ eV, so $h\nu/k_BT \approx 96$ and $N_b/N_a \approx 10^{-42}$; on the 1 mm row $h\nu/k_BT$ is only 0.05, which is what gives $N_b/N_a = 0.95$. Inversion is easy in the Hertzian domain and hopeless in the UV.

On peut représenter l'évolution de l'intensité d'une onde qui traverse un milieu par l'expression :

$$I(z) = I(0)\, e^{-\alpha z}, \qquad \alpha = a\,(N_a - N_b)\,,$$

où α est le coefficient d'atténuation linéique (en m^{-1}), naturellement positif. Pour que α change de signe et devienne un coefficient d'amplification, il faut que $N_b > N_a$: c'est ce qu'on appelle une inversion de population.

Remark. The coefficient $\alpha = a(N_a - N_b)$ does not depend on the intensity: it is a coefficient in m^{-1} and appears inside the exponential.

Inversion de population par pompage Pour rompre avec la distribution caractéristique de l'équilibre thermique et rendre un milieu amplificateur, a pompage is needed. Ce pompage est réalisé en utilisant une source d'énergie extérieure. Il existe différents types de pompage suivant le matériau considéré. En voici une liste non exhaustive :

- Le **pompage optique** (*optical pumping*) : on peut faire passer des électrons d'un niveau fondamental vers un niveau excité par absorption d'un champ électromagnétique. On montre que pour que ce pompage permette d'atteindre l'inversion de population, le modèle à deux niveaux d'énergie *n'est pas* suffisant. Il faut alors recourir à des systèmes à 3 voire 4 niveaux d'énergie. C'est le cas du laser solide Nd:YAG, des lasers et amplificateurs à fibres dopées aux terres rares.

- Le **pompage électrique** (*electrical pumping*) : dans un laser à semiconducteur, le passage d'un courant direct dans une jonction PN provoque dans une même région l'apparition d'électrons dans un état excité (bande de conduction) et simultanément de places vides d'électrons (trous) dans des états de moindre énergie (la bande de valence). La recombinaison de ces paires électron–trou permet l'émission de lumière. On retrouve ce procédé aussi bien dans les LED que les amplificateurs ou lasers à semiconducteur.
- Le **pompage collisionnel** (*collisional pumping*) : une décharge électrique dans un gaz entraîne des collisions entre électrons et atomes (ou ions ou molécules) qui peuvent entrainer une inversion de population. Par exemple, dans le laser He–Ne, la décharge électrique excite essentiellement l'Hélium (5 à 6 fois plus important que le Néon) sur un état métastable (à longue durée de vie) qui se désexcite par collision résonnante sur le Néon qui, lui, réémet de manière radiative autour de 633 nm.
- Le **pompage chimique, photochimique** : réaction chimique (pas forcément initiée par de la lumière) dont les produits se forment dans un état excité. Par exemple : $H_2 + F_2 \to 2HF$. Les molécules de HF sont excitées à l'arrivée.

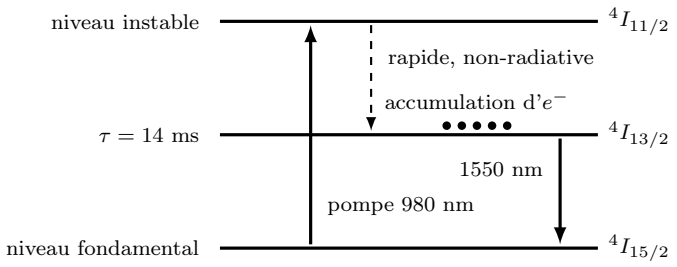
L'amplificateur optique

Avant d'utiliser ce milieu amplificateur pour réaliser des lasers, on peut d'abord utiliser ce milieu pour amplifier la lumière. D'une manière générale, le signal que l'on souhaite amplifier est injecté dans l'amplificateur (généralement composé d'un guide optique). Ce signal va être amplifié par émission stimulée tout au long de sa propagation à chaque fois que les photons rencontreront des atomes excités préalablement par un pompage. L'amplification réside donc dans une *cascade de clonage* du photon incident au fur et à mesure de sa propagation dans l'amplificateur.
Cependant, tous les atomes excités ne se désexciteront pas de manière stimulée. Simultanément à l'amplification désirée du signal incident, certains atomes se désexciteront de manière spontanée. Ce rayonnement n'est pas cohérent avec le signal amplifié. En d'autres termes, l'amplificateur optique émet *un bruit*, comme un amplificateur électronique, qui s'ajoute au signal à amplifier, dégradant par la même occasion le rapport signal à bruit. Cette émission spontanée est émise à tout endroit dans le guide et potentiellement dans toutes les directions. Chaque photon émis spontanément dans le cône d'acceptance du guide et dans la bonne direction traverse un milieu amplificateur et va donc également être amplifié en se propageant vers la sortie par émission stimulée.

Definition (ASE)**.** En sortie du guide, on observe donc de l'**émission spontanée amplifiée** (*amplified spontaneous emission*, ASE) qui s'ajoute au signal incident amplifié $P_1 = G\,P_0$ — a broadband noise floor. Naturellement, ce rapport entre émission spontanée et émission stimulée varie en fonction de la puissance d'entrée. Le gain *et* le rapport signal à bruit d'un ampli sont donc dépendants de la puissance d'entrée.

Remark (Communicating vessels). Émission stimulée and émission spontanée draw on the same excited population: if $E_{\text{stimulated}}$ increases, $E_{\text{spontaneous}}$ decreases. Pour limiter le bruit ASE, il faut *rapprocher* les amplis les uns des autres, so that each sees a larger input power.

L'amplificateur Erbium Depuis l'apparition des fibres monomodes dans les années 80 dans les systèmes optiques de communication, l'atténuation est un facteur à combattre pour allonger la portée des liaisons inter-urbaines ou sous-marines. L'apparition de l'amplificateur à fibre dopée à l'Erbium (EDFA) en 1987 et qui a été déployé au début des années 90 a permis de s'affranchir de la régénération complexe opto-électronique. Le signal est amplifié en traversant un tronçon de fibre dopée, directement connectée à la fibre de transmission. Amplification *en ligne* : pas de conversion opto-électronique.
On peut effectuer du pompage dans les différentes bandes d'absorption de l'Erbium — autour de 800 nm, autour de 980 nm et autour de 1480 nm. En pratique, on utilise l'absorption d'une onde à 980 nm fournie par une diode laser puissante pour réaliser le pompage et l'émission radiative s'effectue entre 1525 nm et 1565 nm. Une fibre dopée Erbium peut être approximée par un système à trois niveaux. La transition ${}^4I_{15/2} \to {}^4I_{11/2}$ permet d'absorber l'énergie d'une onde pompe à 980 nm. Les atomes sont donc transférés du niveau fondamental vers le niveau excité. La transition ${}^4I_{11/2} \to {}^4I_{13/2}$ est très rapide et non-radiative. Les



Système à 3 niveaux d'un amplificateur à fibre dopée erbium. The long durée de vie of $^4I_{13/2}$ is what gives the EDFA its transparence au débit.

atomes sont donc quasi-instantanément transférés vers le niveau $^4I_{13/2}$ qui a une durée de vie très longue de 14 ms. Toutes les conditions sont ainsi remplies pour obtenir une inversion de population entre les niveaux $^4I_{13/2}$ et $^4I_{15/2}$ et donc une transition laser radiative autour de 1550 nm permettant l'amplification à ces longueurs d'onde par émission stimulée. Pour un gain suffisant, la fibre mesure une dizaine de mètres et est lovée sur une bobine de 5 à 10 cm de diamètre.

Conclusion (Why the EDFA revolutionised optical telecommunications). Ce qui est intéressant pour les communications haut débit est la durée de vie de l'état $^4I_{13/2}$, très longue ($\tau = 14$ ms), which corresponds to a bande passante $1/\tau \approx 70$ Hz. Cela rend cet amplificateur très peu réactif aux variations très rapides de la puissance d'entrée à amplifier, puisque cette constante de temps est directement reliée à la vitesse à laquelle est capable de varier la population de cet état — and hence the gain. Ainsi, par exemple à 10 Gb/s, le gain de l'amplification est le même quelle que soit la valeur du bit d'entrée (0 ou 1). Le taux d'extinction I_1/I_0 n'est donc pas modifié aux hautes fréquences avec ce type d'amplificateur (hormis l'ajout d'un bruit) : on parle de **transparence au débit** (*transparency to the bit rate*). L'EDFA est donc utilisé sur des transmissions haut débit, directement soudé à la fibre de transmission, tous les 100 km pour une liaison terrestre et tous les 50 à 70 km pour les transmissions sous-marines.

L'amplificateur à semiconducteur Le fonctionnement de ce type d'amplificateur se modélise par un système à deux niveaux associé à un pompage électronique. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir est que la durée de vie des porteurs dans la bande de conduction est *beaucoup plus rapide* que pour l'Erbium. Elle est de l'ordre de la nanoseconde ou du dixième de nanoseconde, so a bande passante of a few GHz. Les populations peuvent donc varier entre les 1 et les 0 d'un signal à 10 Gb/s entrainant une modification du gain rapide et donc des distorsions du signal entrant. On dit que son fonctionnement est *non-linéaire*. Ce type d'amplificateur n'est donc pas (ou peu) utilisé pour les amplificateurs optiques en ligne sur de longues distances. Par contre, il est utilisé pour réaliser des fonctions optiques : commutation, traitement du signal, etc. et depuis peu pour le réseau d'accès.
On the other hand its gain per unit length is several orders of magnitude above erbium's, so un amplificateur à semiconducteur d'une longueur de quelques millimètres permet d'avoir le même gain qu'un EDFA pour lequel la fibre doit avoir une longueur d'une dizaine de mètres. L'amplificateur à semiconducteur est donc bien plus intégrable qu'un EDFA; a packaged device is about 2 cm.

5.4 Le laser : le milieu amplificateur plongé dans une cavité résonante

Nous avons vu comment on pouvait obtenir un milieu amplificateur. Pour obtenir un laser, il suffit de placer ce milieu amplificateur dans une cavité résonante et de respecter certaines conditions. Le fait de faire aller et venir la lumière dans le milieu amplificateur à l'aide d'une cavité optique permet d'augmenter considérablement la capacité d'amplification d'une onde puisque celle-ci va transiter plusieurs fois dans le milieu. Ce facteur d'amplification élevé peut compenser la perte d'énergie due à l'émission d'énergie vers l'extérieur, indispensable si l'on veut que de la lumière sorte du laser. Toutes sortes de cavités : miroirs plan / plan (cavité Fabry–Perot), miroirs plan / concave, en anneau, à fibre.

La cavité résonante

La façon la plus simple pour expliquer le principe de fonctionnement d'une cavité résonante est de considérer la cavité Fabry–Perot constituée de deux miroirs plans, face à face, avec r_1, r_2 les facteurs de réflexion en amplitude de chaque miroir et t_1, t_2 les facteurs de transmission correspondants. Dans ce type de cavité, les réflexions successives sur chaque miroir vont engendrer des interférences entre un grand nombre d'ondes cohérentes — un problème d'interférences à ondes multiples.

Proposition (Sélectivité spectrale (*wavelength selectivity*))**.** *Si le déphasage accumulé sur un aller-retour est un multiple de 2π, les ondes s'ajoutent en phase, le champ est alors transmis par la cavité. If the phase is offset by π, the ondes superpose in phase opposition, the field cancels and is no longer transmitted. Une telle cavité résonante est donc* sélective en longueur d'onde *comme une corde de guitare.*

Si on note ψ_0 l'amplitude complexe d'une onde plane incidente (with e the cavity length, filled with index n), les amplitudes complexes des ondes transmises après un nombre d'allers-retours successifs s'écrivent :

$$\psi_1 = t_1 t_2 \psi_0 e^{i\varphi/2}, \quad \psi_2 = r_1 r_2 t_1 t_2 \psi_0 e^{i\varphi} e^{i\varphi/2}, \quad \psi_3 = r_1^2 r_2^2 t_1 t_2 \psi_0 e^{i2\varphi} e^{i\varphi/2}, \quad \dots$$

où

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\, 2ne$$

désigne la différence de phase accumulée par une onde sur un aller-retour. Si on introduit les facteurs de réflexion et de transmission en intensité de chacun des miroirs, en prenant pour simplifier les calculs $r = r_1 = r_2$ et $t = t_1 = t_2$: $R = r^2$ et $T = t^2$. L'amplitude complexe de l'onde transmise au point P du plan focal de la lentille de collection est la somme des amplitudes complexes des ondes transmises :

$$\psi_t(P) = \sum_i \psi_i = T\psi_0 \left[1 + Re^{i\varphi} + R^2 e^{i2\varphi} + \cdots + R^m e^{im\varphi} + \cdots\right] e^{i\varphi/2}.$$

C'est une suite géométrique de raison $Re^{i\varphi}$. Puisque $R < 1$, on trouve après sommation :

$$\psi_t(P) = T\psi_0 \, \frac{1}{1 - Re^{i\varphi}} \, e^{i\varphi/2},$$

et l'intensité de l'onde transmise résulte immédiatement de l'équation précédente :

$$I_t(P) \propto |\psi_t(P)|^2 = \frac{I_{max}}{1 + M \sin^2 \dfrac{\varphi}{2}}, \qquad M = \frac{4R}{(1-R)^2}, \qquad I_{max} = I_0 \left(\frac{T}{1-R}\right)^2.$$

Definition (Fonction d'Airy)**.** La fonction

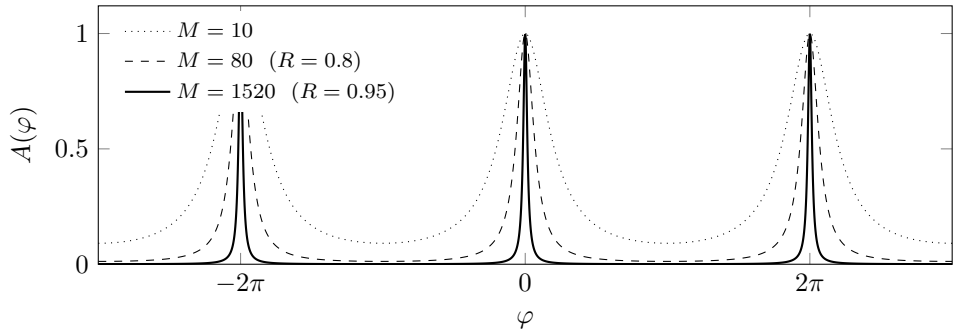
$$A(\varphi) = \frac{1}{1 + M \sin^2 \dfrac{\varphi}{2}}$$

est appelée **fonction d'Airy** (*Airy function*). C'est une fonction paire, symétrique. Chaque pic est appelé **mode longitudinal** (*longitudinal mode*) de la cavité.

Pour φ petit devant π (autour du pic centré autour de $\varphi = 0$ $[2\pi]$), on peut écrire que :

$$A(\varphi) = \frac{1}{1 + M \sin^2(\varphi/2)} \approx \frac{1}{1 + M(\varphi/2)^2},$$

on reconnaît l'expression d'une lorentzienne : la fonction d'Airy est donc constituée d'une succession de pics dont le profil est lorentzien. L'interférence de ces ondes sera constructive et maximale si et seulement si R est voisin de 1. Les très bons lasers possèdent des facteurs de réflexion en amplitude des deux miroirs en valeur absolue proches de 1, les ondes véhiculées par les différents rayons transmis ont alors pratiquement la même amplitude. Par contre, les lasers à semiconducteur peuvent se permettre d'avoir des facteurs de réflexion de l'ordre de 30% seulement car le gain est très fort.



La fonction d'Airy est représentée pour trois valeurs de M. Plus R augmente, plus les pics sont fins. Successive peaks are separated by the intervalle spectral libre $c/2ne$.

Largeur d'un mode On détermine la largeur totale à mi-hauteur en résolvant $A(\varphi) = 0.5$:

$$\Delta\varphi_{1/2} = \frac{4}{\sqrt{M}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}.$$

Ainsi, plus R augmente, plus la largeur des pics diminue. Application numérique : pour $R = 0.8$, $M = 80$ et $\Delta\varphi_{1/2} \approx 0.45$; pour $R = 0.95$, $M = 1520$ et $\Delta\varphi_{1/2} \approx 0.1$.
Rather than in phase, on peut convertir l'axe en longueur d'onde. Puisque $\varphi_{AR} = 2\pi\, 2ne/\lambda_0$, alors $\Delta\varphi = 2\pi\, 2ne\, \Delta\lambda/\lambda_0^2$, soit la largeur à mi-hauteur exprimée en mètres :

$$\Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda_0^2}{2\pi\, 2ne}\, \Delta\varphi_{1/2} = \frac{\lambda_0^2}{2\pi\, 2ne}\, \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}.$$

Example (Orders of magnitude)**.** Si $\lambda_0 = 0.5$ μm, $e = 1$ cm et $n = 1$: pour $R = 0.8$, $\Delta\lambda_{1/2} = 0.89$ pm ; pour $R = 0.95$, 0.2 pm ; et pour $R = 0.99$, 0.04 pm. A Fabry–Perot cavity is an extraordinarily fine filter.

Definition (Intervalle spectral libre)**.** L'espacement entre les pics de la fonction d'Airy, appelé **intervalle spectral libre** (*free spectral range*), vaut

$$\mathrm{ISL} = \frac{c}{2ne}.$$

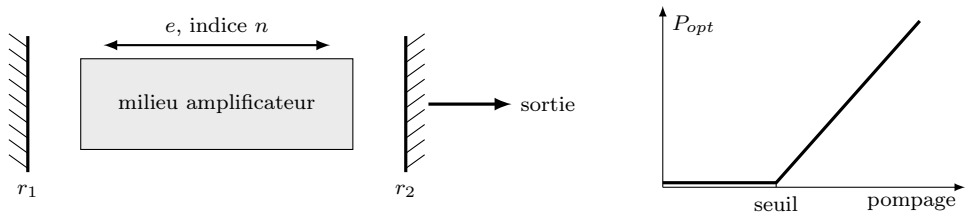
Remark (Confinement means quantisation)*.* The mechanism is general: confining an onde quantises something. Corde vibrante : confinement longitudinal, quantification des fréquences (comme la cavité résonante optique). Fibre optique : confinement transverse, quantification de k_x dans la direction de confinement (angles permis) ; il existe également un confinement angulaire. Électron dans un puits de potentiel : confinement autour de l'atome, quantification des énergies.

Le laser

Le laser est constitué d'un milieu amplificateur inséré dans une cavité résonante. Plaçons-nous dans le cas d'une cavité à miroirs plans parallèles appelée cavité Fabry–Perot. Considérons une onde (provenant de l'émission spontanée) qui prend naissance dans le milieu amplificateur. Au fur et à mesure de sa propagation, elle va stimuler un certain nombre de transitions et s'en trouver amplifiée. Si la direction est normale aux miroirs, l'onde émise est renvoyée dans le milieu amplificateur où elle effectue un certain nombre d'allers-retours entrecoupés de réflexions.

Proposition (Les deux conditions d'oscillation)**.** *Pour que l'onde continue à croître, il faut que le gain compense les pertes dues aux réflexions et à l'absorption du milieu et des miroirs. Il faut également qu'après un aller-retour, l'onde revienne en phase avec elle-même : si elle est en phase, il va y avoir des interférences constructives et l'oscillation ainsi que l'amplification vont se poursuivre ; si elle n'est pas en phase, les interférences destructives vont rajouter des pertes qui feront que la condition de gain ne sera plus respectée. Hence the two* ***conditions de seuil d'oscillation*** *(oscillation threshold conditions):*

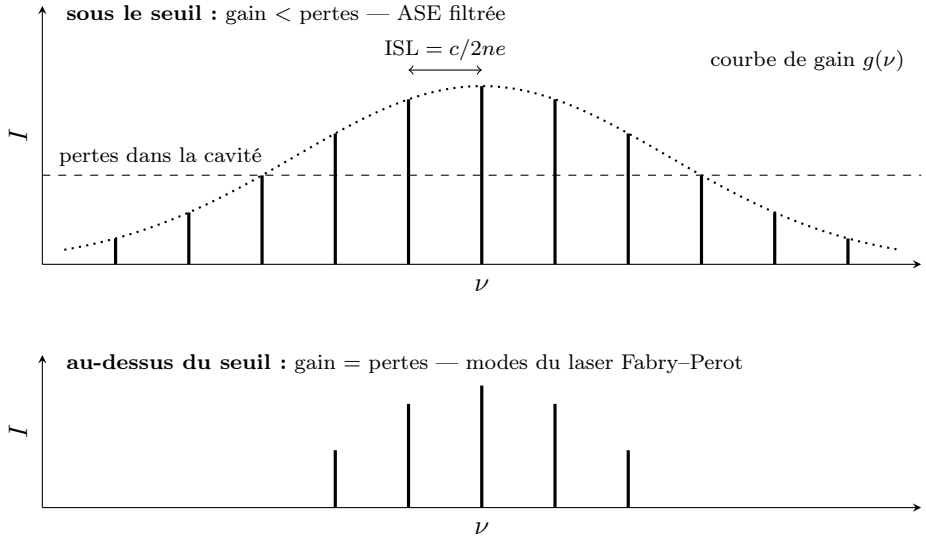
$$\textit{gain condition:}\quad \mathit{Gain}_{\mathit{round\ trip}} = \mathit{Losses}_{\mathit{round\ trip}}, \qquad \textit{phase condition:}\quad \varphi_{\mathit{round\ trip}} = 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}.$$



Left: le milieu amplificateur plongé dans une cavité résonante. Right: existence d'un seuil — below it the laser emits only émission spontanée amplifiée filtrée.

Conclusion. La première, imposant un gain minimum, détermine l'*inversion de population* nécessaire. La seconde, fixant la rotation de phase de l'onde oscillante lors d'un aller et retour, justifie l'introduction des *modes* de la cavité, et impose la fréquence exacte d'oscillation.

Lorsque la condition de gain est respectée, toute onde de fréquence proche de celle du centre de la raie et cheminant parallèlement à l'axe de la cavité, voit son amplitude accrue après une traversée et une réflexion et peut potentiellement « laser ». Cependant, as the fonction d'Airy shows, toutes les fréquences optiques ne peuvent pas osciller dans la cavité.



Construction of the spectrum of a Fabry–Perot laser. Only the modes whose gain compensates the losses survive.

Sur la courbe du haut, on peut observer la courbe d'émission spontanée filtrée par la fonction de transmission de la cavité Fabry–Perot — la fonction d'Airy — dont l'espacement entre les pics est l'intervalle spectral libre ISL $= c/2ne$. On peut également observer la valeur des pertes par aller-retour. La courbe du bas montre le spectre d'émission d'un laser Fabry–Perot quand le pompage augmente : les pics laser ne sont émis qu'aux fréquences pour lesquelles le gain est compensé par les pertes : ces pics sont appelés **modes longitudinaux du laser**.

Remark. Le spectre d'émission d'un laser Fabry–Perot est *a priori multimode.* Pour qu'il devienne monomode, il faudrait augmenter les pertes pour les modes que l'on souhaite supprimer. Ceci peut être réalisé par exemple à l'aide de miroirs sélectifs en longueur d'onde.

Example (Switching a laser on)**.** The sequence is: allumage du laser, génération de photons spontanés ; si photon spontané dans la direction perpendiculaire aux miroirs, amplification du photon spontané ; réflexion sur les miroirs ; si longueur d'onde du photon spontané pas adaptée à la cavité, interférences destructives, extinction de l'onde ; si longueur d'onde du photon spontané adaptée à la cavité, l'amplification continue : oscillations.

Caractéristiques principales d'un faisceau laser

Les propriétés d'un laser sont très différentes de la lumière « naturelle » produite par exemple par le soleil ou les lampes à incandescence. Une lampe à incandescence peut fournir de manière continue une puissance de l'ordre du kW, dont le spectre en longueur d'onde s'étale sur plusieurs centaines de nanomètres. Ses longueurs de cohérence spatiale et temporelle sont très faibles : la longueur de cohérence d'une lumière blanche s'étalant de 0.4 à 0.8 μm est de l'ordre de 0.8 μm. De plus, cette lumière n'est pas polarisée.

Remark. On considérera en première approximation que la longueur de cohérence correspond à la longueur du train d'onde.

La monochromaticité de son rayonnement La « couleur » de la lumière émise est extrêmement pure, elle correspond à une onde quasi-sinusoïdale de fréquence située dans le domaine optique (10^{14} Hz). La lumière laser est une association de photons aux propriétés très voisines — dans le même état quantique : les photons ne respectent pas le principe d'exclusion de Pauli — conséquence intrinsèque de l'émission stimulée et du filtrage opéré par la cavité. Cette uniformité des photons est traduite par la notion de **cohérence temporelle** (*temporal coherence*) du faisceau, dans laquelle résident toutes les propriétés remarquables d'une telle source. The longueur de cohérence follows the linewidth as $L_c = c/\Delta\nu$:

$\Delta\nu$	1 MHz	1 kHz	1 Hz
$L_{\text{coherence}}$	300 m	300 km	300 000 km

Example. La longueur de cohérence d'un laser He–Ne de largeur de raie 1.5 GHz est de 0.2 m et peut atteindre 30 km pour un laser CO_2 d'une largeur de raie égale à 10 kHz. Notons également plus récemment la réalisation de lasers fonctionnant dans le visible (563 nm) et dont la largeur de raie est *sub-hertzienne*. Where natural light has a train d'onde a few micrometres long, a laser's runs from a few centimetres to a kilometre.

Example (VIRGO)**.** Projet VIRGO : interféromètres pour mesure d'ondes gravitationnelles. Passage d'une onde gravitationnelle : déformation d'un milliardième de milliardième de mètre dans les bras de 3 km de Virgo — moins d'un millième de la taille d'un proton — for a source emitting some $3.6 \cdot 10^{49}$ W. Noise is the whole problem, and the measurement is only conceivable with a source of that monochromaticity.

La cohérence spatiale de son rayonnement Toute la puissance lumineuse peut être concentrée dans un mode de propagation. C'est ce que l'on appelle la **cohérence spatiale** (*spatial coherence*). Le rayonnement laser est focalisable sur de très petites surfaces, down to the order of λ. Des densités exceptionnelles de puissance allant jusqu'à plusieurs mégawatts par mm^2 sont possibles.

Remark. Being focusable is not the same as being directive. Un faisceau laser n'est pas très directif, because of diffraction: a semiconductor laser with an emitting zone a few micrometres across diverges by 30 to 60 degrees. L'amplification *interne* est très directive, along the cavity axis, which is why the amplification is so efficient.

Des impulsions ultra-courtes Localisation temporelle de l'énergie lumineuse : la durée des impulsions de lumière produites peut être réduite à quelques 10^{-17} s (10 attosecondes, record). Dans ce cas, la source est alors très large spectralement à cause du principe de Heisenberg. Seuls les lasers continus ont des spectres ultrafins.

Example. Laser Mégajoule : durée 20 ns, énergie mégajoule, combinaison de 240 faisceaux laser fournissant 7.5 kJ chacun — fusion thermonucléaire. In machining, drilling with a femtosecond laser gives a far cleaner hole than a nanosecond laser — la découpe au laser femtoseconde est plus « propre » — which matters for cutting and for surgery of the eye and the brain. Grâce au large spectre du continuum d'une source impulsionnelle, on peut même détecter plusieurs espèces à la fois (LIDAR), and a Doppler frequency shift gives the wind.

Des émissions chaotiques A laser can also be driven into a chaotic regime, which is used for private communications in the mid-infrared, built on photonic chaos with lasers à cascade quantique in the fenêtre atmosphérique moyen IR, 9–11 μm. Pourquoi : rayonnement infrarouge moyen furtif, imprévisibilité du chaos, mise en œuvre simple. La génération du chaos C est basée sur le signal d'entrée, donc seul le récepteur qui connaît la façon dont le chaos est généré peut reproduire le chaos et l'annuler pour récupérer le signal M: with a slave laser regenerating C',

$$M + C - C' = M' \approx M, \qquad C - C' \ll 1,$$

which assumes matched parameters — or a very small mismatch — between the two physical systems, for the chaos to synchronise. Records : 120 km sur fibre optique et 35 m en espace libre.

La polarisation de son rayonnement La nature même de l'émission laser n'oblige pas la lumière laser à être polarisée. Par contre, il est difficile de supprimer tous les éléments polarisants dans une cavité. Pour cela, la plupart des lasers sont polarisés même si en prenant des précautions, on peut faire en sorte qu'ils ne le soient pas.

Conclusion (What separates the three emission mechanisms). Rayonnement thermique is incoherent, emitted in all directions, over a spectre continu several hundred THz wide. Émission spontanée — luminescence — is also incoherent and emitted in all directions, but it is quantised and its spectrum is only a few nanometres wide. Émission stimulée clones the incident photon in phase, frequency, direction and polarisation; placed in a resonant cavity that filters it and fed by a pompage strong enough to invert the populations, it gives a source that is coherent in time and in space, monochromatique down to the sub-hertz, and focusable to the longueur d'onde.

6 Holographie

A photograph records $|A|^2$ and throws the phase away with it. **Holographie** (*holography*), found by D. Gabor in 1948, is the trick that codes the phase of the onde objet into an intensity pattern a détecteur quadratique can record, and decodes it again by diffraction. What the eye receives on read-back is the onde the object itself emitted, so the replica is genuinely three-dimensional: move in front of the plate and the viewing angle changes.

6.1 Importance de la phase et de deux yeux pour la vision en 3D

D'un point de vue humain, nous avons besoin de deux yeux pour voir en volume. Les deux yeux voient deux angles de vue légèrement différents et le cerveau reconstitue la vision volumique.

Definition (Stéréoscopie)**.** Principe de la vision volumique de l'être humain : la **stéréoscopie** (*stereoscopy*). Un observateur regardant une scène voit deux images similaires mais légèrement décalées de cette scène avec son œil droit et son œil gauche ; le cerveau reconstitue 2 images en 2D décalées en une image 3D.

D'un autre côté, un objet est rendu visible par les ondes lumineuses qu'il émet, qu'il réfléchit ou qu'il diffuse. Dans le noir un objet est invisible ! Un objet quelconque peut être considéré comme constitué d'un ensemble de sources ponctuelles (principe de Huygens-Fresnel), chacune d'entre elles étant caractérisée par son spectre dont chaque composante a une **amplitude** et une **phase** déterminée, fonction respectivement de la brillance et de la position relative du point considéré. C'est la raison pour laquelle un objet éclairé par une lumière peut être observé de différents endroits : chaque point de l'objet réémet de la lumière dans toutes les directions.

Les informations correspondant à l'amplitude et à la phase sont toutes deux nécessaires à la perception de l'objet et de son relief. Par exemple, dans le cas d'une onde plane avec une incidence oblique dans le plan $z = 0$, s'exprimant comme :

$$A_0(x, y) = a_0(x, y)\, e^{j\varphi_0(x,y)} = a_0(x, y)\, e^{-jkx \sin\theta}.$$

Si la phase n'est pas enregistrée, on perd l'information sur la direction θ de l'onde — the factor $e^{-jkx\sin\theta}$ is exactly what disappears.

Remark. L'œil, la pellicule argentique (cristaux d'halogénure d'argent — AgBr, etc. — qui noircissent sous l'effet de la lumière ; on obtient un négatif qu'il faut développer), le capteur CCD ou CMOS : tous ces détecteurs sont **quadratiques**. All of them respond to $|A|^2$ only. Aucun détecteur ne peut enregistrer « l'histoire » de l'onde, i.e. its phase.

Conclusion. Amplitude *et* phase doivent être enregistrées si l'on désire restituer ultérieurement une réplique fidèle de l'objet en trois dimensions et notamment si on souhaite rendre compte de tous les angles de vue, condition nécessaire pour que chaque œil voie une vue différente de l'autre. Pour résumer, il faut trouver un moyen d'enregistrer *tous les angles de vue sur le même support* pour que l'on puisse voir d'une part en volume et d'autre part que la vue change lorsque l'on se déplace.

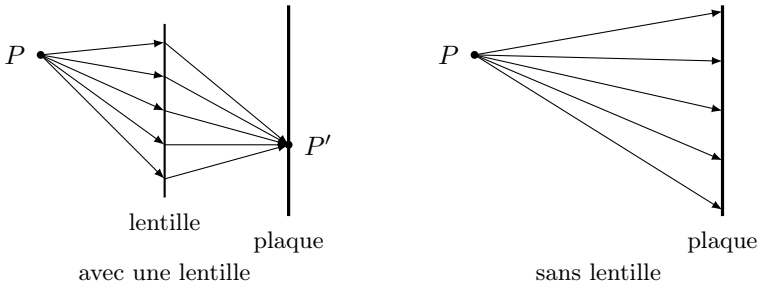
Remark (3D at the cinema). La stéréoscopie au cinéma : les anaglyphes, les images polarisées, les images alternées (persistance rétinienne). Écrans 3D sans lunettes, ou autostéréoscopie : écrans lenticulaires, écrans lenticulaires multivues, écrans parallaxes. All of these exploit stéréoscopie and not holographie, and they share the same défauts : besoin de lunettes ou position précise devant l'écran ; un seul angle de vue ; focalisation sur l'écran alors que l'objet est ailleurs — mal de tête !

6.2 Idée de base de l'Holographie

En photographie classique, il y a deux raisons pour lesquelles on ne voit pas en 3D.

(a) La première est que lors de la formation d'une image avec une lentille, chaque point de l'objet n'éclaire qu'un point de l'image. Un seul angle de vue est enregistré. On a beau regarder cette image avec les deux yeux, c'est comme si elle avait été enregistrée avec un seul. La vision est en 2D : perte des angles de vue, perte de profondeur.

(b) Quand bien même on supprimerait la lentille, la phase n'est pas prise en compte : l'image est fixée sur une plaque photographique suivant la projection 2D de l'intensité de la lumière que l'objet réfléchit. En effet, l'émulsion photographique n'est sensible qu'au module au carré du champ : la détection est quadratique. Sans lentille, chaque point de l'objet éclaire *l'intégralité* de la plaque ; la plaque est alors (quasi) uniformément éclairée, il n'y a pas d'image.



L'idée de l'holographie est de se donner les moyens d'enregistrer la phase de l'onde provenant de l'objet. Two conditions follow.

(a) La première condition est de **supprimer la lentille** pour que chaque point de l'objet éclaire l'intégralité de la plaque. Ainsi, chaque point de la plaque reçoit l'intégralité de l'information sur l'objet mais vu sous un angle donné, c'est-à-dire en 2D. Tous les angles de vue sont enregistrés.

(b) La deuxième condition est de trouver un moyen d'enregistrer la phase de l'onde objet à l'aide d'un détecteur quadratique puisqu'il n'en existe pas d'autres. Pour enregistrer cette phase, **un code doit être trouvé** pour transformer les variations de phase en variations d'intensité. L'intensité enregistrée sera ensuite décodée optiquement pour reconstruire l'onde initiale. Ce code repose en réalité sur un

procédé interférométrique. En effet, on sait que si l'on sépare une onde lumineuse en deux faisceaux puis qu'on les recombine, l'intensité résultante est une fonction de la différence de chemin optique parcouru par les deux ondes (interférences constructives ou destructives). C'est un convertisseur de variation de phase en variation d'intensité, $\Delta\varphi \to \Delta I$. Il existe donc, codée dans la figure d'interférence, une information sur les distances relatives des différentes ondes incidentes, donc une information sur le volume.

6.3 Éléments de théorie

Notation. The imaginary unit is written i in the general algebra and j in the onde plane examples; the two are the same thing. $I_r = |a_r|^2$ et $I_0 = |a_0|^2$ sont respectivement les intensités de l'onde de référence et de l'onde objet dans le plan $z = 0$; $U_0 \equiv A_0$ denotes the onde objet. The subscript r is for *référence*, the subscript 0 for *objet*.

Enregistrement d'un hologramme

Le principe du codage holographique est d'enregistrer sur une émulsion photographique (placée en $z = 0$) la figure d'interférences résultant du mélange entre une onde A_0 provenant d'un objet, appelée **onde objet** (*object wave*), avec une onde A_r connue, dite **onde de référence** (*reference wave*), souvent assimilée à une onde plane. Pour cela, il faut que les deux ondes soient cohérentes entre elles. L'objet est donc éclairé par une fraction de l'onde qui sert de référence.
Soit l'expression d'une onde plane choisie comme onde de référence :

$$A_r(x, y) = a_r(x, y)\, e^{i\varphi_r(x,y)},$$

avec $|a_r(x, y)|^2$ constant dans le plan de la plaque et φ_r dépendant de l'angle d'incidence :

$$\varphi_r(x, y) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z, \qquad \|\mathbf{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda},$$

avec $\mathbf{r}$ le vecteur position. Soit l'expression de l'onde objet :

$$A_0(x, y) = a_0(x, y)\, e^{i\varphi_0(x,y)},$$

avec $a_0(x, y)$ et $\varphi_0(x, y)$ des expressions compliquées prenant en compte la somme de l'ensemble des ondes provenant de l'objet. Inutile de détailler ces deux termes à ce stade. Au point quelconque de coordonnées (x, y), la plaque reçoit l'amplitude $A_r(x, y) + A_0(x, y)$, et comme l'émulsion photographique n'est sensible qu'au module au carré du champ,

$$I(x, y) \propto |A_r(x, y) + A_0(x, y)|^2 = |a_r|^2 + |a_0|^2 + a_r^* a_0\, e^{-i(\varphi_r - \varphi_0)} + a_r a_0^*\, e^{i(\varphi_r - \varphi_0)}.$$

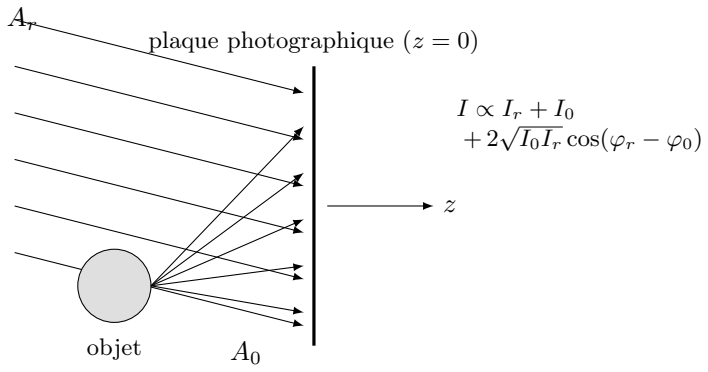
Definition (Hologramme)**.** Si la plaque possède, après enregistrement et développement, une transmittance $t(x, y)$ *linéairement* proportionnelle à l'intensité enregistrée, alors :

$$\boxed{\begin{aligned} t(x, y) &\propto |A_r + A_0|^2 = |a_r|^2 + |a_0|^2 + a_r^* a_0 e^{-i(\varphi_r - \varphi_0)} + a_r a_0^* e^{i(\varphi_r - \varphi_0)} \\ &= I_r + I_0 + 2\sqrt{I_0 I_r}\, \cos\big[\varphi_r(x, y) - \varphi_0(x, y)\big] \end{aligned}}$$

La transparence obtenue, appelée **hologramme** (*hologram*), contient alors l'information codée sur l'amplitude *et* la phase de A_0 contrairement à une photographie classique — coded in the cosine term.

Relecture d'un hologramme

Pour décoder l'information contenue dans l'hologramme et reconstruire l'onde objet (avec son amplitude et sa phase), l'onde de référence est une nouvelle fois utilisée pour illuminer l'hologramme. Cette onde va



être diffractée par la figure d'interférence qui est enregistrée sur la plaque. On pourrait étudier en détail la diffraction de cette onde à distance finie (Fresnel) par l'hologramme mais les calculs ne sont pas simples. En réalité, il est suffisant d'étudier le champ transmis *juste après* l'hologramme pour comprendre ce que l'on observe lors de la relecture. Le résultat est une onde avec une amplitude complexe $A(x, y) = A_r(x, y)\, t(x, y)$, soit

Theorem (Les trois ordres de diffraction)**.**

$$\begin{aligned} A(x,y) &= a_r e^{i\varphi_r}\Big[\,|a_r|^2 + |a_0|^2 + a_r^* a_0 e^{-i(\varphi_r-\varphi_0)} + a_r a_0^* e^{i(\varphi_r-\varphi_0)}\Big] \\ &= \underbrace{a_r e^{i\varphi_r}\big(I_r + I_0\big)}_{order\ 0} + \underbrace{|a_r|^2\, U_0}_{order\ -1} + \underbrace{a_r^2 e^{i2\varphi_r}\, U_0^*}_{order\ +1}. \end{aligned}$$

This is the examinable core of the chapter. On distingue dans cette équation trois termes, appelés **ordres de diffraction** (*diffraction orders*), que nous allons détailler — the three ondes that leave the plate.

Ordre 0 : partie proportionnelle à l'onde de référence.

$$A_{\text{ordre }0} = A_r\,(I_r + I_0).$$

Ce terme représente l'onde de référence modulée par la somme des intensités des deux ondes initiales. En première approximation, on peut considérer I_r et I_0 uniformes sur la plaque. La direction de $A_{\text{ordre }0}$ est donc identique à celle de l'onde de référence A_r : il correspond à l'onde de référence qui traverse l'hologramme sans être diffractée. Il peut être assimilé à un terme de bruit. En réalité, I_0 varie très légèrement sur la plaque suivant l'objet holographié. Ce terme donne donc lieu à une très faible diffraction de l'onde plane de référence lors de la reconstruction, que l'on négligera par la suite ; il peut être appelé « terme ambigu » dans la littérature. Pour négliger ce terme en pratique, on a coutume également d'augmenter la puissance de l'onde de référence par rapport à celle de l'onde objet lors de l'écriture.

Ordre -1 : partie proportionnelle à l'onde objet.

$$A_{\text{ordre }-1} = |a_r|^2\, U_0.$$

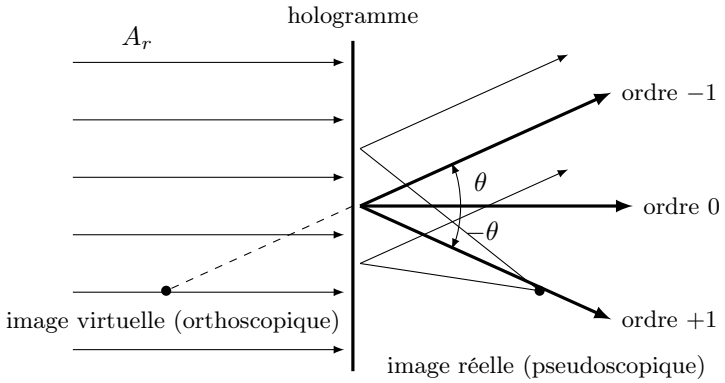
Ce terme est identique à l'onde objet multipliée par l'intensité de l'onde de référence. Ce terme reconstitue l'onde objet A_0 *en amplitude et en phase*. On a retrouvé l'objet sous forme d'**image virtuelle** (*virtual image*), à l'endroit même où il était lors de l'enregistrement. L'image restituée est réellement tridimensionnelle : lorsque l'observateur se déplace devant l'hologramme, l'angle de vue change. On peut décrire l'hologramme comme une petite fenêtre à travers laquelle on regarderait un objet.

Remark. Chaque point de l'objet éclaire l'intégralité de la plaque. Chaque particule du matériau photographique contient donc tous les éléments de l'image : elle contient l'information de l'ensemble de l'objet mais vu sous un angle donné. On peut donc découper un hologramme en plusieurs morceaux et reconstituer avec chaque morceau l'image de l'objet entier (en perdant des angles de vue, bien sûr).

Ordre +1 : partie proportionnelle à l'onde objet conjuguée.

$$A_{\text{ordre }+1} = a_r^2 e^{i2\varphi_r}\, U_0^*.$$

Ce terme, à un facteur d'amplitude près, est l'onde conjuguée de l'onde objet. C'est une **image réelle** (*real image*) : elle peut se projeter sur un écran et même se copier pour dupliquer l'hologramme. Ses profondeurs sont inversées par rapport à celles de l'objet : l'image réelle est dite **pseudoscopique** (*pseudoscopic*) alors que l'image virtuelle est dite **orthoscopique** (*orthoscopic*). Le terme de phase $e^{i2\varphi_r}$ indique la position de l'image réelle ; elle n'est *pas* à la même position que l'image virtuelle.



Remark (Two sign conventions). Two conventions are in use: the ondes written $A = a\,e^{+i\varphi}$, as here, or $A(x,y,t) = a\,e^{-i\varphi}e^{i\omega t}$. With the second convention the two cross terms swap signs and the three ordres de diffraction read $a_r e^{-i\varphi_r}(I_r + I_0) + |a_r|^2 A_0 + a_r^2 e^{-i2\varphi_r} A_0^*$. The physics is identical; only the sign of every phase exponent changes. Fix one convention at the start of a problem and keep it.

Hologramme d'une onde plane oblique

Soit le cas où l'objet est un point lumineux à l'infini. Sur la plaque l'onde objet est alors une onde plane oblique faisant un angle θ avec l'axe $0z$ et une onde de référence plane parallèle à l'axe $0z$ ($\varphi_r = 0$). Leur expression peut s'écrire :

$$A_r = a_r \qquad \text{and} \qquad A_0 = a_0\, e^{-jkx\sin\theta},$$

où a_r et a_0 sont des constantes réelles.

Example (The three restored waves)**.** The general read-back formula gives

$$A(x,y) = \underbrace{a_r\big(I_r + I_0\big)}_{\text{plane wave } \parallel 0z} + \underbrace{|a_r|^2 a_0\, e^{-jkx\sin\theta}}_{\text{plane wave at } +\theta} + \underbrace{a_r^2 a_0\, e^{+jkx\sin\theta}}_{\text{plane wave at } -\theta}.$$

Le premier terme correspond à une onde plane se propageant dans la direction z. Le deuxième terme correspond à une onde plane dans la direction θ identique à l'onde objet initiale. Le troisième terme correspond à une onde plane dans la direction opposée, c'est-à-dire suivant l'angle $-\theta$.

L'onde objet est bien séparée des autres ondes. En fait, cet hologramme est simplement un enregistrement de franges d'interférences formées par deux ondes planes se croisant avec un angle θ. Il agit comme un **réseau de diffraction sinusoïdal** qui permet de séparer une onde de référence dans trois directions faisant des angles 0, $+\theta$ et $-\theta$ par rapport à l'axe $0z$.

Hologramme d'un point source à distance finie

Il est intéressant d'étudier ce cas car tout objet peut être décomposé en une somme de points sources élémentaires selon le principe de Huygens-Fresnel. L'hologramme d'un point source peut donc être vu comme

l'**hologramme élémentaire** (*elementary hologram*). Si l'objet est un point source situé sur l'axe $0z$ à une distance $-d$ de la plaque holographique, l'onde objet est une onde sphérique issue du point source dont les coordonnées sont $\mathbf{r}_0 = (0, 0, -d)$. L'onde objet peut donc s'exprimer comme :

$$A_0(\mathbf{r}) \propto a_0 \frac{e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}, \qquad \mathbf{r} = (x, y, 0) \text{ on the plate.}$$

Une étude détaillée de la figure d'interférence montrerait que l'on obtient une **série d'anneaux concentriques**. Term by term:

(a) le premier terme se décompose en une onde plane se propageant dans la direction z ainsi qu'un terme proportionnel à $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^2$ dont l'onde se propage dans la direction z avec un angle très petit puisque son amplitude varie très lentement dans le plan transverse ;

(b) le deuxième terme est une nouvelle fois similaire à l'onde objet initiale : c'est l'**onde sphérique divergente** qui a été reconstruite. Son origine se situe en $(0, 0, -d)$, soit exactement la même position que celle du point source initial. Cette image est *virtuelle* puisqu'elle se forme avant la face de sortie de l'hologramme. Elle ne peut être visualisée sur un écran mais peut être imagée par une autre lentille (celle de l'œil par exemple) ;

(c) le troisième terme est proportionnel au conjugué de l'onde objet : $A_{\text{ordre}+1} \propto a_0\, e^{jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}/|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$. C'est une **onde sphérique convergente** centrée en $(0, 0, +d)$. L'image de ce point est donc *réelle* : elle peut être projetée sur un écran.

Remark. Sur cet exemple, l'onde de référence est parallèle à l'axe $0z$ et le point source se trouve sur l'axe. Lors de la restitution, on constate que c'est aussi le cas pour l'image conjuguée. On voit qu'il est alors impossible de dissocier les différentes images lors de l'observation. Tout est confondu sur l'axe $0z$. Note also that the conjugate image of such a hologramme élémentaire behaves as a lentille de Fresnel.

Holographie hors-axe d'un objet quelconque

Le moyen de séparer les différentes images est, au moment de l'écriture, de faire en sorte que l'objet et l'onde de référence ne soient *pas* sur le même axe optique. On parle alors d'**holographie hors-axe** (*off-axis holography*).
Un objet diffusant quelconque peut être considéré comme formé par un grand nombre de sources ponctuelles d'amplitudes a_0 et de phases φ_0 variables. L'onde diffusée par un objet quelconque peut donc s'exprimer comme :

$$f(x, y) = \sum_{\substack{\text{surface} \\ \text{of the object}}} a_0\, e^{j\varphi_0}.$$

Si la direction de cette onde objet fait un angle θ avec l'axe optique, c'est une onde dont l'enveloppe complexe $f(x, y)$ portant l'information sur l'objet est modulée par un facteur de phase qui indique sa direction. The read-back formula becomes

$$A(x, y) \propto a_r e^{i\varphi_r}\left[I_r + |f(x, y)|^2\right] + |a_r|^2 f(x, y)\, e^{-jkx\sin\theta} + a_r^2 f^*(x, y)\, e^{+jkx\sin\theta}.$$

Le deuxième terme est une nouvelle fois une réplique de l'onde objet, restituée avec un angle θ comme l'indique le terme de phase $e^{-jkx\sin\theta}$. La présence du facteur $e^{+jkx\sin\theta}$ dans le troisième terme indique que l'image conjuguée se trouve dans la direction $-\theta$ (par rapport à la direction de l'onde de référence). Les différentes images restituées sont alors spatialement séparées et peuvent être observées indépendamment les unes des autres.

Remark. The off-axis onde objet is $A_0(x, y) = f(x, y)e^{-jkx\sin\theta}$, the quantity the displayed result uses. Measured from the direction of the onde objet rather than from the onde de référence, the conjugate image lies in the direction $\sim 2\theta$ — the same statement.

6.4 Deux familles d'hologrammes : en transmission ou en réflexion

On a pour habitude d'appeler un hologramme par la manière que l'on utilise pour le visualiser.

Definition (Hologrammes en transmission et en réflexion)**. Hologramme en transmission** (*transmission hologram*) : on regarde le champ transmis par l'hologramme. On place donc lors de la relecture son œil de l'autre côté de la plaque — on the far side from the onde de référence. **Hologramme en réflexion** (*reflection hologram*) : on place lors de la relecture son œil et l'onde de référence du même côté de la plaque si bien que l'on observe les ondes réfléchies par l'hologramme.

En réalité, ces hologrammes sont très différents. La première différence concerne la manière dont on enregistre l'hologramme.

Hologramme en transmission

Considérons le cas simple où l'onde objet et l'onde de référence sont des ondes planes cohérentes portées par les vecteurs d'onde $\mathbf{k}_r$ et $\mathbf{k}_0$ à la longueur d'onde $\lambda_{\text{écriture}}$. Dans le cas d'un hologramme en transmission, l'objet et l'onde de référence sont placés du *même côté* de la plaque holographique au moment de l'écriture. L'épaisseur de la gélatine photographique permettant l'enregistrement s'étend de $z = 0$ à $z = \Delta$. Les franges d'interférences sont alors une fonction des variables x, y *et* z :

$$\begin{aligned} I(x,y,z) &\propto \left|a_r e^{-j\mathbf{k}_r\cdot\mathbf{r}} + a_0 e^{-j\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}}\right|^2 \\ &= I_r + I_0 + 2\sqrt{I_r I_0}\,\cos\big(\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r} - \mathbf{k}_r\cdot\mathbf{r}\big) = I_r + I_0 + 2\sqrt{I_r I_0}\,\cos\big(\mathbf{k}_g\cdot\mathbf{r}\big), \end{aligned}$$

où le vecteur $\mathbf{k}_g = \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_r$ est appelé **vecteur réseau** (*grating vector*). $I(x,y,z)$ présente des franges d'interférences sinusoïdales de période $\Lambda = 2\pi/\|\mathbf{k}_g\|$.
Les deux ondes sont cohérentes si bien que $\|\mathbf{k}_r\| = \|\mathbf{k}_0\| = 2\pi/\lambda_{\text{écriture}}$. Les deux vecteurs faisant un angle $+\theta/2$ et $-\theta/2$ avec l'axe optique, on montre facilement à l'aide du diagramme des vecteurs que l'expression se simplifie car $\mathbf{k}_g$ est colinéaire à l'axe $0x$:

$$\mathbf{k}_g\cdot\mathbf{r} = 2\big(\|\mathbf{k}_r\|\sin(\theta/2)\big)x = 2\left(\frac{2\pi}{\lambda_{\text{écriture}}}\sin(\theta/2)\right)x,$$

d'où

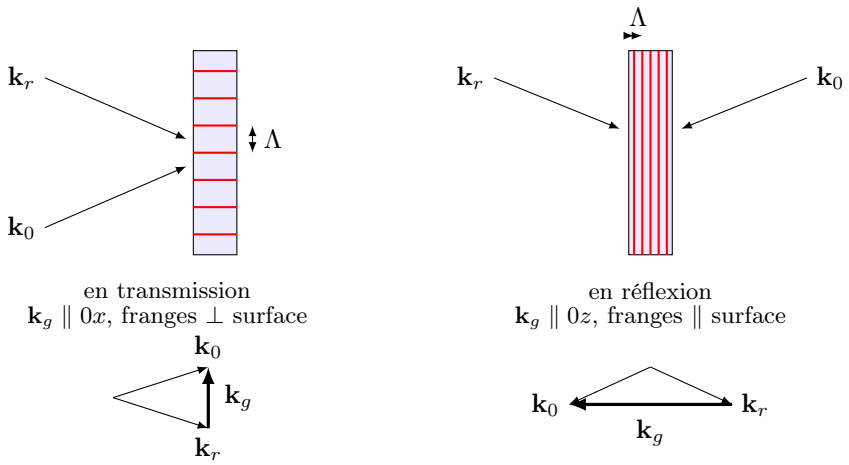
$$I(x,y,z) \propto I_r + I_0 + 2\sqrt{I_r I_0}\,\cos\left(2\,\frac{2\pi}{\lambda_{\text{écriture}}}\,x\sin(\theta/2)\right).$$

Les surfaces d'intensité constante (franges d'interférences) sont normales au vecteur $\mathbf{k}_g$, c'est-à-dire à l'axe $0x$. La période des franges d'interférence est :

$$\boxed{\Lambda = \frac{\lambda_{\text{écriture}}}{2\sin(\theta/2)} > \frac{\lambda_{\text{écriture}}}{2}.}$$

Plus $\theta/2$ augmente, plus Λ diminue ; la valeur minimale de l'interfrange est $\lambda/2$.
Si on enregistre ces franges sur l'émulsion d'épaisseur Δ, ces franges peuvent être vues comme un réseau de diffraction *épais*. L'hologramme est appelé **hologramme de volume** (*volume hologram*). Lorsque ce réseau est ré-éclairé par une onde plane de longueur d'onde $\lambda_{\text{relecture}}$ avec le même angle $\theta/2$ que l'onde de référence initiale, les plans parallèles du réseau de Bragg diffusent la lumière dans toutes les directions. Dans une direction donnée d'observation i, il y a interférences constructives lorsque la **condition de Bragg** (*Bragg condition*) suivante est satisfaite :

$$\sin(i) - \sin(\theta/2) = k\,\frac{\lambda_{\text{relecture}}}{\Lambda}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$



Reconstruction avec une longueur d'onde identique à celle d'écriture. Si $\lambda_{\text{relecture}} = \lambda_{\text{écriture}}$, alors, en utilisant la condition de Bragg et l'expression de Λ, on montre que :

$$\sin(i) = (2k+1)\sin(\theta/2).$$

On constate qu'il existe plusieurs angles (appelés ordres) de diffraction en fonction de k. Pour $k=-1$, $i=\theta/2$: l'angle de l'ordre -1 de diffraction est égal à l'angle d'incidence de l'onde objet. *L'objet est reconstitué à la même position que celle initiale de l'objet.* Il existe d'autres angles où l'on retrouve des répliques de l'objet (other values of k) ; en général, ces répliques sont beaucoup moins intenses.

Reconstruction avec une longueur d'onde différente de celle d'écriture. Si $\lambda_{\text{relecture}} \neq \lambda_{\text{écriture}}$, la condition de Bragg montre cette fois que l'angle de l'ordre -1 de diffraction n'est plus identique à l'angle d'incidence : l'objet ne sera plus au même endroit. On montre, mais la démonstration n'est pas triviale, que la taille de l'objet est également modifiée.

Conclusion. Un hologramme en transmission sera flou et irisé s'il est éclairé en lumière blanche. Un hologramme en transmission doit donc être absolument observé en lumière monochromatique. Dans ce cas, si $\lambda_{\text{relecture}} \neq \lambda_{\text{écriture}}$, alors la position de l'objet restitué change par rapport à sa position initiale mais l'image de l'objet reste visible et nette.

Hologramme en réflexion

À la différence des hologrammes en transmission, le faisceau de référence et le faisceau objet sont cette fois placés *de part et d'autre* de la plaque. L'expression des interférences ne change pas. Par contre, compte tenu des directions des vecteurs d'onde $\mathbf{k}_r$ et $\mathbf{k}_0$, le vecteur réseau $\mathbf{k}_g = \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_r$ est cette fois parallèle à l'axe $0z$:

$$\mathbf{k}_g \cdot \mathbf{r} = 2\big(\|\mathbf{k}_r\|\cos(\theta/2)\big)z = 2\left(\frac{2\pi}{\lambda_{\text{écriture}}}\cos(\theta/2)\right)z,$$

$$I(x,y,z) \propto I_r + I_0 + 2\sqrt{I_r I_0}\,\cos\left(2\,\frac{2\pi}{\lambda_{\text{écriture}}}\,z\cos(\theta/2)\right).$$

Les franges d'interférences sont *parallèles à la surface* de l'émulsion photographique (franges dans l'épaisseur). La période des franges d'interférence devient :

$$\boxed{\Lambda = \frac{\lambda_{\text{écriture}}}{2\cos(\theta/2)} > \frac{\lambda}{2}.}$$

Lors de la reconstruction, on ré-illumine l'hologramme avec une onde plane provenant d'une source blanche et un angle d'incidence i et on regarde le champ réfléchi par l'hologramme. Son angle de réflexion est identique

à l'angle d'incidence comme nous l'indiquent les lois de Descartes-Snell. Cette onde va être démultipliée en se réfléchissant sur différents plans d'interférence. On montre que le déphasage entre une onde réfléchie sous un angle d'incidence i et une autre onde réfléchie qui a traversé une couche supplémentaire est :

$$\phi = 2\Lambda \cos(i).$$

On considère qu'une longueur d'onde est réfléchie si le déphasage est un multiple de 2π. D'après l'expression de l'interfrange Λ, la longueur d'onde réfléchie est :

$$\boxed{\lambda_{\text{réfléchie}} = \lambda_{\text{écriture}} \frac{\cos(i)}{\cos(\theta/2)}.}$$

Conclusion. Si l'angle de relecture i est égal à l'angle d'écriture $\theta/2$, la longueur d'onde réfléchie sera identique à la longueur d'onde d'écriture. Les autres longueurs d'onde ne seront pas réfléchies mais transmises ; ces longueurs d'onde ne seront donc pas gênantes. En réflexion, en même temps qu'on enregistre un hologramme, on inscrit un filtre appelé **filtre de Bragg** (*Bragg filter*) ou **miroir de Bragg** (*Bragg mirror*) : en réflexion, un hologramme éclairé en lumière blanche sera *net et monochrome*. Si au contraire $i \neq \theta/2$, alors $\lambda_{\text{réfléchie}} \neq \lambda_{\text{écriture}}$: lorsqu'on fait varier l'angle d'incidence de la lumière blanche, la couleur réfléchie par l'hologramme varie mais l'hologramme reste monochrome.

Remark (Quelques applications des miroirs de Bragg). Les miroirs de Bragg sont utilisés dans des domaines de l'optique relativement variés comme : traitements antireflets — lunettes, instruments d'optique (télescope, appareil photographique), toutes longueurs d'onde (UV, visible, IR) ; lasers — miroirs haute réflectivité, laser monomode, lasers DFB ou VCSEL, affinement de raie laser, lasers à fibre ; fonctions optiques fibrées dans les télécommunications — compensation de dispersion, insertion / extraction (Add-Drop) de longueur d'onde dans le réseau. Bien sûr, l'empilement des couches peut parfois être très complexe pour obtenir toutes sortes de gabarits de filtres.

6.5 Contraintes expérimentales

Un laser

Pour enregistrer un hologramme, il faut réaliser des interférences entre une onde de référence et une onde objet. Cela impose donc de disposer d'une source cohérente avec un minimum de fluctuations de phase : il faut donc disposer d'un laser. Le faisceau objet et le faisceau de référence doivent de plus provenir de la *même* source — généralement, les deux faisceaux cohérents sont obtenus en divisant un faisceau laser à l'aide d'une **lame séparatrice** (*beam splitter*), par division d'amplitude. On ne peut donc pas holographier un objet émettant spontanément de la lumière. L'onde objet sera réalisée par la diffusion d'une onde plane par cet objet, onde cohérente avec l'onde de référence. La différence de marche entre les deux faisceaux depuis leur séparation jusqu'à leur recombinaison sur la plaque doit être inférieure à la longueur de cohérence. Plus la cohérence du laser sera grande, plus le volume des objets holographiés pourra être grand.

Remark. On utilise des lasers à émission continue pour enregistrer des objets inanimés. Pour les scènes animées, on utilise des lasers impulsionnels. Une impulsion de très forte énergie et d'une durée de l'ordre de la nanoseconde permet par exemple de figer une balle à la sortie d'un canon de fusil !

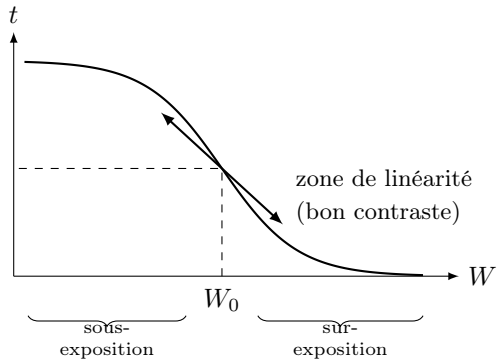
Les plaques holographiques

Une plaque est constituée de grains sensibles à la lumière. Lorsque cette plaque est plongée dans une solution de révélation, les grains ayant reçu de la lumière noircissent alors que les autres restent transparents. Three constraints follow.

Taille des grains. Puisque les franges d'interférence que l'on souhaite enregistrer sont composées de fines lignes dont la séparation peut être aussi petite que $\lambda/2$, les grains de l'émulsion photographique doivent pouvoir discriminer une frange brillante d'une frange sombre espacées de $\lambda/4$. Leur taille doit donc être

très inférieure à cette valeur. Si le laser d'inscription est un HeNe, la taille du grain doit alors être très inférieure à 150 nm. Les émulsions comportent donc entre 50 000 et 125 000 traits/mm (contre environ 200 traits/mm pour la photographie classique), soit une taille de grain qui peut atteindre 8 nm contre 5 μm pour la photographie. En contrepartie, le film est beaucoup moins sensible et les temps de pose sont de l'ordre de quelques secondes.

La linéarité de la réponse de la plaque. La relation qui nous intéresse est celle qui relie l'amplitude t transmise par la plaque à l'énergie W reçue par la plaque pendant l'enregistrement. Pour atteindre la zone de linéarité requise pour enregistrer correctement les franges d'interférences avec un bon contraste, le temps de pose doit être adapté — around the mean received energy W_0. En deçà ou au-dessus, le contraste des franges enregistrées diminue dramatiquement et également en conséquence l'efficacité de diffraction. L'objet restitué perd en luminosité. Le choix du temps de pose est donc primordial.



Épaisseur des plaques. Pour les hologrammes en réflexion, les franges sont parallèles à la surface de l'hologramme. Pour que le filtre de Bragg soit suffisamment efficace, il faut enregistrer quelques franges. L'épaisseur de la gélatine doit donc être supérieure à quelques Λ, sans quoi il est impossible de réaliser un hologramme en réflexion. Cette épaisseur n'est pas requise pour les hologrammes en transmission.

La stabilité du montage pendant l'inscription

Puisque l'écart entre une frange brillante et une frange sombre peut être aussi petit que $\lambda/4$, une vibration peut faire bouger ces franges pendant l'enregistrement — la prise de vue peut prendre de quelques secondes à quelques minutes — et donc diminuer le contraste des franges enregistrées, voire les annuler. Il faut donc se donner les moyens de diminuer au maximum les perturbations extérieures : vibration du montage par le sol, par la ventilation des appareils, par des bruits acoustiques, vibration de la plaque, mouvement de l'objet ; variation de température, de pression ou d'hygrométrie ; convection par le chauffage, par des mouvements dans la pièce, par la chaleur des personnes ou leur respiration ; gradients thermiques sur la plaque.

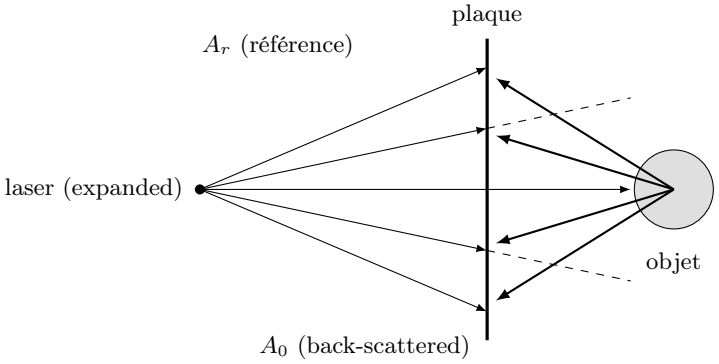
Montage expérimental typique en transmission

Chaque montage holographique est unique. Il en existe une infinité suivant l'objet que l'on holographie, l'application, l'angle de vue que l'on souhaite de l'objet ou de l'onde de référence (qui sera le même en écriture qu'en relecture). Pour un hologramme en transmission, les règles essentielles à respecter sont : respect de la cohérence mutuelle des deux ondes ; les deux ondes doivent être du *même côté* de la plaque. A laser beam is divided on a lame séparatrice, one arm illuminating the object and the other reaching the plate directly; at read-back the reference arm alone is restored and the observer looks through the plate.

Montage expérimental typique en réflexion : Hologramme de Denisyuk

Pour un montage en réflexion, les remarques sont les mêmes que pour un hologramme en transmission si ce n'est que les deux ondes doivent cette fois arriver *de part et d'autre* de la plaque.

Definition (Hologramme de Denisyuk)**.** L'**hologramme de Denisyuk** (*Denisyuk hologram*), inventé par Y. N. Denisyuk en 1962, est le montage le plus simple qui soit. C'est un hologramme à *faisceau unique* où, au moment de l'écriture, la plaque holographique sert elle-même de lame séparatrice. The expanded laser beam crosses the plate and plays the part of the onde de référence; the light it scatters back off the object, placed just behind the plate, is the onde objet.



L'hologramme de Denisyuk présente l'avantage d'avoir un réalisme extraordinaire. Les ombres enregistrées semblent être recréées par la source de référence au moment de la restitution. Rien de mieux pour tromper l'observateur, même averti ! Il est en plus visible en lumière blanche — it is a hologramme en réflexion.

6.6 Applications de l'holographie

Hormis la réalisation d'images impressionnantes, l'holographie possède énormément d'applications dans des domaines aussi variés que l'industrie ou la médecine. L'avènement du numérique dans ce domaine promet un bond en avant exceptionnel ces prochaines années.

Holographie couleur et muséographie. Longtemps inapplicables en muséologie parce qu'ils étaient monochromes et donc peu réalistes, les hologrammes ont vu leurs domaines d'application s'étendre depuis la mise au point des hologrammes couleur par Y. Gentet, fin des années 90. La difficulté résidait dans l'invention de gélatines sensibles à tout le spectre visible. Pour rendre compte des couleurs, il suffit alors d'utiliser trois lasers différents (bleu, vert et rouge) pour enregistrer les hologrammes. Désormais, dans les musées, certaines œuvres, trop précieuses ou trop fragiles pour être exposées, sont holographiées avec la plus grande précision. Leurs images 3D sont alors exposées avec une qualité comparable à l'original.

Photo-inscription et composants optiques. Les réseaux de Bragg sont des composants très utilisés dans les réseaux de télécommunications, notamment dans les commutateurs, les routeurs, les systèmes de changement ou de décalage spectral. Ils sont utiles pour extraire ou insérer des longueurs d'onde dans le réseau et compenser la dispersion chromatique. Les franges de modulation périodique d'indice de réfraction constituant un réseau de Bragg sont photo-inscrites par laser UV (franges d'interférences UV) dans le cœur d'une fibre optique monomode (dopage Ge), l'indice du verre étant rendu dépendant de l'insolation UV qu'il reçoit. Lorsqu'il est ensuite éclairé, ce réseau se comporte comme un « miroir » pour une bande spectrale très fine autour d'une longueur d'onde caractéristique (dite « de Bragg »), et transmet toutes les autres. Dans les technologies DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), les informations sont transmises sur une même fibre mais dans des canaux adjacents caractérisés par des longueurs d'onde différentes. Le réseau de Bragg est un filtre très sélectif qui ne réfléchit que la longueur d'onde souhaitée. Ainsi, les multiplexeurs à insertion-extraction

peuvent extraire un canal dans le flot qui arrive à un nœud du réseau puis éventuellement le réinsérer en aval. Les égalisateurs de gains pour amplificateurs optiques sont également réalisés grâce à des réseaux de Bragg « longue période » ou « blasés ». Enfin, grâce à des réseaux à pas variable (dits « chirpés »), on n'a plus seulement une longueur d'onde concernée par la diffraction mais un continuum de longueurs d'onde, et cet élargissement du spectre permet d'effectuer de la compensation de dispersion.
Certains types d'hologrammes agissent sur la lumière mais ne forment pas d'images 3D : ce sont les **éléments d'optique holographiques** (*holographic optical elements*, EOH). Ils consistent à former l'hologramme d'une optique de base (lentille, lame séparatrice...). L'holographie permet la création de différents réseaux, dont les densités de traits peuvent aller de 65 à plus de 5000 traits/mm : plans, courbes (concave...), corrigés des aberrations. Ils sont meilleurs que les réseaux gravés du fait de leur faible taux d'imperfection. On peut citer la réalisation d'optiques spéciales pour la focalisation (lentilles holographiques), la séparation ou la déviation de faisceaux laser, la réalisation de faisceaux pour la spectroscopie, de filtres d'amplitude et de phase pour la reconnaissance de forme, la correction des aberrations, l'adressage. Un exemple d'utilisation est la réalisation d'un tableau de bord composé d'un viseur « tête haute » (HUD, Head Up Display) comprenant un ou plusieurs miroirs holographiques — dichroic mirrors. Ces miroirs sont des hologrammes qui réfléchissent une ou deux couleurs, de largeur spectrale très faible ; ils sont donc transparents pour quasiment tout le spectre visible. Un tel miroir permet de donner une image agrandie d'un élément du tableau de bord; the image is superimposed on the scene. Sur les avions commerciaux, le HUD sert essentiellement à présenter des informations relatives à l'environnement telles qu'une piste d'atterrissage masquée par le brouillard. Augmented-reality headsets use the same idea.

Sécurité et packaging. Les hologrammes ne sont quasiment pas copiables. En effet, pour copier un hologramme, il est nécessaire de faire l'hologramme de l'hologramme, dans des conditions semblables d'exposition afin de pouvoir respecter la taille et la forme de l'objet. Cette réalisation étant peu fiable et peu conforme à l'objet initial, on utilise alors les hologrammes pour certifier la conformité de certains objets : protection contre les contrefaçons (cartes bancaires, passeports, cartes d'identité, visas, billets de banque) ; surveillance d'accès (badges holographiques) ; authentification de produits manufacturés. La plupart sont de type **hologrammes arc-en-ciel** (*rainbow holograms*) : réalisation d'un hologramme par réflexion (master), puis copie de cet hologramme préalablement recouvert d'une toute petite fente. La profondeur dans l'axe vertical est sacrifiée. On restitue l'image grâce à la lumière blanche et, suivant l'angle de vue, l'hologramme change de couleur.

Études de contraintes, détection de défauts. Une des applications relativement anciennes de l'holographie est l'**interférométrie holographique** (*holographic interferometry*). Cette technique permet d'étudier les micro-déformations d'un objet diffusant entre deux expositions avec une extrême précision. On réalise une première exposition lorsque l'objet est dans une première position, puis une seconde lorsque l'objet a été déformé (contraintes, variation thermique, etc.). La différence de trajet parcouru par les ondes dans les deux états de l'objet est alors rendue visible par une observation des franges d'interférences superposées à l'objet ; ces franges correspondent aux variations de distance d'une demi-longueur d'onde. On peut également réaliser cette étude en temps réel en superposant l'image de l'hologramme et l'objet lui-même. Toute déformation de l'objet se traduit alors par l'apparition en temps réel de franges d'interférences. A textbook image shows the vibrations of a guitar body. Les lignes les plus claires sont les lignes nodales, i.e. les endroits où il n'y a pas de vibration.

Mémoire holographique. La mémoire holographique est une technique de mémoire de masse utilisant l'holographie pour stocker de hautes densités de données dans des cristaux ou des polymères photosensibles. Elle est souvent désignée comme étant la prochaine génération de stockage optique des données. En effet, les techniques utilisées pour les CD ou les DVD atteignent leurs limites physiques (à cause de la taille de diffraction limitée des rayons d'écriture). L'holographie permet d'utiliser le *volume* du support au lieu de se limiter à la surface pour enregistrer des données. De plus, les données peuvent être multiplexées dans le volume d'enregistrement en ajoutant un angle au faisceau enregistreur par rapport au faisceau de référence, ou encore en modifiant sa fréquence ou sa phase. Un faisceau laser est séparé à l'aide d'un cube séparateur en

deux faisceaux respectivement appelés « faisceau de référence » et « faisceau objet ». Pour l'enregistrement, le faisceau est agrandi par les lentilles afin d'illuminer complètement un **modulateur spatial de lumière** (*spatial light modulator*, SLM) — en réalité un panneau LCD, ressemblant à une sorte de grille, où les cases « opaques » et « transparentes » représentent respectivement les 0 et les 1 de l'information à stocker. Le but est de transférer les données au faisceau objet sous forme d'une page de pixels ; ce faisceau objet est ensuite focalisé sur le cristal photosensible où il interfère avec le faisceau de référence (à position angulaire programmable). Le stockage se fait plan par plan, ce qui permet des débits de données de l'ordre du Giga-octet par seconde. À la lecture, l'éclairement par le faisceau de référence (suivant les angles d'enregistrement) conduit à une diffraction de la lumière qui reconstruit le faisceau objet avec sa page de données ; il ne reste plus qu'à diriger le faisceau sur la caméra CCD, qui capture instantanément la page digitale et la décode.

Example (Orders of magnitude)**.** En juin 2006, la société InPhase Technologies annonce la réalisation du premier média de stockage holographique : d'une capacité de 300 Go, il mesure $152 \times 135 \times 109$ mm et atteint un débit de 20 Mo/s. Le stockage holographique permettrait d'aller jusqu'à 10 tera-octets par centimètre cube. Pour comparer, pour une carte microSDXC de 256 Go la densité d'information vaut 1620 Go/cm^3, pour un disque 2.5″ de 4 To la densité vaut 60 Go/cm^3, pour un disque 3.5″ de 10 To la densité vaut 27 Go/cm^3. Citons également les HVD (Holographic Versatile Disc), version holographique du DVD, dont les inventeurs promettent 3.9 To, soit la capacité de l'équivalent de 830 DVD ou encore 160 DVD Blu-ray. Le disque HVD fait 12 cm de diamètre et 3.5 mm d'épaisseur. Ce disque est lu par deux rayons laser superposés. Les progrès restant à faire concernent les matériaux photosensibles dont il faut encore améliorer la capacité à être réinscriptibles, les vitesses d'écriture, la durée de vie.

Remark. The Blu-ray equivalent counts single-layer discs: 3.9 TB $\nabla \cdot$ 25 GB $\approx$ 156, hence the 160; the same capacity is also ≈6000 CD-ROMs.

Holographie numérique. Four variants are distinguished. *Hologramme numérique sur support analogique* : on crée à l'aide d'un ordinateur la figure d'interférence. L'objet peut provenir de plusieurs photographies, d'un film panoramique ou même être généré numériquement. La figure d'interférence est alors imprimée sur un film holographique, point par point, à l'aide de 3 lasers de 3 couleurs différentes. Cette technique permet alors de réaliser des hologrammes d'objets vivants. *Enregistrement d'hologramme sur support numérique* : on peut réaliser l'expérience en remplaçant la plaque holographique par une matrice de capteur CCD. On fait ensuite une transformée de Fourier de l'image reçue pour recréer l'objet informatiquement. Ce principe permettant des diagnostics tridimensionnels est utilisé dans plusieurs domaines : la médecine, l'industrie. Exemple : on fait une IRM ou un scanner d'un patient et grâce à un ordinateur on crée un hologramme de l'organe déficient (utile pour les greffes). *Projection d'hologramme* : on commence à voir apparaitre des afficheurs 3D, sorte de vidéo-projecteur 3D. *Hologramme tout numérique* : le principe est de générer un objet numérique (coordonnées de chaque point de l'objet, brillance), puis, selon les équations de Fresnel, de propager numériquement chaque onde sphérique provenant de chaque point jusqu'à une plaque virtuelle et d'en calculer la figure d'interférence avec une onde plane. Cette image est ensuite envoyée sur un modulateur spatial de lumière puis relue par diffraction. Un hologramme de cube a été généré numériquement puis reconstitué par diffraction en couleur à l'aide de trois lasers RVB et trois SLM, à Télécom Paris.

Remark. The fourth variant, the hologramme tout numérique, is genuinely a separate item, so four variants are distinguished.

Limite de résolution actuelle et télévision 3D du futur. Of holographie numérique and its SLMs: les limites actuelles résident dans la taille des pixels qui limitent les angles de vue permis à quelques degrés. Actuellement, les SLM les plus résolus possèdent des pixels de $L_{\text{pixel}} = 6\,\mu$m à $8\,\mu$m de large, ce qui permet de discriminer des franges brillantes ou sombres de 6 à $8\,\mu$m de large, soit des interfranges de 12 à $16\,\mu$m. Or on sait que lorsque deux ondes planes se croisent, l'interfrange est

$$i = \frac{\lambda}{2n_c \sin\frac{\theta}{2}},$$

on peut donc actuellement enregistrer ou restituer avec ce genre de SLM des angles de :

$$\theta = 2\arcsin\left(\frac{\lambda}{2n \times 2L_{\text{pixel}}}\right),$$

soit pour un pixel de $6\,\mu$m, un angle de $2°$ seulement.

Remark. Equivalently, $\theta_{\max} = 2\arcsin\left(\lambda/2i_{\min}\right)$ with $i_{\min} > 2d_{\min}$ and $d_{\min} = 6\,\mu$m; with another index n and longueur d'onde d'écriture the same calculation gives $3°$ rather than $2°$. Either way the order of magnitude is a few degrees.

Today's 3D television is not holographie at all but stéréoscopie. La technologie actuelle utilise ce principe en projetant deux films simultanément, pris avec deux caméras différentes. Ces deux films sont entrelacés sur les lignes de pixels de l'écran à cristaux liquides et des lunettes spéciales permettent de filtrer l'une ou l'autre de ces images pour chaque œil. Cependant, ces technologies sont efficaces pour une position fixe de l'utilisateur mais ne permettent pas de voir différents angles de vue lorsque l'on se déplace devant l'écran. Les technologies sans lunette ne lèvent pas ce problème. Une autre technologie peut potentiellement offrir une 3D plus réaliste : l'holographie digitale. Le front d'onde objet est recréé à l'aide d'un support à cristaux liquides, reconfigurables : le SLM. Il permet de recréer le champ complet émis par une scène, et tous les angles de vue seront enregistrés. The obstacle is exactly the pixel size. Pour atteindre $60°$, il faudrait des pixels d'au maximum 400 nm ; pour atteindre $120°$, il faudrait des pixels plus petits que 200 nm. Il faut donc une rupture technologique en trouvant des nouveaux matériaux capables d'atteindre ces tailles. Verrous à lever : utiliser des LEDs plutôt que des lasers, augmenter la résolution des SLM — while lowering their cost — et trouver des méthodes de calcul économes pour générer l'onde objet.

Remark. Take a « hologramme » projected onto a stage or a transparent screen — the Pepper's-ghost type of display. Ce n'est pas un hologramme, ce n'est qu'une illusion de 3D : no phase has been recorded, and there is no change of viewing angle.

7 Annexe : tableau de transformées de Fourier

This table of transformées de Fourier is the one document allowed in the exam, which is otherwise sat without documents and without a calculator; the table is supplied. The table below keeps its notation, symbols and sign convention.

7.1 Variables duales

Notation (Espaces duaux). The table is written once, in a neutral pair of variables: ξ et Ξ sont les variables de deux espaces duaux (lettre grecque ksi/xi minuscule et majuscule). The transformée de Fourier inverse (left column) and the transformée directe (right column) are

$$f(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\Xi)\exp(2j\pi\xi\Xi)\,d\Xi, \qquad F(\Xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)\exp(-2j\pi\xi\Xi)\,d\xi.$$

The kernel carries 2π in the exponent, not ω, so there is no $1/2\pi$ prefactor anywhere in the table. The engineering j is used, not i.

The table then gives the two substitutions the course actually needs.

Notation (The two readings of the table). **Temps / fréquences** :

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\nu)\exp(j2\pi\nu t)\,d\nu \qquad \leftrightarrow \qquad \xi = t \;\text{ and }\; \Xi = \nu.$$

Espace / Fréquences spatiales :

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\exp(-j2\pi ux)\,du \qquad \leftrightarrow \qquad \xi = u \;\text{ and }\; \Xi = x.$$

Remark. The two substitutions are not parallel, and this is the commonest way to read the table backwards. In the temporal reading the lower-case variable is the *signal* variable t and the upper-case one the *frequency* ν. In the spatial reading it is the other way round: the lower-case ξ is the *fréquence spatiale* u and the upper-case Ξ is the *space* variable x. So in diffraction the minus-sign integral — the right-hand column — is the one that carries you from the plane of fréquences spatiales back to the object plane, and a pair read left-to-right off the table is a $u \to x$ pair, not an $x \to u$ one.

7.2 Fonctions d'une seule variable

ξ	Ξ
$\delta(\xi) =$ « delta de Dirac »	1
$\delta(\xi - \xi_0)$	$\exp(-2j\pi\xi_0\Xi)$
1	$\delta(\Xi)$
$\exp(+2j\pi\xi\Xi_0)$	$\delta(\Xi - \Xi_0)$
$\sin(2\pi\xi\Xi_0)$	$\frac{j}{2}\left[\delta(\Xi + \Xi_0) - \delta(\Xi - \Xi_0)\right]$
$\cos(2\pi\xi\Xi_0)$	$\frac{1}{2}\left[\delta(\Xi + \Xi_0) + \delta(\Xi - \Xi_0)\right]$

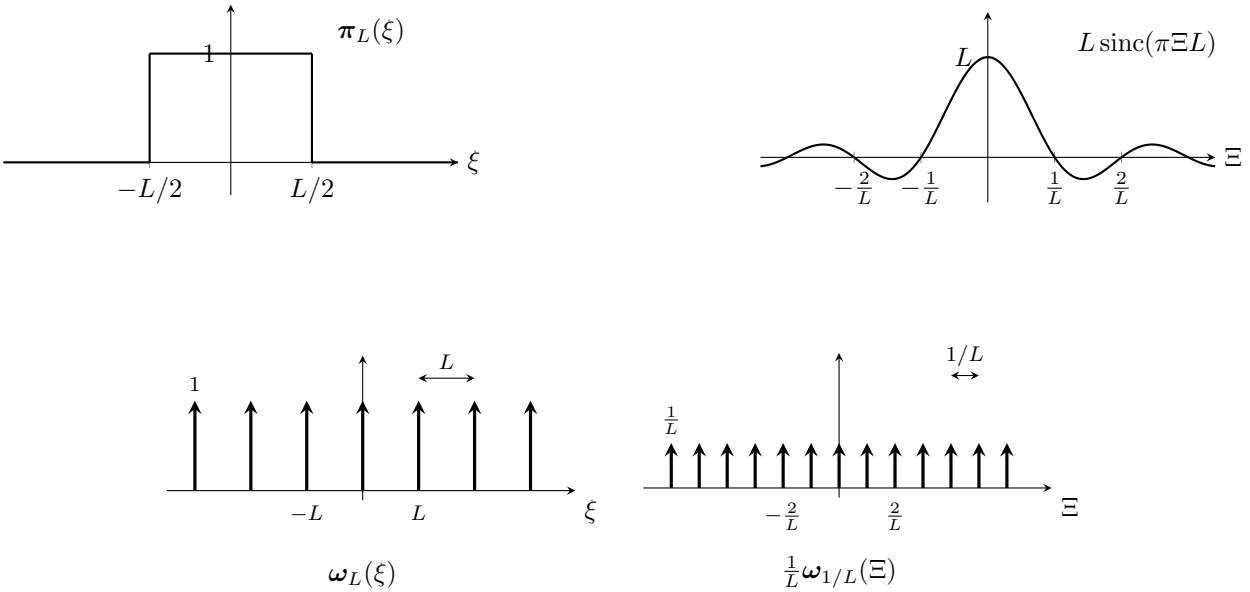
ξ	Ξ
$\mathrm{Sign}(\xi) = \begin{cases} 1 & \text{pour } \xi > 0 \\ 0 & \text{pour } \xi = 0 \\ -1 & \text{pour } \xi < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{j\pi\Xi}$
$-\frac{1}{j\pi\xi}$	$\mathrm{Sign}(\Xi) = \begin{cases} 1 & \text{pour } \Xi > 0 \\ 0 & \text{pour } \Xi = 0 \\ -1 & \text{pour } \Xi < 0 \end{cases}$
$\mathrm{Step}(\xi) = \begin{cases} 1 & \text{pour } \xi > 0 \\ 0{,}5 & \text{pour } \xi = 0 \\ 0 & \text{pour } \xi < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{2}\left[\delta(\Xi) + \frac{1}{j\pi\Xi}\right]$
$\frac{1}{2}\left[\delta(\xi) - \frac{1}{j\pi\xi}\right]$	$\mathrm{Step}(\Xi) = \begin{cases} 1 & \text{pour } \Xi > 0 \\ 0{,}5 & \text{pour } \Xi = 0 \\ 0 & \text{pour } \Xi < 0 \end{cases}$

ξ	Ξ
$\boldsymbol{\omega}_L(\xi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\xi - nL) = \frac{1}{L} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{2\pi n\xi}{L}\right)$	$\frac{1}{L}\,\boldsymbol{\omega}_{1/L}(\Xi) = \frac{1}{L} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\Xi - \frac{n}{L}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp(j2\pi nL\Xi)$
$\boldsymbol{\pi}_L(\xi) = \boldsymbol{\pi}\left(\frac{\xi}{L}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \lvert\xi\rvert < \frac{L}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$L\,\frac{\sin \pi\Xi L}{\pi\Xi L} = L\,\mathrm{Sinc}(\pi\Xi L)$
$L\,\frac{\sin \pi\xi L}{\pi\xi L} = L\,\mathrm{sinc}(\pi\xi L)$	$\boldsymbol{\pi}_L(\Xi) = \boldsymbol{\pi}\left(\frac{\Xi}{L}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \lvert\Xi\rvert < \frac{L}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
$\mathrm{Sinc}^2(\xi)$	$\mathrm{tri}(\Xi)$
$\mathrm{tri}(\xi)$	$\mathrm{Sinc}^2(\Xi)$
$\mathrm{Gauss}\left(\frac{\xi}{L}\right) = \exp\left(-\pi\frac{\xi^2}{L^2}\right)$	$L\,\mathrm{Gauss}(L\Xi) = L\exp(-\pi L^2\Xi^2)$
$\cos(\pi\xi^2)$	$\cos\left(\pi\left(\Xi^2 - \frac{1}{4}\right)\right)$
$\sin(\pi\xi^2)$	$-\sin\left(\pi\left(\Xi^2 - \frac{1}{4}\right)\right)$

Remark (Reading the table's own function names). $\boldsymbol{\pi}$ is the porte of unit height, so $\boldsymbol{\pi}_L$ has *total width* L and the condition is $|\xi| < L/2$. $\boldsymbol{\omega}_L$ is the peigne de Dirac of period L, poids 1. tri is the unit triangle. Gauss is normalised so that Gauss$(0) = 1$ and the π sits in the exponent, which is exactly what makes the Gaussian its own transform up to the L scaling.

Remark (The table uses two different sinc conventions). In the porte rows the table spells the meaning out, $L\,\frac{\sin \pi\xi L}{\pi\xi L} = L\,\mathrm{sinc}(\pi\xi L)$, so there $\mathrm{sinc}(x) = \sin x/x$ and the π is already written into the argument; feeding such a row an argument without the π is the fastest way to lose a factor of π in a diffraction calculation. The $\mathrm{Sinc}^2 \leftrightarrow$ tri rows, by contrast, are printed with no π anywhere in the argument and are correct only for the *normalised* $\mathrm{Sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$: read them the unnormalised way and $\left(\frac{\sin \xi}{\xi}\right)^2$ transforms to $\pi\,\mathrm{tri}(\pi\Xi)$, not $\mathrm{tri}(\Xi)$. The table gives both conventions the same name (spelt $L\,sinc$ in one row and $L\,Sinc$ or Sinc^2 elsewhere; the capitalisation carries no meaning), so read each row by whether the π is written.

Remark (Le poids du peigne). The transform of a peigne de Dirac of period L and unit poids is a peigne of period $1/L$ carrying poids $1/L$, not 1. The second equality in each cell is the Poisson summation identity; it is the entry the sampling arguments of the diffraction chapter rest on, and the $1/L$ is the part most often dropped.



7.3 Fonctions de deux variables

Ce tableau s'applique pour le cas de la diffraction, c'est-à-dire de l'espace (x, y) à l'espace des fréquences spatiales (u, v).

Remark (The second table's variables and its Bessel function). The right-hand column's variable is $\mathbf{r}(x, y)$: the whole point of the second table is that $\boldsymbol{\rho}$ lives in the plane of fréquences spatiales (u, v) and $\mathbf{r}$ in the object plane (x, y), as the rows $f(u)g(v) \leftrightarrow F(x)G(y)$ and $\mathrm{Circ}(r/D)$ make plain.

The Somb entry carries J_1, the fonction de Bessel de première espèce of order one, and not J_0. With J_0 the expression would diverge at $\rho = 0$, since $J_0(0) = 1$ and the $\pi\rho D$ in the denominator vanishes, whereas the value at the origin must be the aperture area $\pi D^2/4$. Only $2J_1(x)/x \to 1$ as $x \to 0$ does that, and it is J_1 whose first zero at $x = 1{,}22\pi$ gives the Airy radius.

$f(\boldsymbol{\rho}) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} F(\mathbf{r}) \exp(2j\pi \mathbf{r}\boldsymbol{\rho})\, d^2\mathbf{r}$ *Avec* $\boldsymbol{\rho}(u, v)$	$F(\mathbf{r}) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(\boldsymbol{\rho}) \exp(-2j\pi \mathbf{r}\boldsymbol{\rho})\, d^2\boldsymbol{\rho}$ *Avec* $\mathbf{r}(x, y)$
$f(u)\, g(v)$	$F(x)\, G(y)$ *fonction à variables séparables*
$1(u)\, 1(v)$	$\delta(x, y)$
$\dfrac{\pi D^2}{4} \operatorname{Somb}(\rho D) = \dfrac{\pi D^2}{4} \dfrac{2J_1(\pi\rho D)}{\pi\rho D}$	$\operatorname{Circ}\left(\dfrac{r}{D}\right) = \begin{cases} 1 & \text{pour } r \leq \dfrac{D}{2} \\ 0 & \text{pour } r \geq \dfrac{D}{2} \end{cases}$
$r_0^2 \operatorname{Gauss}(\rho r_0) = r_0^2 \exp(-\pi r_0^2 \rho^2)$	$\operatorname{Gauss}\left(\dfrac{r}{r_0}\right) = \exp\left(-\pi \dfrac{r^2}{r_0^2}\right)$

Remark. $\operatorname{Circ}(r/D)$ is written in terms of the *diameter* D, not the radius, so its support is $r \leq D/2$ and its area is $\pi D^2/4$ — which is the prefactor in front of Somb, as it must be. Likewise $\operatorname{Gauss}(r/r_0)$ uses the $1/e$-of-π radius r_0, and the transform picks up r_0^2, one power of r_0 per dimension, against the single power of L in the one-variable table.

7.4 Autres paires à deux dimensions

Four further two-dimensional pairs complete the table. They do not follow the notation of the tables above: the peigne is written III rather than $\boldsymbol{\omega}$, the imaginary unit is i rather than j, and the two-dimensional Dirac is $\delta^2(x, y)$ rather than $\delta(x, y)$.

(x, y)	(u, v)
$\delta^2(x, y)$	1
$\mathrm{III}(y)\, \delta(x)$	$\mathrm{III}(v)$
$\exp\left(-\pi \dfrac{x^2 + y^2}{a^2}\right)$	$a^2 \exp\left(-\pi a^2 (u^2 + v^2)\right)$
$\sin \pi y$	$\dfrac{i}{2}\, \delta^2\left(u, v - \dfrac{1}{2}\right) - \dfrac{i}{2}\, \delta^2\left(u, v + \dfrac{1}{2}\right)$

Remark (These pairs use the opposite sign convention). The last row contradicts the one-variable table. With the table's kernel $\exp(-2j\pi\xi\Xi)$, the entry $\sin(2\pi\xi\Xi_0) \leftrightarrow \frac{j}{2}\left[\delta(\Xi + \Xi_0) - \delta(\Xi - \Xi_0)\right]$ applied to $\sin \pi y = \sin(2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot y)$ gives $\frac{j}{2}\left[\delta(v + \frac{1}{2}) - \delta(v - \frac{1}{2})\right]$ — the opposite sign to the last row, which is written with the conjugate kernel $\exp(+2i\pi)$. Use the one-variable table's sign, since that is the one the rest of the course and the exam follow.

The Gaussian row's transform is $a^2 \exp(-\pi a^2 (u^2 + v^2))$, with one power of a per dimension, like the r_0^2 of the two-variable table above.

7.5 Ce que le tableau ne donne pas

Remark. The table is a table of *pairs* only. It carries no properties or theorems section: linéarité, changement d'échelle, translation ou déphasage and the théorème de Parseval-Plancherel belong to chapter 2 and are *not* handed out. Neither is the théorème de convolution. Those have to be carried into the room in your head; only the pairs above are on the desk.

A short bibliography for the course: L. Léger, *Cours d'optique géométrique et ondulatoire* (Orsay, 1992); B. Saleh and M. Teich, *Fundamentals of Photonics* (Wiley, 1991); I. and M. Joindot, *Les télécommunications par fibres optiques* (Dunod, 1996); J.-P. Pérez, *Optique géométrique et ondulatoire* (Masson, 1994); G. M. Stéphan, *Cours d'optique de Fourier* (Rennes, 1996).